

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Đề tài

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH THÔNG MINH

Sinh viên : TRỊNH THIẾT TRÌNH

MSSV: 22119243

HUỲNH VĂN TRƯỜNG

MSSV: 22119248

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Đề tài

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH THÔNG MINH

Sinh viên : TRỊNH THIẾT TRÌNH

MSSV: 22119243

HUỖNH VĂN TRƯỜNG

MSSV: 22119248

GVHD : ThS. LÊ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026



TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Trịnh Thiết Trình

MSSV: 22119243

Huỳnh Văn Trường

MSSV: 22119248

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Minh

Ngày nhận đề tài: 09/03/2026

Ngày nộp đề tài: 26/06/2026

1. Tên đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH THÔNG MINH

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu

- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống camera an ninh thông minh.
- Tìm hiểu các phương pháp xử lý ảnh, thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo phục vụ phát hiện, nhận diện đối tượng.

3. Nội dung thực hiện đề tài

- Xây dựng mô hình tổng thể hệ thống camera an ninh thông minh.
- Lựa chọn linh kiện phần cứng phù hợp với yêu cầu đề tài.
- Thiết kế hệ thống thu nhận hình ảnh từ camera.
- Phát triển chương trình xử lý ảnh, nhận diện đối tượng và cảnh báo tự động.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu và truyền nhận dữ liệu qua Internet.
- Thiết kế giao diện giám sát và hiển thị thông tin theo thời gian thực.

4. Sản phẩm

- Mô hình phần cứng và phần mềm của hệ thống camera an ninh thông minh
- Bài báo cáo đồ án

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH THÔNG MINH

Sinh viên: + TRỊNH THIẾT TRẦN

MSSV: 22119243

+ HUỖNH VĂN TRƯỜNG

MSSV: 22119248

Hướng dẫn: ThS. Lê Minh

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Mục tiêu đề tài rõ.....

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Đề tài được thực hiện dựa trên giải pháp thiết kế có sự kết hợp giữa các mô đun phần cứng, cơ sở dữ liệu Firebase, lập trình ứng dụng trên máy tính và điện thoại.....

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả tương ứng với mục tiêu đã đặt ra của đề tài.....

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp với đặt vấn đề.....

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Bố cục rõ.....

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Nghiêm túc.....

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Có trích dẫn tài liệu tham khảo theo chỉ dẫn.....

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Kết quả kiểm tra trùng lặp với công cụ Turnitin: báo cáo đạt yêu cầu với tỉ lệ trùng lặp dưới 40%.....

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Nghiêm túc.....

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

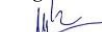
Ghi rõ: “Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp”

Được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.....

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Minh

LỜI CẢM ƠN

Hành trình biến ý tưởng nghiên cứu về hệ thống camera an ninh thông minh thành một sản phẩm và báo cáo hoàn chỉnh là một quá trình học tập và thực hiện đầy thử thách. Nhóm thực hiện sẽ không thể hoàn thành đề án này nếu thiếu đi sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô, cũng như sự động viên, hỗ trợ tinh thần từ gia đình và bạn bè.

Nhóm thực hiện xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Lê Minh, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề án. Những góp ý chuyên môn của thầy, phương pháp nghiên cứu cũng như cách tiếp cận vấn đề đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về cấu trúc, nguyên lý hoạt động và ứng dụng thực tế của hệ thống camera an ninh thông minh.

Nhóm thực hiện cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Điện – Điện Tử đã trang bị cho nhóm nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc trong suốt quá trình học tập, giúp nhóm có đủ kiến thức và sự tự tin để thực hiện một đề tài mang tính ứng dụng thực tế trong lĩnh vực công nghệ IoT và AI. Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để Nhóm yên tâm học tập và hoàn thành đề án này.

Do khuôn khổ thời gian nghiên cứu có hạn và đây là bước đầu tiếp cận công nghệ IoT và AI chuyên sâu, tài liệu khó tránh khỏi một số hạn chế nhất định cần được hoàn thiện thêm trong các giai đoạn phát triển kế tiếp. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Nhóm thực hiện đề án

Trịnh Thiết Trình

Huỳnh Văn Trường

TÓM TẮT

Đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống camera an ninh thông minh tại các khu vực như nhà ở, cửa hàng hoặc văn phòng nhỏ. Nguyên nhân xuất phát từ việc các hệ thống camera truyền thống hiện nay chủ yếu chỉ ghi hình mà chưa có khả năng nhận diện và xử lý tự động, dẫn đến việc khó kiểm soát người ra vào và phát hiện kịp thời các đối tượng lạ.

Để giải quyết vấn đề trên, nhóm nghiên cứu đã thiết kế một hệ thống sử dụng module ESP32-CAM để phát hiện và nhận diện khuôn mặt. Hệ thống có khả năng phân biệt người quen và người lạ, từ đó thực hiện các chức năng như tự động mở khóa cửa và thông báo cho người sử dụng khi nhận diện đúng người quen, đồng thời chụp ảnh và lưu lại lịch sử khi phát hiện người lạ nhằm tăng cường tính bảo mật.

Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp công nghệ IoT thông qua Firebase để lưu trữ dữ liệu và truyền thông tin theo thời gian thực. Một ứng dụng điện thoại di động sử dụng Flutter cũng được phát triển nhằm giúp người dùng theo dõi hình ảnh, lịch sử ra vào và trạng thái hệ thống một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Kết quả chính của đề tài là xây dựng được một hệ thống camera an ninh có khả năng nhận diện khuôn mặt, phân loại đối tượng, điều khiển khóa cửa và lưu trữ dữ liệu từ xa. Hệ thống hoạt động ổn định, có tính ứng dụng cao trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an ninh và cải thiện trải nghiệm người dùng.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
TÓM TẮT.....	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH.....	x
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.....	xiii
CHƯƠNG 1	1
1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	2
1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.....	3
1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	4
1.5 BỐ CỤC ĐỀ TÀI	5
CHƯƠNG 2.....	6
2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH THÔNG MINH.....	6
2.1.1 Giới thiệu hệ thống camera an ninh.....	6
2.1.2 Cấu trúc tổng quát của camera an ninh.....	6
2.1.3 Nguyên lý hoạt động.....	7
2.2 CAMERA SỐ VÀ CẢM BIẾN HÌNH ẢNH.....	8
2.2.1 Khái niệm camera số	8
2.2.2 Cấu tạo camera số.....	9
2.2.3 Cảm biến CMOS.....	9

2.3 MODULE ESP32-CAM	10
2.3.1 Giới thiệu ESP32-CAM.....	10
2.3.2 Đặc điểm kỹ thuật.....	11
2.3.3 Ưu điểm	11
2.3.4 Camera OV2640	12
2.4 XỬ LÝ ẢNH SỐ.....	12
2.4.1 Khái niệm xử lý ảnh.....	13
2.4.2 Các bước xử lý ảnh	13
2.4.2 Các phép xử lý cơ bản	14
2.5 OpenCV.....	14
2.5.1 Giới thiệu OpenCV	14
2.5.2 Các chức năng chính.....	15
2.5.3 Vai trò trong đề tài.....	15
2.6 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỌC MÁY	16
2.6.1 Trí tuệ nhân tạo	16
2.6.2 Học máy	16
2.6.3 Deep Learning.....	16
2.7 MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP CNN	17
2.7.1 Khái niệm CNN	17
2.7.2 Cấu trúc CNN	17
2.7.3 Ưu điểm	18
2.8 THƯ VIỆN INSIGHTFACE	19
2.8.1 Giới thiệu InsightFace	19

2.8.2 Nguyên lý hoạt động.....	19
2.8.3 Ưu điểm	20
2.9 FIREBASE.....	20
2.9.1 Giới thiệu Firebase.....	20
2.9.2 Firebase Storage.....	21
2.9.3 Firebase Realtime Database.....	21
2.10 GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU	22
2.10.1 HTTP	22
2.10.2 WebSocket.....	22
CHƯƠNG 3	23
3.1 YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG	23
3.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG	25
3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	26
3.3.1 Sơ đồ khối phần cứng	26
3.3.2 Thiết kế phần cứng	27
3.4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM	37
3.4.1 Lưu đồ giải thuật toàn hệ thống.....	37
3.4.2 Lưu đồ thu nhận hình ảnh từ ESP32-CAM	38
3.4.3 LƯU ĐỒ AI.....	43
3.4.4 Lưu đồ Firebase	46
3.5 THIẾT KẾ ỨNG DỤNG ANDROID.....	49
3.5.1 Sơ đồ chức năng.....	49
3.5.2 Lưu đồ giải thuật tổng quan cho ứng dụng di động android	55

3.5.2.1 Lưu đồ xác thực người dùng (Đăng nhập / Đăng ký).....	56
CHƯƠNG 4.....	70
4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỆ THỐNG	70
4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG	72
4.2.1 Kết quả truyền hình ảnh từ ESP32_CAM	72
4.2.2 Kết quả nhận diện khuôn mặt	74
4.2.3 Kết quả nhận diện người quen và người lạ.....	75
4.2.5 Lưu trữ kết quả trên ứng dụng di động.....	81
4.2.6 Đồng bộ quá trình ở ứng dụng di động.....	83
4.3 Kiểm thử hệ thống	89
CHƯƠNG 5	91
5.1 KẾT LUẬN.....	91
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	92
TÀI LIỆU THAM KHẢO	93
PHỤ LỤC	95

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ
AEC	Auto Exposure Control
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
App	Application
AWB	Auto White Balance
BLE	Bluetooth Low Energy
BMP180	Barometric Pressure Sensor
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
CNN	Convolutional Neural Network
DL	Deep Learning
DVP	Digital Video Port
ESP32	Espressif Systems 32-bit
ESP32-CAM	ESP32 with Camera Module
Firebase	Firebase Cloud Platform
Flutter	Flutter Mobile Framework
FPS	Frames Per Second
GPIO	General Purpose Input/Output

GPU	Graphics Processing Unit
HOG	Histogram of Oriented Gradients
HTTP	HyperText Transfer Protocol
I2C	Inter-Integrated Circuit
ISP	Image Signal Processor
IoT	Internet of Things
JPEG	Joint Photographic Experts Group
KB	Kilobyte
LED	Light Emitting Diode
MJPEG	Motion JPEG
ML	Machine Learning
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
MTCNN	Multi-task Cascaded CNN
OpenCV	Open Source Computer Vision
OV2640	OmniVision 2640
PSRAM	Pseudo SRAM
PWM	Pulse Width Modulation
QVGA	Quarter VGA Resolution
RAM	Random Access Memory
RTC	Real Time Clock

SCCB	Serial Camera Control Bus
SPI	Serial Peripheral Interface
SRAM	Static RAM
UART	Universal Async Receiver Transmitter
USB	Universal Serial Bus
UXGA	Ultra Extended Graphics Array
WebSocket	WebSocket Protocol
WiFi	Wireless Fidelity

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Cấu trúc tổng quát của hệ thống camera an ninh thông minh	7
Hình 2.2: Module ESP32-CAM [1].....	10
Hình 2. 3: Camera OV2640 [2].	12
Hình 2. 4: Nguyên lý thu nhận và số hóa ảnh trong camera số [4]	13
Hình 2. 5:Cấu trúc cơ bản của mạng nơ-ron tích chập CNN [6].....	17
Hình 3. 1: Mô hình tổng thể hệ thống camera an ninh thông minh.....	25
Hình 3. 2: Sơ đồ khối phần cứng của hệ thống.....	27
Hình 3. 3: Sơ đồ chân module ESP32-CAM[1]	27
Hình 3. 4: Sơ đồ kết nối ESP32-CAM với servo và relay	28
Hình 3. 5: Khối camera OV2640 [2]	29
Hình 3. 6: Cơ cấu pan-tilt điều khiển camera	31
Hình 3.7: Module relay điều khiển khóa cửa [15].....	33
Hình 3. 8: Nguồn cấp AC-DC 5V–2A.....	35
Hình 3. 9: Lưu đồ giải thuật tổng quát của hệ thống	37
Hình 3. 10: Lưu đồ chương trình điều khiển ESP32-CAM.....	39
Hình 3. 11: Lưu đồ xử lý đồng bộ thời gian	42
Hình 3. 12: Lưu đồ xử lý AI và nhận diện khuôn mặt.....	44
Hình 3. 13: Lưu đồ đồng bộ dữ liệu Firebase.....	47
Hình 3. 14: Sơ đồ chức năng tổng quan của ứng dụng Android	50
Hình 3. 15: Sơ đồ luồng giao diện ứng dụng Android	51
Hình 3. 16: Sơ đồ chức năng đăng nhập và đăng ký	52
Hình 3. 17:Màn hình chính của ứng dụng	53

Hình 3. 18:Chức năng Camera	53
Hình 3. 19:Chức năng quản lý người dùng	54
Hình 3. 20:Chức năng lịch sử hoạt động	54
Hình 3. 21:Chức năng cảnh báo	55
Hình 3. 22: Lưu đồ xác thực người dùng.....	56
Hình 3. 23: Lưu đồ điều khiển trạng thái khóa cửa	58
Hình 3. 24: Lưu đồ thêm khuôn mặt người dùng	59
Hình 3. 25: Lưu đồ hiển thị lịch sử sự kiện	60
Hình 3. 26: Lưu đồ hiển thị luồng camera MJPEG	62
Hình 3. 27: Lưu đồ điều khiển camera bằng D-Pad	64
Hình 3. 28: Lưu đồ quản lý danh sách người dùng	66
Hình 3. 29: Lưu đồ xử lý cảnh báo	68
Hình 4. 1: Mô hình thực nghiệm của hệ thống camera an ninh thông minh	70
Hình 4. 2: Triển khai phần cứng ESP32-CAM và cơ cấu pan-tilt.....	71
Hình 4. 3: Kết quả kết nối Wi-Fi trên Serial Monitor của ESP32-CAM	72
Hình 4. 4: Giao diện truyền hình ảnh từ ESP32-CAM trên trình duyệt.....	73
Hình 4. 5: Kết quả phát hiện khuôn mặt.....	74
Hình 4. 6: Kết quả nhận diện người dùng đã đăng ký	75
Hình 4. 7: Trạng thái mở khóa trên Firebase Realtime Database.....	75
Hình 4. 8:Xóa người dùng	76
Hình 4. 9: Danh sách người dùng	77
Hình 4. 10: Kết quả phát hiện người lạ.....	78
Hình 4. 11: Trạng thái khóa cửa trên Firebase Realtime Database	78

Hình 4. 12: Kết quả tính toán hướng điều khiển pan-tilt.....	79
Hình 4. 13: Thông số điều khiển servo được đồng bộ lên Firebase	80
Hình 4. 14: Kết quả theo dõi đối tượng bằng cơ cấu pan-tilt	81
Hình 4. 15: Giao diện lịch sử cảnh báo người lạ trên ứng dụng di động.....	82
Hình 4. 16: Giao diện trang chủ của ứng dụng di động.....	83
Hình 4. 17: Giao diện xem camera và điều khiển servo trên ứng dụng	84
Hình 4. 18: Giao diện quản lý khuôn mặt người dùng	85
Hình 4. 19: Giao diện lịch sử nhận diện trên ứng dụng.....	86
Hình 4. 20: Thông báo cảnh báo người lạ trên điện thoại	87
Hình 4. 21: Giao diện cảnh báo bên trong ứng dụng di động.....	88

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 3. 1: Chức năng các chân kết nối của ESP32-CAM	28
Bảng 3. 2: Dòng tiêu thụ ước tính của các khối phần cứng	36
Bảng 3. 3: Chức năng các chân kết nối của cảm biến OV2640	30
Bảng 3. 4: Chức năng các chân kết nối của servo pan-tilt	32
Bảng 3. 5: Giới hạn góc quay của cơ cấu pan-tilt	32
Bảng 3. 6: Chức năng các chân kết nối của module relay khóa cửa	34
Bảng 4. 1: Kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống.....	89

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN

1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhu cầu đảm bảo an ninh và giám sát tài sản ngày càng trở nên cấp thiết tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và các công trình công cộng. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đã tạo điều kiện cho việc xây dựng các hệ thống giám sát thông minh với khả năng hoạt động tự động, chính xác và hiệu quả hơn so với các giải pháp camera truyền thống.

Các hệ thống camera giám sát thông thường chủ yếu thực hiện chức năng ghi hình và lưu trữ dữ liệu. Trong quá trình vận hành, người dùng phải trực tiếp theo dõi màn hình hoặc xem lại dữ liệu đã ghi để phát hiện các sự cố an ninh. Phương pháp này tiêu tốn nhiều thời gian, nguồn lực và không đáp ứng tốt yêu cầu cảnh báo tức thời khi xảy ra các tình huống bất thường. Bên cạnh đó, lượng dữ liệu hình ảnh ngày càng lớn cũng gây khó khăn cho việc quản lý và khai thác thông tin một cách hiệu quả.

Để giải quyết những hạn chế trên, hệ thống camera an ninh thông minh đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu trong lĩnh vực giám sát hiện đại. Việc tích hợp các thuật toán xử lý ảnh, học máy và học sâu cho phép hệ thống tự động phát hiện, nhận diện đối tượng, phân tích hành vi và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng tiếp nhận thông tin quan trọng, nâng cao hiệu quả giám sát và giảm thiểu các rủi ro về an ninh.

Song song với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, các nền tảng phần cứng nhúng có hiệu năng cao như ESP32-CAM cùng với các dịch vụ điện toán đám mây đã mở ra khả năng xây dựng các hệ thống giám sát thông minh với chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng xử lý và khả năng mở rộng. Các thiết bị này cho phép thu thập dữ liệu hình ảnh, xử lý thông tin theo thời gian thực và truyền dữ liệu đến người dùng thông qua các nền tảng Web hoặc ứng dụng di động. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm quyết định thực hiện đề tài

“Xây dựng hệ thống camera an ninh thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo”. Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống giám sát có khả năng thu nhận hình ảnh từ camera, phát hiện đối tượng bằng các thuật toán AI, lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây và gửi cảnh báo đến người dùng theo thời gian thực. Thông qua việc triển khai hệ thống, đề tài góp phần làm rõ quy trình thiết kế, phát triển và tích hợp các công nghệ AI, IoT và hệ thống nhúng trong các ứng dụng giám sát an ninh hiện đại.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống camera an ninh thông minh ứng dụng công nghệ xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (IoT) nhằm hỗ trợ giám sát an ninh tự động theo thời gian thực. Hệ thống có khả năng phát hiện, nhận diện và theo dõi đối tượng, đồng thời cung cấp các chức năng cảnh báo và quản lý từ xa thông qua ứng dụng di động.

Cụ thể, hệ thống camera an ninh thông minh với các chức năng sau :

- Xây dựng hệ thống giám sát an ninh hoạt động theo thời gian thực thông qua mạng WiFi, cho phép người dùng theo dõi khu vực giám sát từ xa bằng ứng dụng di động.
- Triển khai thuật toán xử lý ảnh và nhận diện khuôn mặt nhằm tự động phát hiện và xác định danh tính đối tượng xuất hiện trong vùng quan sát, góp phần nâng cao mức độ tự động hóa của hệ thống.
- Thiết kế cơ chế điều khiển camera quay theo đối tượng (Pan/Tilt Tracking), giúp duy trì đối tượng trong khung hình và mở rộng phạm vi giám sát so với các hệ thống camera cố định truyền thống.
- Xây dựng chức năng cảnh báo thông minh khi phát hiện người lạ hoặc các sự kiện bất thường, cho phép gửi thông báo tức thời đến người dùng thông qua ứng dụng di động.
- Phát triển cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ việc lưu trữ thông tin nhận diện, hình ảnh khuôn mặt, lịch sử hoạt động và lịch sử cảnh báo, hỗ trợ công tác quản lý và tra cứu dữ liệu.
- Xây dựng ứng dụng Android với các chức năng đăng nhập xác thực người dùng,

giám sát video trực tiếp, điều khiển camera, quản lý dữ liệu khuôn mặt, theo dõi lịch sử hoạt động và nhận thông báo cảnh báo.

- Đảm bảo khả năng kết nối và trao đổi dữ liệu ổn định giữa các thành phần của hệ thống gồm camera giám sát, bộ xử lý trung tâm, cơ sở dữ liệu đám mây và ứng dụng người dùng.

Thông qua các mục tiêu trên, đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ thống camera an ninh thông minh có khả năng giám sát tự động, nhận diện khuôn mặt, theo dõi đối tượng và cảnh báo theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh và tạo nền tảng cho việc phát triển các hệ thống giám sát thông minh trong tương lai.

1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Nghiên cứu tập trung vào việc hiện thực hóa một hệ thống camera an ninh thông minh có khả năng giám sát, phát hiện đối tượng và gửi cảnh báo theo thời gian thực thông qua sự phối hợp giữa các khối phần cứng, phần mềm và nền tảng dịch vụ mạng. Các thành phần chính của hệ thống bao gồm:

- Khối xử lý trung tâm: Sử dụng chip ESP32 đảm nhiệm vai trò thu nhận dữ liệu hình ảnh, thực hiện xử lý ảnh và chạy các mô hình trí tuệ nhân tạo phục vụ nhận diện đối tượng.
- Khối thu nhận hình ảnh: Sử dụng ESP32-CAM để ghi nhận hình ảnh và video từ khu vực cần giám sát.
- Khối cảm biến hỗ trợ: Tích hợp các cảm biến phát hiện chuyển động (PIR), cảm biến ánh sáng hoặc các cảm biến môi trường nhằm hỗ trợ kích hoạt hệ thống giám sát và nâng cao hiệu quả phát hiện sự kiện.
- Nền tảng trí tuệ nhân tạo: Ứng dụng các thuật toán xử lý ảnh, thị giác máy tính và học sâu để phát hiện, nhận diện đối tượng trong khung hình theo thời gian thực.
- Cơ sở dữ liệu và dịch vụ đám mây: Sử dụng Firebase hoặc các nền tảng điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu hình ảnh, nhật ký sự kiện và thông tin cảnh báo.
- Giao diện người dùng: Xây dựng giao diện giám sát trên nền tảng Web cho phép người dùng theo dõi hình ảnh trực tiếp, xem lịch sử cảnh báo và quản lý hệ thống từ

xa.

- Giao thức truyền thông: Nghiên cứu và triển khai các giao thức truyền dữ liệu như HTTP, WebSocket hoặc MQTT nhằm đảm bảo việc trao đổi dữ liệu giữa camera, bộ xử lý trung tâm và nền tảng đám mây diễn ra ổn định, liên tục và có độ trễ thấp.

Về phạm vi nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài như sau:

- Mô hình thực hiện: Đề tài dừng lại ở mức xây dựng một mô hình camera an ninh thông minh trong môi trường phòng thí nghiệm hoặc khu vực giám sát thu nhỏ. Hệ thống được sử dụng để giám sát người và các chuyển động trong khu vực quan sát.
- Chức năng nghiên cứu: Hệ thống tập trung vào các chức năng chính như phát hiện chuyển động, nhận diện đối tượng, lưu trữ dữ liệu hình ảnh và gửi cảnh báo đến người dùng theo thời gian thực.
- Chỉ số kỹ thuật tập trung: Nghiên cứu tập trung đánh giá độ chính xác của thuật toán nhận diện, thời gian phản hồi của hệ thống, độ trễ truyền dữ liệu và mức độ ổn định trong quá trình vận hành liên tục.

1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Đề tài “Xây dựng hệ thống camera an ninh thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo” có những giới hạn sau:

- Hạn chế về môi trường thử nghiệm: Hệ thống được triển khai dưới dạng mô hình thử nghiệm trong phạm vi nhỏ. Các điều kiện môi trường như ánh sáng, khoảng cách và mật độ đối tượng chưa phản ánh đầy đủ các tình huống thực tế.
- Chỉ tập trung vào nhận diện cơ bản: Đề tài chủ yếu tập trung vào việc phát hiện người hoặc đối tượng trong vùng giám sát. Hệ thống chưa triển khai các chức năng nâng cao như nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe hoặc phân tích hành vi phức tạp.
- Giới hạn về khả năng xử lý: Do sử dụng nền tảng phần cứng nhúng có tài nguyên tính toán giới hạn nên số lượng đối tượng nhận diện đồng thời và độ phân giải hình ảnh còn bị hạn chế.
- Phụ thuộc vào kết nối mạng: Việc lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây và gửi cảnh

báo từ xa phụ thuộc vào chất lượng kết nối Internet. Khi xảy ra sự cố mạng, một số chức năng trực tuyến có thể bị ảnh hưởng.

- Chưa triển khai hệ thống đa camera: Đề tài chỉ thực hiện trên một hoặc một số lượng nhỏ camera thử nghiệm, chưa nghiên cứu cơ chế quản lý và đồng bộ dữ liệu cho hệ thống giám sát quy mô lớn.

1.5 BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Báo cáo được chia thành năm chương chính, mỗi chương đảm nhiệm một nội dung cụ thể nhằm trình bày chi tiết và toàn diện về đề tài hệ thống camera an ninh thông minh

Chương 1: Tổng quan về đề tài: Trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi thực hiện và các giới hạn của hệ thống.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Hệ thống hóa các kiến thức nền tảng liên quan đến camera số, xử lý ảnh, thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhúng, điện toán đám mây và các công nghệ được sử dụng trong đề tài.

Chương 3: Thiết kế hệ thống: Trình bày quá trình thiết kế phần cứng, phần mềm, kiến trúc hệ thống, lưu đồ thuật toán và cơ chế hoạt động của từng khối chức năng.

Chương 4: Kết quả: Trình bày quá trình triển khai thực tế, kết quả thử nghiệm, các thông số đánh giá hiệu năng và hình ảnh sản phẩm hoàn thiện.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết các kết quả đạt được, phân tích những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng nghiên cứu, nâng cấp hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH THÔNG MINH

2.1.1 Giới thiệu hệ thống camera an ninh

Hệ thống camera an ninh là một tập hợp các thiết bị phần cứng và phần mềm được sử dụng để thu nhận, xử lý, lưu trữ và giám sát hình ảnh tại một khu vực xác định. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ số và mạng Internet, các hệ thống camera giám sát đã trở thành một thành phần quan trọng trong các giải pháp đảm bảo an ninh cho gia đình, doanh nghiệp, trường học và các công trình công cộng.

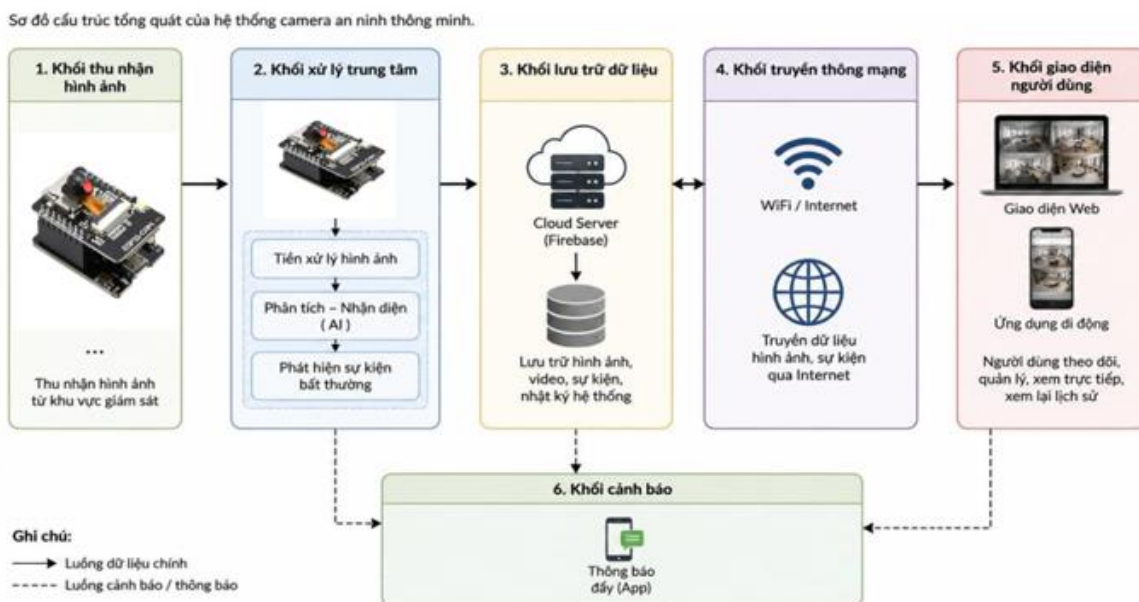
Khác với các hệ thống camera truyền thống chỉ có chức năng ghi hình và lưu trữ dữ liệu, các hệ thống camera an ninh thông minh được tích hợp thêm các thuật toán xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo nhằm tự động phát hiện các sự kiện bất thường, nhận diện đối tượng và gửi cảnh báo đến người dùng theo thời gian thực.

Nhờ khả năng tự động hóa cao, hệ thống camera an ninh thông minh giúp giảm đáng kể khối lượng công việc giám sát thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh.

2.1.2 Cấu trúc tổng quát của camera an ninh

Camera an ninh là thành phần quan trọng trong các hệ thống giám sát hiện đại, có nhiệm vụ thu nhận hình ảnh từ môi trường và cung cấp dữ liệu cho các khối xử lý phía sau. Với sự phát triển của công nghệ nhúng, truyền thông không dây và trí tuệ nhân tạo, camera an ninh ngày nay không chỉ thực hiện chức năng ghi hình mà còn có khả năng xử lý dữ liệu, truyền tải thông tin và hỗ trợ các tác vụ phân tích thông minh.

Cấu trúc tổng quát của một camera an ninh được trình bày trong hình 2.1. Hệ thống bao gồm các khối chức năng chính như khối thu nhận hình ảnh, khối xử lý dữ liệu, khối truyền thông, khối lưu trữ và khối quản lý nguồn. Các khối này phối hợp với nhau nhằm thực hiện quá trình ghi nhận, xử lý và truyền tải dữ liệu hình ảnh đến người hoặc máy chủ trung tâm.



Hình 2.1: Cấu trúc tổng quát của hệ thống camera an ninh thông minh

Quá trình hoạt động của camera bắt đầu từ việc thu nhận hình ảnh thông qua ống kính và cảm biến hình 2.1. Dữ liệu hình ảnh sau đó được xử lý bởi bộ xử lý trung tâm, lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ và truyền đến hệ thống giám sát thông qua khối truyền thông. Trong các hệ thống camera an ninh thông minh, dữ liệu hình ảnh còn được sử dụng làm đầu vào cho các thuật toán trí tuệ nhân tạo nhằm thực hiện các chức năng như phát hiện đối tượng, nhận diện khuôn mặt và theo dõi mục tiêu theo thời gian thực.

2.1.3 Nguyên lý hoạt động

Hệ thống camera an ninh thông minh hoạt động dựa trên nguyên lý thu nhận hình ảnh, xử lý và phân tích dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực để phát hiện và nhận diện khuôn mặt, từ đó đưa ra cảnh báo hoặc thực hiện hành động tương ứng. Quy trình hoạt động của hệ thống được chia thành các giai đoạn chính như sau:

Thu nhận hình ảnh: Module ESP32-CAM sử dụng cảm biến hình ảnh (OV2640) để thu nhận khung hình liên tục từ môi trường giám sát. Vi điều khiển ESP32 tích hợp sẵn giao tiếp DVP (Digital Video Port) cho phép đọc dữ liệu ảnh trực tiếp từ cảm biến, sau đó mã hóa khung hình theo định dạng JPEG nhằm giảm dung lượng dữ liệu trước khi truyền đi, phù hợp với tài nguyên bộ nhớ và băng thông hạn chế của vi điều khiển.

Phát hiện chuyển động/khuôn mặt sơ bộ: Tùy theo cấu hình, hệ thống có thể thực hiện bước phát hiện chuyển động hoặc phát hiện khuôn mặt sơ bộ (face detection) ngay trên ESP32-CAM bằng thư viện xử lý ảnh tích hợp (ví dụ ESP-WHO), nhằm lọc bớt các khung hình không chứa đối tượng cần quan tâm, giảm tải cho quá trình xử lý phía sau.

Truyền dữ liệu: Khung hình sau khi được mã hóa sẽ được truyền qua kết nối Wi-Fi (giao thức HTTP/MJPEG stream hoặc gửi từng frame dạng base64/binary qua MQTT/HTTP POST) đến máy chủ xử lý trung tâm (server hoặc ứng dụng nhận diện khuôn mặt chạy trên máy tính/Cloud), do năng lực tính toán của ESP32 không đủ để thực hiện toàn bộ thuật toán nhận diện khuôn mặt phức tạp.

Nhận diện khuôn mặt: Tại trung tâm xử lý, hình ảnh nhận được sẽ trải qua các bước:

- Phát hiện khuôn mặt (Face Detection) trong khung hình bằng các thuật toán như Haar Cascade, HOG hoặc mô hình học sâu (MTCNN, MobileFaceNet...).
- Trích xuất đặc trưng khuôn mặt (Face Embedding) thành vector đặc trưng số học.
- So khớp (Face Matching) vector đặc trưng vừa trích xuất với cơ sở dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký từ trước, dựa trên độ đo khoảng cách (Euclidean distance, Cosine similarity).

Ra quyết định và phản hồi: Nếu khuôn mặt khớp với dữ liệu đã lưu (người dùng được cấp quyền), hệ thống ghi nhận sự kiện và có thể thực hiện hành động tương ứng (mở khóa, tắt cảnh báo...). Nếu không khớp hoặc không nhận diện được, hệ thống sẽ phát cảnh báo (qua loa, đèn, thông báo đẩy đến ứng dụng di động/email) và lưu lại hình ảnh/video sự kiện để phục vụ tra cứu sau này.

Lưu trữ và giám sát: Toàn bộ hình ảnh, video sự kiện và lịch sử nhận diện được lưu trữ trên server hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây, đồng thời hiển thị trực quan trên giao diện giám sát (web hoặc ứng dụng di động) để người dùng theo dõi theo thời gian thực.

2.2 CAMERA SỐ VÀ CẢM BIẾN HÌNH ẢNH

2.2.1 Khái niệm camera số

Camera số (Digital Camera) là thiết bị có khả năng thu nhận ánh sáng phản xạ từ vật

thể trong môi trường thông qua hệ thống quang học, sau đó chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành tín hiệu điện nhờ cảm biến quang học, và cuối cùng số hóa tín hiệu điện này thành dữ liệu hình ảnh dạng số (ma trận điểm ảnh - pixel) để lưu trữ, xử lý và truyền tải. Khác với camera analog truyền thống xuất tín hiệu video dạng tương tự (analog), camera số cho phép xử lý hình ảnh trực tiếp bằng các thuật toán phần mềm, từ đó mở ra khả năng tích hợp các chức năng thông minh như nhận diện khuôn mặt, phát hiện chuyển động, nhận diện biển số xe...

2.2.2 Cấu tạo camera số

Một camera số cơ bản bao gồm các thành phần chính sau:

- Ống kính (Lens): Có nhiệm vụ hội tụ ánh sáng từ vật thể lên bề mặt cảm biến ảnh. Chất lượng và tiêu cự của ống kính ảnh hưởng trực tiếp đến độ sắc nét, góc nhìn (Field of View) và khả năng thu sáng của camera.
- Cảm biến ảnh (Image Sensor): Là thành phần cốt lõi, chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện. Hai công nghệ phổ biến nhất hiện nay là CCD và CMOS.
- Bộ xử lý tín hiệu ảnh (Image Signal Processor - ISP): Thực hiện các tác vụ xử lý tín hiệu thô từ cảm biến như cân bằng trắng, hiệu chỉnh màu sắc, khử nhiễu, nén ảnh (JPEG, H.264...) trước khi xuất ra dữ liệu hình ảnh hoàn chỉnh.
- Bộ nhớ đệm (Buffer Memory): Lưu trữ tạm thời dữ liệu hình ảnh trong quá trình xử lý, giúp đảm bảo tốc độ truyền và xử lý khung hình liên tục, ổn định, tránh hiện tượng nghẽn dữ liệu (data bottleneck).
- Khối truyền dữ liệu (Data Interface): Đảm nhận việc truyền dữ liệu hình ảnh đã xử lý đến bộ điều khiển trung tâm hoặc thiết bị ngoại vi khác, thông qua các giao tiếp như DVP, MIPI-CSI, USB, hoặc không dây (Wi-Fi, Bluetooth).

2.2.3 Cảm biến CMOS

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) là công nghệ cảm biến hình ảnh được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong các thiết bị camera số, đặc biệt là camera giám sát và camera nhúng, nhờ những ưu điểm nổi bật sau:

- Tiêu thụ điện năng thấp: Do mỗi điểm ảnh (pixel) trên cảm biến CMOS được tích hợp sẵn mạch khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu riêng, cảm biến CMOS tiêu thụ ít năng lượng hơn đáng kể so với cảm biến CCD, phù hợp với các thiết bị hoạt động bằng pin hoặc yêu cầu tiết kiệm năng lượng.
- Giá thành thấp: Cảm biến CMOS được sản xuất bằng quy trình bán dẫn tiêu chuẩn (tương tự sản xuất chip vi xử lý), cho phép sản xuất hàng loạt với chi phí thấp hơn nhiều so với CCD.
- Tốc độ xử lý cao: Nhờ cấu trúc tích hợp xử lý tín hiệu ngay tại từng điểm ảnh, cảm biến CMOS cho phép đọc dữ liệu song song, đạt tốc độ khung hình (frame rate) cao, đáp ứng tốt yêu cầu giám sát thời gian thực.
- Dễ tích hợp với vi điều khiển: Cảm biến CMOS có thể được tích hợp trực tiếp trên cùng một chip với các mạch xử lý tín hiệu số, giúp đơn giản hóa thiết kế phần cứng và giảm kích thước tổng thể của module camera, đây là lý do các module như OV2640, OV7670 (sử dụng trong ESP32-CAM) đều dựa trên công nghệ CMOS

2.3 MODULE ESP32-CAM

2.3.1 Giới thiệu ESP32-CAM

ESP32-CAM là một module phát triển tích hợp vi điều khiển ESP32 cùng với camera OV2640 và khả năng kết nối không dây Wi-Fi/Bluetooth trên cùng một bo mạch kích thước nhỏ gọn. Đây là giải pháp phần cứng được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng IoT liên quan đến giám sát hình ảnh, do tích hợp sẵn đầy đủ các thành phần cần thiết: xử lý trung tâm, thu nhận hình ảnh và truyền dữ liệu không dây, giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình thiết kế phần cứng so với việc sử dụng các module rời rạc.



Hình 2.2: Module ESP32-CAM [1].

2.3.2 Đặc điểm kỹ thuật

Module ESP32-CAM sở hữu các thông số kỹ thuật nổi bật sau [1]:

- CPU lõi Xtensa LX6 32-bit (lõi đơn hoặc lõi kép tùy phiên bản).
- Xung nhịp hoạt động lên đến 240 MHz.
- RAM tích hợp 520 KB SRAM, hỗ trợ thêm PSRAM ngoài (tùy phiên bản module).
- Hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 802.11 b/g/n.
- Hỗ trợ Bluetooth 4.2 (bao gồm BLE).
- Tích hợp camera OV2640, độ phân giải 2 Megapixel.
- Khe cắm thẻ nhớ Micro SD, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu cục bộ.
- Nhiều chân GPIO cho phép kết nối thêm các ngoại vi khác (cảm biến, đèn LED, relay...).

2.3.3 Ưu điểm

So với các giải pháp camera giám sát truyền thống, ESP32-CAM mang lại nhiều ưu điểm phù hợp cho các đề tài, dự án IoT quy mô vừa và nhỏ:

- Chi phí thấp: Giá thành module rẻ hơn đáng kể so với các hệ thống camera IP thương mại, phù hợp với các đồ án nghiên cứu, sản phẩm thử nghiệm.
- Kích thước nhỏ gọn: Toàn bộ vi điều khiển, camera và module Wi-Fi được tích hợp trên một bo mạch nhỏ, dễ dàng lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau.
- Tích hợp Wi-Fi: Cho phép truyền dữ liệu hình ảnh không dây trực tiếp đến máy chủ xử lý mà không cần thêm module mạng rời, giảm độ phức tạp của hệ thống.
- Phù hợp cho các ứng dụng IoT: Với khả năng kết nối mạng, xử lý tín hiệu cơ bản và mức tiêu thụ điện năng thấp, ESP32-CAM là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống giám sát thông minh, cảnh báo từ xa, nhà thông minh...

2.3.4 Camera OV2640

Camera OV2640 là cảm biến hình ảnh CMOS độ phân giải 2 Megapixel, được tích hợp sẵn trên module ESP32-CAM và sử dụng phổ biến trong các ứng dụng nhúng nhờ kích thước nhỏ, giá thành hợp lý và khả năng xử lý ảnh tích hợp ngay trên cảm biến.



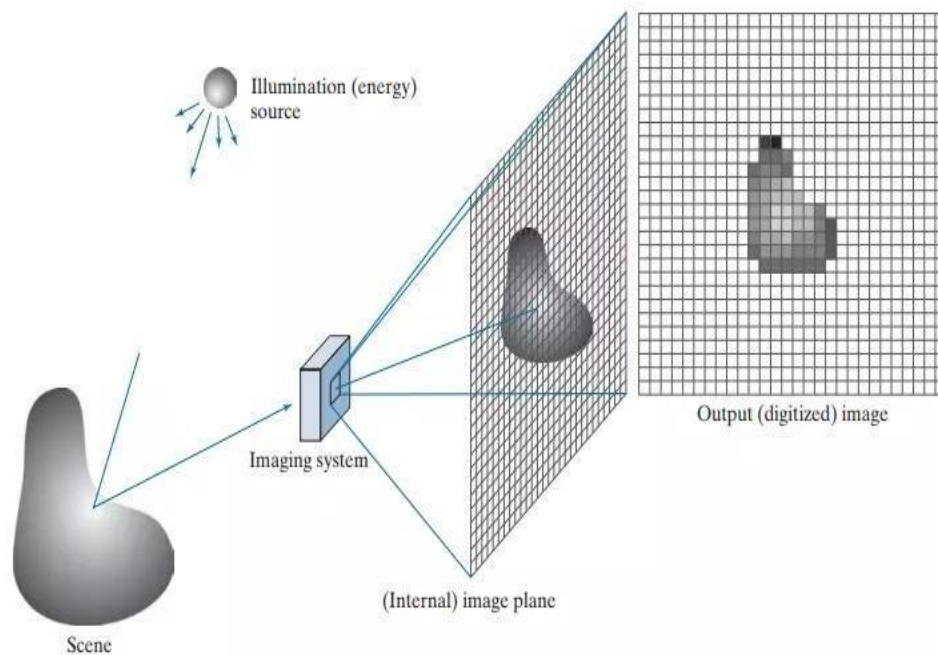
Hình 2. 3: Camera OV2640 [2].

Thông số kỹ thuật chính của OV2640 [2]:

- Độ phân giải tối đa: 1600×1200 (UXGA).
- Hỗ trợ xuất ảnh trực tiếp theo định dạng JPEG, giúp giảm tải xử lý nén ảnh cho vi điều khiển trung tâm.
- Tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp với các thiết bị hoạt động liên tục hoặc dùng nguồn pin.
- Tích hợp sẵn bộ xử lý tín hiệu ảnh (ISP) cho phép thực hiện các tác vụ cơ bản như cân bằng trắng tự động (AWB), điều chỉnh độ phơi sáng tự động (AEC), giảm thiểu khối lượng xử lý cần thực hiện ở phần mềm bên ngoài.
- Giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn DVP (Digital Video Port) kết hợp giao tiếp điều khiển SCCB (tương thích I2C).

2.4 XỬ LÝ ẢNH SỐ

Dựa trên các kiến lý thuyết thức lý thuyết xử lý ảnh, phần này sẽ mô tả nguyên lý thu nhận và số hóa ảnh như hình



Hình 2. 4: Nguyên lý thu nhận và số hóa ảnh trong camera số [4]

2.4.1 Khái niệm xử lý ảnh

Xử lý ảnh số là quá trình sử dụng các thuật toán máy tính nhằm phân tích, cải thiện chất lượng hoặc trích xuất thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu hình ảnh dạng số. Đầu vào của quá trình này là ảnh số (ma trận các điểm ảnh), và đầu ra có thể là một ảnh đã được cải thiện hoặc các thông tin, đặc trưng được trích xuất từ ảnh đó (ví dụ: vị trí khuôn mặt, biên dạng đối tượng...). Trong các hệ thống camera an ninh thông minh, xử lý ảnh số đóng vai trò then chốt, là nền tảng để thực hiện các tác vụ nhận diện như phát hiện chuyển động, phát hiện và nhận diện khuôn mặt.

2.4.2 Các bước xử lý ảnh

Một quy trình xử lý ảnh số điển hình thường bao gồm các bước cơ bản sau:

- Thu nhận ảnh (Image Acquisition): Ảnh được thu nhận từ thiết bị phần cứng như camera, cảm biến quang học, sau đó chuyển đổi thành dữ liệu số để đưa vào xử lý.
- Tiền xử lý (Pre-processing): Thực hiện các thao tác nhằm cải thiện chất lượng ảnh đầu vào, loại bỏ nhiễu, chuẩn hóa kích thước, ánh sáng, độ tương phản... nhằm tăng độ chính xác cho các bước xử lý tiếp theo.

- Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction): Xác định và trích xuất các đặc điểm quan trọng của ảnh (cạnh, góc, vùng màu, đặc trưng khuôn mặt...) để làm cơ sở dữ liệu đầu vào cho bước nhận dạng.
- Nhận dạng đối tượng (Object Recognition): Sử dụng các đặc trưng đã trích xuất để so khớp, phân loại hoặc nhận diện đối tượng (ví dụ: nhận diện khuôn mặt người dùng đã đăng ký).

Hiển thị kết quả (Result Display): Kết quả xử lý được hiển thị trực quan cho người dùng thông qua giao diện giám sát, hoặc được sử dụng để kích hoạt các hành động điều khiển tương ứng (cảnh báo, mở khóa...).

2.4.2 Các phép xử lý cơ bản

Các phép xử lý bao gồm:

- Chuyển đổi màu (Color Conversion): Chuyển đổi ảnh giữa các không gian màu khác nhau (RGB, Grayscale, HSV...) nhằm phục vụ cho các thuật toán xử lý phía sau. Ví dụ, chuyển ảnh màu RGB sang ảnh xám (Grayscale) giúp giảm khối lượng dữ liệu cần xử lý trong các bước phát hiện biên hoặc phát hiện khuôn mặt.
- Lọc nhiễu (Noise Filtering): Loại bỏ các nhiễu không mong muốn xuất hiện trong ảnh do điều kiện ánh sáng, chất lượng cảm biến hoặc nhiễu trong quá trình truyền dữ liệu, thông qua các bộ lọc như Gaussian Blur, Median Filter...
- Phân ngưỡng (Thresholding): Chuyển đổi ảnh xám thành ảnh nhị phân (đen/trắng) dựa trên một giá trị ngưỡng xác định, thường được sử dụng để tách đối tượng ra khỏi nền trong các bài toán phát hiện chuyển động.
- Phát hiện biên (Edge Detection): Xác định các đường biên, ranh giới giữa các vùng có độ tương phản khác nhau trong ảnh (sử dụng các toán tử như Sobel, Canny...), phục vụ cho việc nhận dạng hình dạng và cấu trúc của đối tượng trong ảnh.

2.5 OpenCV

2.5.1 Giới thiệu OpenCV

OpenCV [4] là thư viện mã nguồn mở chuyên dụng cho lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác

máy tính, được phát triển ban đầu bởi Intel và hiện được duy trì bởi cộng đồng mã nguồn mở. Thư viện cung cấp hơn 2500 thuật toán tối ưu, hỗ trợ đa nền tảng (Windows, Linux, macOS, Android) và đa ngôn ngữ lập trình (C++, Python, Java...), cho phép thực hiện các tác vụ từ xử lý ảnh cơ bản đến các bài toán phức tạp như nhận diện khuôn mặt, học máy và thị giác máy tính theo thời gian thực. Nhờ tính linh hoạt, hiệu năng cao và cộng đồng phát triển rộng lớn, OpenCV trở thành công cụ phổ biến hàng đầu trong các đề tài nghiên cứu và ứng dụng thực tế liên quan đến xử lý ảnh.

2.5.2 Các chức năng chính

OpenCV cung cấp nhiều chức năng đa dạng phục vụ cho các bài toán xử lý ảnh và thị giác máy tính, trong đó nổi bật là:

- Đọc và ghi ảnh: Hỗ trợ đọc, ghi và xử lý nhiều định dạng ảnh phổ biến (JPEG, PNG, BMP...), cho phép thao tác trực tiếp trên dữ liệu ảnh số dưới dạng ma trận.
- Xử lý video: Hỗ trợ đọc luồng video từ file hoặc trực tiếp từ camera, xử lý theo từng khung hình (frame), phù hợp cho các ứng dụng giám sát thời gian thực.
- Nhận diện khuôn mặt: Tích hợp sẵn các thuật toán phát hiện và nhận diện khuôn mặt như Haar Cascade Classifier, LBPH (Local Binary Patterns Histograms), đồng thời hỗ trợ kết hợp với các mô hình học sâu (Deep Learning) để tăng độ chính xác.
- Phát hiện chuyển động: Cung cấp các phương pháp như trừ nền (Background Subtraction), so sánh khung hình liên tiếp để phát hiện sự thay đổi, chuyển động trong khung cảnh giám sát.
- Theo dõi đối tượng: Hỗ trợ các thuật toán theo dõi đối tượng qua nhiều khung hình liên tiếp (Object Tracking) như KCF, CSRT, MOSSE, giúp duy trì việc giám sát đối tượng đã được phát hiện trong thời gian thực.

2.5.3 Vai trò trong đề tài

Trong phạm vi đề tài OpenCV được dùng để:

- Thu nhận ảnh từ camera: Tiếp nhận dữ liệu hình ảnh được truyền từ module ESP32-CAM qua kết nối Wi-Fi, giải mã luồng ảnh JPEG/MJPEG để đưa vào xử lý.

- Tiền xử lý dữ liệu: Thực hiện các thao tác tiền xử lý như chuyển đổi không gian màu, lọc nhiễu, chuẩn hóa kích thước ảnh nhằm nâng cao chất lượng đầu vào cho bước nhận diện khuôn mặt.
- Hiển thị kết quả nhận diện: Vẽ khung nhận diện (bounding box) quanh khuôn mặt được phát hiện, hiển thị thông tin nhận diện (tên người dùng, trạng thái cảnh báo...) trực quan trên giao diện giám sát theo thời gian thực.

2.6 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

2.6.1 Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực nghiên cứu nhằm phát triển các hệ thống máy tính có khả năng mô phỏng tư duy và hành vi thông minh của con người, bao gồm các năng lực như học hỏi, suy luận, ra quyết định, nhận thức và giải quyết vấn đề. Trong các hệ thống camera an ninh thông minh hiện đại, AI [5] được ứng dụng rộng rãi nhằm tự động hóa quá trình phân tích hình ảnh, giúp hệ thống có khả năng "hiểu" và phản ứng với nội dung quan sát được (ví dụ: nhận biết ai là người được phép, đâu là hành vi bất thường) thay vì chỉ đơn thuần ghi hình thụ động như các hệ thống camera giám sát truyền thống.

2.6.2 Học máy

Học máy là một nhánh con của trí tuệ nhân tạo, cho phép máy tính tự động học hỏi và cải thiện hiệu suất từ dữ liệu mà không cần được lập trình tường minh cho từng quy tắc xử lý cụ thể. Thay vì lập trình thủ công các luật quyết định, hệ thống Machine Learning được huấn luyện (training) trên một tập dữ liệu mẫu, từ đó tự xây dựng mô hình toán học có khả năng tổng quát hóa và dự đoán trên dữ liệu mới. Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, Machine Learning [5] được sử dụng để xây dựng các mô hình phân loại, so khớp đặc trưng khuôn mặt nhằm xác định danh tính đối tượng.

2.6.3 Deep Learning

Deep Learning [5] là một nhánh chuyên sâu của Machine Learning, sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo nhiều lớp để tự động học các đặc trưng phân cấp từ dữ liệu thô, từ các đặc trưng đơn giản ở các lớp đầu (cạnh, góc, màu sắc) đến các đặc trưng phức tạp, trừu tượng

hơn ở các lớp sâu hơn (hình dạng khuôn mặt, đặc điểm nhận dạng). Nhờ khả năng tự học đặc trưng mà không cần thiết kế thủ công (như các phương pháp truyền thống), Deep Learning đạt độ chính xác vượt trội trong các bài toán thị giác máy tính, đặc biệt là nhận diện khuôn mặt, thông qua các kiến trúc mạng nơ-ron tích và các mô hình chuyên biệt như FaceNet, MobileFaceNet được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực.

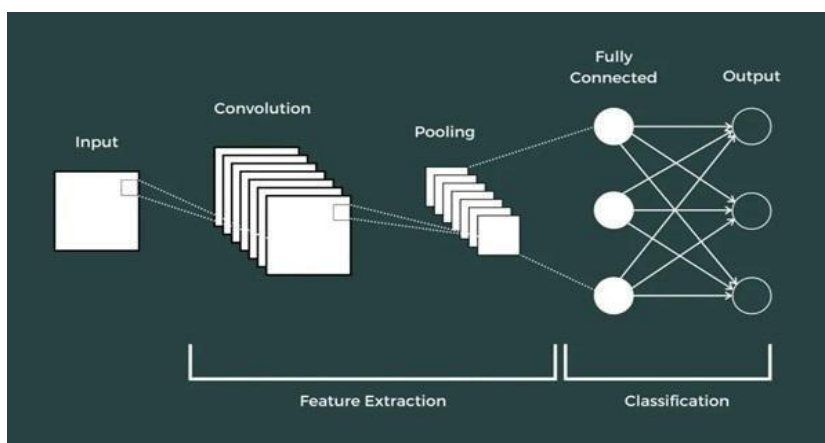
2.7 MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP CNN

2.7.1 Khái niệm CNN

CNN là một mô hình học sâu được thiết kế chuyên biệt cho việc xử lý dữ liệu dạng lưới như ảnh số. Khác với mạng nơ-ron truyền thống xử lý dữ liệu đầu vào dưới dạng vector phẳng, CNN khai thác cấu trúc không gian hai chiều của ảnh thông qua các phép toán tích chập, cho phép mô hình tự động học và trích xuất các đặc trưng cục bộ (cạnh, góc, kết cấu) cũng như các đặc trưng toàn cục mang tính trừu tượng cao hơn ở các lớp sâu hơn. CNN hiện là kiến trúc nền tảng cho hầu hết các hệ thống thị giác máy tính hiện đại, bao gồm cả các mô hình nhận diện khuôn mặt được sử dụng trong đề tài.

2.7.2 Cấu trúc CNN

Dựa trên các kiến lý thuyết thức lý thuyết mạng nơ-ron tích chập CNN, phần này sẽ mô tả cấu trúc cơ bản của mạng nơ-ron tích chập CNN.



Hình 2. 5:Cấu trúc cơ bản của mạng nơ-ron tích chập CNN [6]

Một mạng CNN điển hình bao gồm các lớp (layer) chính sau, được sắp xếp tuần tự theo luồng xử lý dữ liệu:

- Input Layer (Lớp đầu vào): Tiếp nhận dữ liệu ảnh số dưới dạng ma trận điểm ảnh (ví dụ ảnh RGB có kích thước chiều cao $\times$ chiều rộng $\times$ 3 kênh màu).
- Convolution Layer (Lớp tích chập): Thực hiện phép tích chập giữa ảnh đầu vào (hoặc đặc trưng từ lớp trước) với các bộ lọc (filter/kernel) có kích thước nhỏ, nhằm trích xuất các đặc trưng cục bộ như cạnh, góc, kết cấu của ảnh. Mỗi bộ lọc tạo ra một bản đồ đặc trưng (feature map) tương ứng.
- Pooling Layer (Lớp gộp): Thực hiện giảm kích thước không gian của bản đồ đặc trưng (thường dùng Max Pooling hoặc Average Pooling), giúp giảm khối lượng tính toán, đồng thời tăng tính bất biến của mô hình đối với các phép biến đổi nhỏ như dịch chuyển, xoay của đối tượng trong ảnh.
- Fully Connected Layer (Lớp kết nối đầy đủ): Các đặc trưng đã được trích xuất qua các lớp tích chập và gộp được làm phẳng (flatten) và đưa vào lớp kết nối đầy đủ, nơi thực hiện việc tổng hợp thông tin để phục vụ cho bài toán phân loại hoặc nhận dạng.
- Output Layer (Lớp đầu ra): Cho ra kết quả cuối cùng của mô hình, ví dụ như xác suất phân loại đối tượng thuộc các lớp khác nhau, hoặc vector đặc trưng khuôn mặt (embedding) dùng để so khớp trong bài toán nhận diện khuôn mặt.

2.7.3 Ưu điểm

So với các phương pháp xử lý ảnh và nhận dạng truyền thống, CNN sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội:

- Độ chính xác cao: Nhờ khả năng học các đặc trưng phức tạp, đa cấp độ từ dữ liệu, CNN đạt độ chính xác vượt trội trong các bài toán phân loại và nhận dạng hình ảnh, đặc biệt là nhận diện khuôn mặt, so với các phương pháp trích xuất đặc trưng thủ công truyền thống.
- Tự động trích xuất đặc trưng: CNN có khả năng tự học các đặc trưng quan trọng trực tiếp từ dữ liệu huấn luyện mà không cần con người thiết kế thủ công các bộ trích xuất đặc trưng (như HOG, SIFT trong các phương pháp truyền thống), giúp giảm

đáng kể công sức thiết kế hệ thống.

- Phù hợp với nhận dạng hình ảnh: Cấu trúc của CNN được thiết kế tận dụng đặc tính không gian của dữ liệu ảnh (tính cục bộ, tính bất biến dịch chuyển), giúp mô hình xử lý hiệu quả các bài toán thị giác máy tính như nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng, phân loại ảnh.

2.8 THƯ VIỆN INSIGHTFACE

2.8.1 Giới thiệu InsightFace

InsightFace [9] là thư viện mã nguồn mở chuyên biệt cho các bài toán phân tích khuôn mặt được phát triển dựa trên nền tảng học sâu và hiện là một trong những thư viện nhận diện khuôn mặt có độ chính xác cao nhất trong lĩnh vực thị giác máy tính. Khác với các thuật toán phát hiện vật thể tổng quát như YOLO, InsightFace được thiết kế chuyên biệt cho khuôn mặt người, tích hợp một chuỗi các mô hình học sâu hoạt động liên tiếp nhau nhằm thực hiện đồng thời nhiều tác vụ: phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng và nhận dạng danh tính. Trong hệ thống được xây dựng, InsightFace đóng vai trò là thành phần AI cốt lõi, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình từ phát hiện khuôn mặt trong luồng video từ camera ESP32-CAM cho đến xác định danh tính của đối tượng.

2.8.2 Nguyên lý hoạt động

InsightFace hoạt động theo một pipeline xử lý tuần tự gồm hai giai đoạn chính:

- Phát hiện khuôn mặt: InsightFace sử dụng mô hình RetinaFace để xác định vị trí và trích xuất vùng khuôn mặt trong ảnh đầu vào. RetinaFace phân tích toàn bộ ảnh thông qua mạng nơ-ron tích chập (CNN) để trả về tọa độ khung giới hạn bao quanh từng khuôn mặt phát hiện được, đồng thời xác định các điểm mốc khuôn mặt như vị trí mắt, mũi, miệng phục vụ cho bước căn chỉnh ảnh.
- Trích xuất đặc trưng và nhận dạng: Vùng khuôn mặt sau khi được phát hiện và căn chỉnh sẽ được đưa vào mô hình ArcFace - một mạng nơ-ron học sâu được huấn luyện để chuyển đổi ảnh khuôn mặt thành một vector đặc trưng (embedding) gồm 512 giá trị số thực. Vector này đóng vai trò như "dấu vân tay số" của khuôn mặt: cùng một

người sẽ tạo ra các vector gần nhau trong không gian đặc trưng, trong khi các người khác nhau sẽ tạo ra các vector cách xa nhau. Quá trình nhận dạng được thực hiện bằng cách tính tích vô hướng (dot product) giữa vector của khuôn mặt cần nhận dạng với toàn bộ các vector trong cơ sở dữ liệu gallery, khuôn mặt có điểm tương đồng cao nhất vượt ngưỡng xác định trước sẽ được xác nhận là danh tính tương ứng.

2.8.3 Ưu điểm

InsightFace sở hữu nhiều ưu điểm phù hợp với yêu cầu của hệ thống nhận diện khuôn mặt trong dự án:

- Độ chính xác cao: Mô hình ArcFace được huấn luyện trên hàng triệu khuôn mặt với hàm mất mát Additive Angular Margin Loss, giúp tối ưu hóa khả năng phân biệt giữa các khuôn mặt khác nhau và đạt độ chính xác dẫn đầu trên nhiều bộ dữ liệu chuẩn quốc tế như LFW, IJB-C.
- Hỗ trợ tăng tốc GPU: InsightFace tích hợp sẵn ONNX Runtime với khả năng chạy trên GPU thông qua CUDA, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý so với CPU, đáp ứng yêu cầu nhận diện thời gian thực trong hệ thống camera giám sát.
- Không yêu cầu dữ liệu huấn luyện lại: Hệ thống có thể đăng ký khuôn mặt mới chỉ bằng một hoặc vài ảnh mẫu mà không cần huấn luyện lại mô hình, giúp việc triển khai và mở rộng danh sách người dùng trở nên linh hoạt và nhanh chóng.
- Tích hợp dễ dàng: InsightFace cung cấp API đơn giản, dễ tích hợp vào các hệ thống Python hiện có, phù hợp với kiến trúc đa luồng của dự án khi kết hợp cùng OpenCV, Firebase và các thành phần phần cứng nhúng.

2.9 FIREBASE

2.9.1 Giới thiệu Firebase

Firebase là nền tảng phát triển ứng dụng do Google cung cấp, hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng ứng dụng web và di động một cách nhanh chóng thông qua các dịch vụ backend được dựng sẵn, bao gồm khả năng lưu trữ, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, xác thực người dùng, lưu trữ tệp tin và nhiều dịch vụ khác. Trong các hệ thống IoT nói chung và hệ

thống camera an ninh thông minh nói riêng, Firebase được sử dụng làm nền tảng trung gian giúp đồng bộ dữ liệu giữa thiết bị phần cứng (ESP32-CAM, server xử lý) và ứng dụng giám sát phía người dùng (web/app di động) mà không cần xây dựng hạ tầng máy chủ riêng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển hệ thống.

2.9.2 Firebase Storage

Firebase Storage [7] là dịch vụ lưu trữ tệp tin trên đám mây của Firebase, được thiết kế để lưu trữ các loại dữ liệu có dung lượng lớn mà cơ sở dữ liệu thông thường không phù hợp để xử lý trực tiếp. Trong phạm vi đề tài, Firebase Storage được sử dụng để lưu trữ:

- Hình ảnh: Các khung hình chụp được tại thời điểm phát hiện đối tượng hoặc sự kiện nhận diện khuôn mặt, phục vụ cho việc lưu trữ bằng chứng và tra cứu lịch sử.
- Video: Đoạn video ghi lại sự kiện giám sát (nếu có), giúp người dùng xem lại diễn biến chi tiết của sự kiện đã xảy ra.
- Dữ liệu cảnh báo: Các tệp tin liên quan đến sự kiện cảnh báo (ví dụ ảnh chụp đối tượng lạ không được nhận diện), được lưu trữ kèm theo để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu sau này.

2.9.3 Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database [8] là cơ sở dữ liệu dạng NoSQL được lưu trữ trên đám mây, cho phép lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa nhiều client theo thời gian thực thông qua cơ chế đồng bộ hai chiều. Trong hệ thống camera an ninh thông minh, Firebase Realtime Database cho phép:

- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực: Mọi thay đổi dữ liệu (trạng thái nhận diện, sự kiện cảnh báo mới) đều được tự động cập nhật và phát đến tất cả các thiết bị đang kết nối ngay khi có sự thay đổi, mà không cần thực hiện thao tác làm mới (refresh) thủ công.
- Truy cập từ nhiều thiết bị: Dữ liệu được lưu trữ tập trung trên đám mây, cho phép người dùng truy cập, theo dõi trạng thái hệ thống và lịch sử sự kiện từ nhiều thiết bị khác nhau (điện thoại, máy tính) tại cùng một thời điểm, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu giữa các thiết bị.

2.10 GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU

2.10.1 HTTP

HTTP [13] là giao thức truyền dữ liệu phổ biến nhất trên Internet, hoạt động theo mô hình yêu cầu - phản hồi (request - response) giữa máy khách (client) và máy chủ (server). Trong mô hình này, client gửi một yêu cầu (request) đến server, server xử lý và trả về kết quả tương ứng (response). HTTP là giao thức phi trạng thái (stateless), nghĩa là mỗi yêu cầu được xử lý độc lập, không lưu giữ thông tin của các yêu cầu trước đó. Trong hệ thống camera an ninh thông minh, HTTP thường được sử dụng để truyền hình ảnh dạng luồng MJPEG từ ESP32-CAM đến server xử lý, hoặc để gửi các yêu cầu truy vấn dữ liệu giữa ứng dụng giám sát và máy chủ..

2.10.2 WebSocket

WebSocket [14] là giao thức truyền thông cho phép thiết lập một kết nối hai chiều (full-duplex), liên tục giữa client và server, khác với mô hình yêu cầu - phản hồi một chiều của HTTP. Sau khi kết nối WebSocket được thiết lập, cả client và server đều có thể chủ động gửi dữ liệu cho nhau bất kỳ lúc nào mà không cần phải khởi tạo lại yêu cầu, giúp giảm độ trễ truyền dữ liệu một cách đáng kể. Nhờ đặc tính trao đổi dữ liệu hai chiều theo thời gian thực, WebSocket phù hợp để truyền luồng hình ảnh trực tiếp (video streaming) hoặc cập nhật trạng thái nhận diện liên tục từ server đến giao diện giám sát của người dùng trong hệ thống camera an ninh thông minh.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG

Dựa trên mục tiêu xây dựng hệ thống camera an ninh thông minh có khả năng giám sát, nhận diện khuôn mặt và tự động điều khiển khóa cửa, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

Yêu cầu chức năng:

- Thu nhận hình ảnh liên tục từ camera và thông qua giao thức HTTP truyền về trung tâm xử lý dưới dạng luồng video thời gian thực .
- Phát hiện và nhận diện khuôn mặt xuất hiện trong khung hình, phân biệt được người dùng đã đăng ký (known) và người lạ (unknown).
- Tự động điều khiển servo pan-tilt để xoay camera bám theo vị trí khuôn mặt được phát hiện, giữ đối tượng luôn nằm trong vùng quan sát trung tâm của khung hình.
- Tự động mở khóa cửa khi nhận diện được khuôn mặt hợp lệ ở khoảng cách đủ gần; tự động khóa lại khi không còn người dùng hợp lệ trong khung hình.
- Phát cảnh báo khi phát hiện người lạ tiếp cận ở khoảng cách gần, phân loại theo mức độ (nhẹ/nặng) dựa trên khoảng cách ước lượng.
- Ghi nhận và lưu trữ lịch sử điểm danh (người dùng hợp lệ được nhận diện) và lịch sử cảnh báo (người lạ xuất hiện) kèm thời gian cụ thể.
- Cho phép người dùng giám sát trạng thái hệ thống (số khuôn mặt đang phát hiện, trạng thái khóa, vị trí camera) từ xa theo thời gian thực.

Yêu cầu phi chức năng

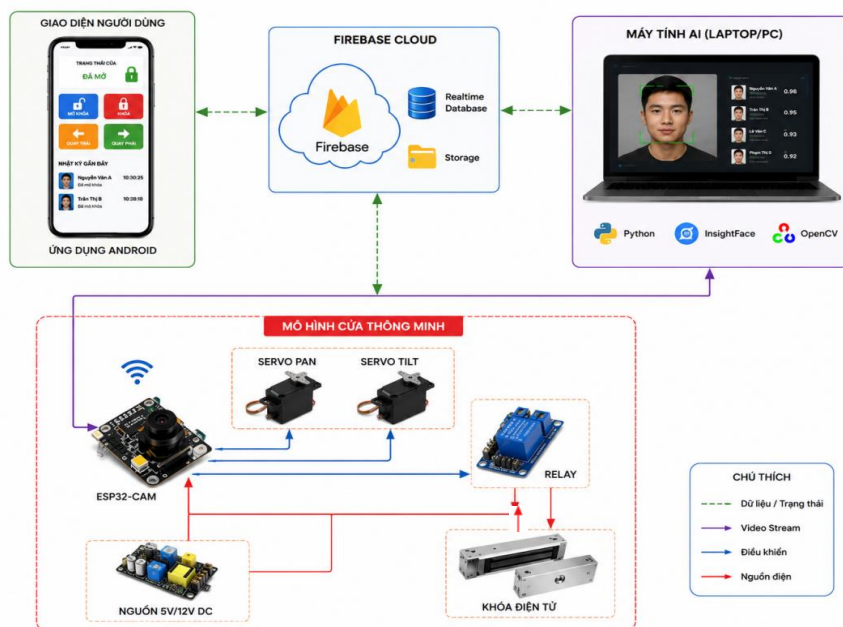
- Thời gian thực: Độ trễ giữa thời điểm phát sinh sự kiện (xuất hiện khuôn mặt) và thời điểm hệ thống phản hồi (xoay camera, mở khóa, cảnh báo) phải đủ nhỏ để đảm bảo tính ứng dụng thực tế, tốc độ khung hình xử lý hiển thị duy trì ở mức tối thiểu 15–20 FPS. Độ chính xác: Tỷ lệ nhận diện đúng khuôn mặt người dùng đã đăng ký phải cao, đồng thời hạn chế tối đa trường hợp nhận diện sai hoặc bỏ sót (false

positive/false negative), thông qua việc thiết lập ngưỡng tin cậy phù hợp.

- Độ ổn định: Hệ thống phải hoạt động liên tục, có khả năng tự khôi phục khi mất kết nối mạng (WiFi) hoặc gián đoạn luồng video, không yêu cầu can thiệp thủ công.
- Khả năng mở rộng: Kiến trúc hệ thống cho phép dễ dàng bổ sung thêm camera, thêm người dùng mới vào cơ sở dữ liệu khuôn mặt mà không cần thay đổi cấu trúc tổng thể.
- Chi phí và kích thước phần cứng: Module camera (ESP32-CAM) cần có giá thành thấp, kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng hợp lý, phù hợp để lắp đặt tại các vị trí giám sát như cửa ra vào.
- Khả năng giám sát từ xa: Người dùng có thể theo dõi trạng thái và lịch sử hoạt động của hệ thống thông qua giao diện từ xa mà không cần truy cập trực tiếp vào thiết bị phần cứng..

3.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Dựa trên các yêu cầu hệ thống, phần này thiết kế mô hình hệ thống cửa thông minh nhận diện khuôn mặt được xây dựng theo kiến trúc ba lớp, kết hợp giữa phần cứng nhúng, nền tảng đám mây và xử lý trí tuệ nhân tạo



Hình 3. 1: Mô hình tổng thể hệ thống camera an ninh thông minh

Để minh họa cấu trúc tổng thể của hệ thống và mối liên hệ giữa các khối chức năng, sơ đồ khối hệ thống được xây dựng như hình trên.

Mô hình điều khiển phân tán được áp dụng xuyên suốt quá trình thiết kế, trong đó nhiệm vụ thu nhận hình ảnh và chấp hành cơ cấu (servo, relay) được đặt tại thiết bị biên (ESP32-CAM), còn nhiệm vụ xử lý AI nặng về tính toán (nhận diện khuôn mặt, theo dõi đối tượng) được đặt tại máy chủ trung tâm, kết nối với nhau qua đường truyền không dây và lớp trung gian Firebase. Cách phân tách này giúp tối ưu hóa khối lượng xử lý trên từng thiết bị, đồng thời nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống. Vai trò chi tiết của từng khối được quy định như sau:

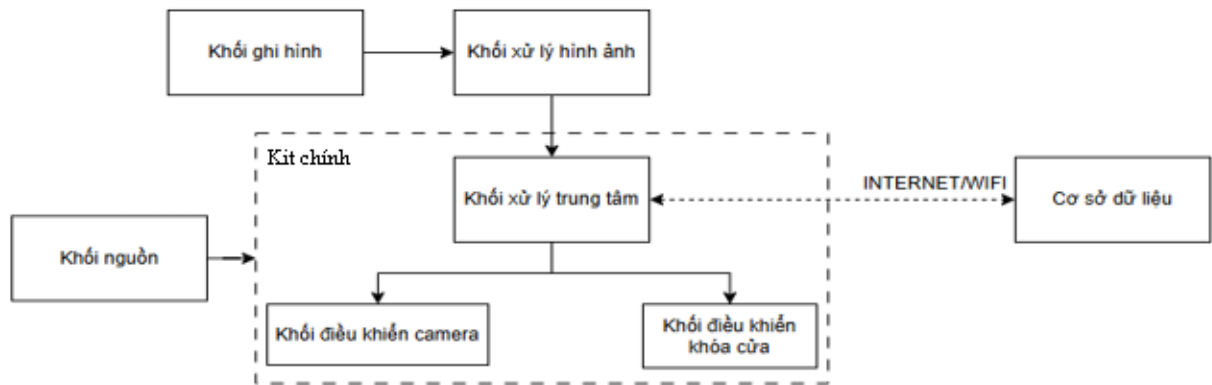
- **Khối nguồn:** Cung cấp điện áp ổn định 5V cho toàn bộ module ESP32-CAM hoạt động.

- Khối camera: Sử dụng cảm biến OV2640 để thu nhận hình ảnh liên tục từ môi trường giám sát, mã hóa thành luồng JPEG.
- Khối servo: Điều khiển hai động cơ servo pan-tilt nhằm xoay camera bám theo vị trí khuôn mặt được phát hiện.
- Khối relay: Điều khiển đóng/mở khóa cửa điện tử dựa trên trạng thái nhận diện khuôn mặt.
- Khối nhận diện: Thực hiện phát hiện và trích xuất đặc trưng khuôn mặt bằng InsightFace, so khớp với cơ sở dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký.
- Khối theo dõi: Theo dõi đối tượng qua nhiều khung hình liên tiếp bằng thuật toán FaceTracker dựa trên chỉ số IoU, duy trì định danh nhất quán cho từng đối tượng.
- Khối điều khiển: Tính toán lệnh điều khiển servo bám mặt và xử lý logic mở khóa/cảnh báo dựa trên khoảng cách ước lượng.
- Khối Firebase: Đóng vai trò trung gian lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực (Realtime Database) cùng dữ liệu khuôn mặt, hình ảnh sự kiện (Storage) giữa hai khối thiết bị biên và xử lý trung tâm.
- Khối hiển thị giám sát: Hiển thị trực quan trạng thái hệ thống, lịch sử điểm danh và cảnh báo cho người dùng theo thời gian thực.

3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.3.1 Sơ đồ khối phần cứng

Dựa trên mô hình tổng thể đã trình bày ở hình 3.1, phần này đi sâu vào thiết kế chi tiết từng khối phần cứng cấu thành hệ thống, bao gồm các thông số kỹ thuật, sơ đồ kết nối chân và vai trò cụ thể của từng khối trong hệ thống.

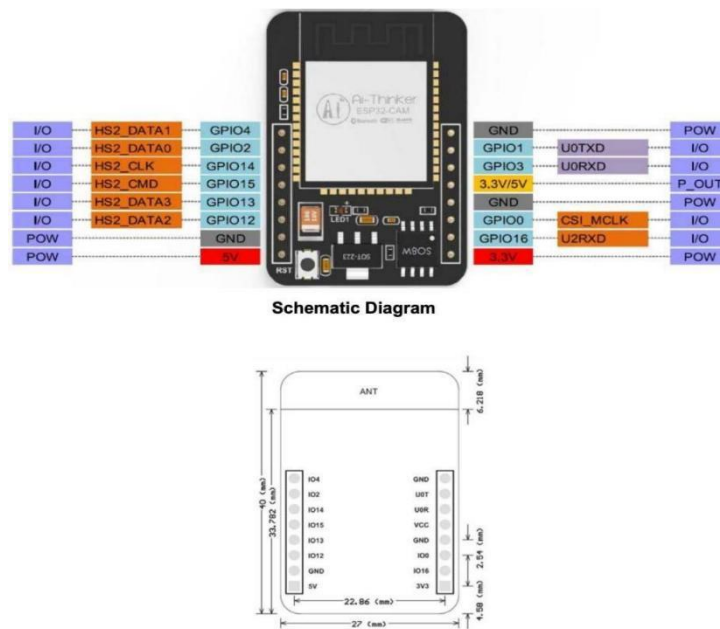


Hình 3. 2: Sơ đồ khối phân cứng của hệ thống

3.3.2 Thiết kế phần cứng

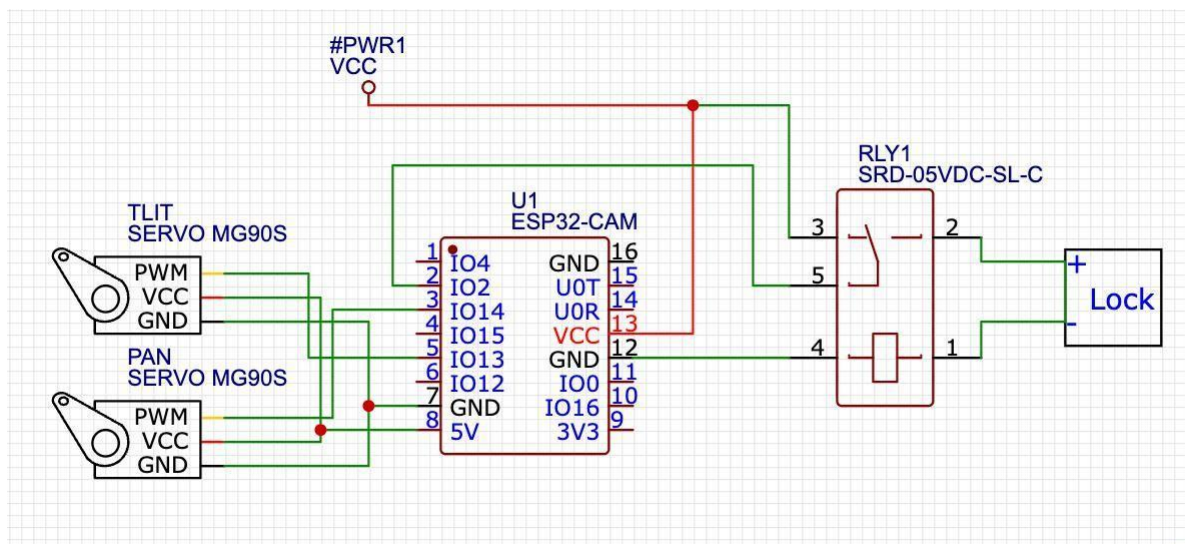
3.3.2.1 Khối xử lý trung tâm (ESP32-CAM):

Dựa trên datasheet của ESP32-CAM, phần này thiết kế sơ đồ chân của module ESP32-CAM như hình



Hình 3. 3: Sơ đồ chân module ESP32-CAM[1]

Dựa trên datasheet của ESP32-CAM và các phần cứng khác, phần này thiết kế sơ đồ kết nối của module ESP32-CAM và phần cứng khác.



Hình 3. 4: Sơ đồ kết nối ESP32-CAM với servo và relay

Khối ESP32-CAM đóng vai trò là thiết bị biên (Edge Device), đảm nhận đồng thời ba nhiệm vụ: thu nhận hình ảnh, điều khiển cơ cấu chấp hành và giao tiếp mạng không dây. Module được cấp nguồn 5V qua chân 5V/GND, sử dụng các chân GPIO sau cho mục đích điều khiển ngoại vi:

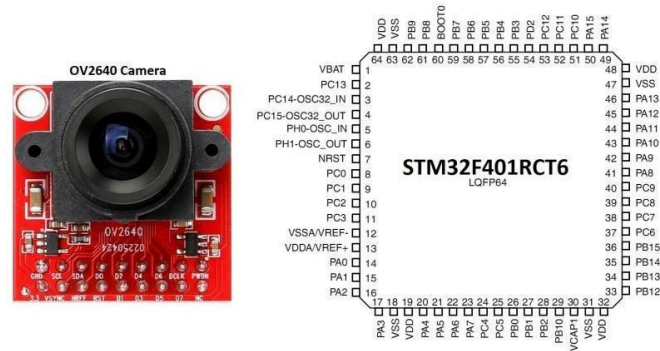
Bảng 3. 1: Chức năng các chân kết nối của ESP32-CAM

Chân GPIO	Chức năng
GPIO 14	Điều khiển servo Pan
GPIO 13	Điều khiển servo Tilt
GPIO 2	Điều khiển relay khóa cửa
Các chân D0–D7, XCLK, PCLK, VSYNC, HREF, SIOD, SIOC	Giao tiếp với cảm biến OV2640 (đã tích hợp sẵn trên module)

Camera được cấu hình thu hình ở độ phân giải QVGA (320×240) nhằm cân bằng giữa tốc độ truyền và chất lượng hình ảnh, dữ liệu ảnh được lưu trong bộ nhớ PSRAM để đảm bảo hiệu năng xử lý ổn định khi mã hóa JPEG.

3.3.2.2 Khối ghi hình

Dựa trên datasheet của camera OV2640, phần này thiết kế sơ đồ chân như hình



Hình 3. 5: Khối camera OV2640 [2]

Vai trò của khối camera OV2640 là cảm biến hình ảnh chính của hệ thống, đảm nhận việc thu nhận ánh sáng từ môi trường giám sát và chuyển đổi thành dữ liệu ảnh số, làm đầu vào cho toàn bộ chuỗi xử lý nhận diện khuôn mặt phía sau.

Trong hệ thống camera an ninh thông minh, khối này được tích hợp sẵn trên module ESP32-CAM, kết nối trực tiếp với vi điều khiển ESP32 thông qua giao tiếp DVP (Digital Video Port) để truyền dữ liệu ảnh, kết hợp giao tiếp SCCB (tương thích I2C) để vi điều khiển cấu hình các thông số hoạt động của cảm biến (độ phân giải, độ phơi sáng, cân bằng trắng...).

Thông số kỹ thuật:

- IC cảm biến chính: OV2640 (OmniVision Technologies).
- Công nghệ cảm biến: CMOS.
- Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1600×1200 - UXGA).
- Định dạng ảnh đầu ra: Hỗ trợ JPEG (nén trực tiếp trên cảm biến), RGB565, YUV422.

- Tốc độ khung hình: Lên đến 15-60 fps tùy độ phân giải cấu hình.
- Điện áp hoạt động: 2.5V-3.0V (được cấp qua mạch ổn áp tích hợp sẵn trên module ESP32-CAM).
- Dòng tiêu thụ: Khoảng 80-140mA khi hoạt động (tùy chế độ).
- Tích hợp sẵn bộ xử lý tín hiệu ảnh (ISP) hỗ trợ tự động cân bằng trắng (AWB), tự động điều chỉnh phơi sáng (AEC), giảm thiểu khối lượng xử lý cho vi điều khiển trung tâm.
- Góc nhìn (FOV): Khoảng 65°-78° tùy loại ống kính lắp kèm (2MP OV2640 thông dụng).

Bảng chức năng các chân kết nối với ESP32 (qua giao tiếp DVP/SCCB):

Bảng 3. 2: Chức năng các chân kết nối của cảm biến OV2640 [2]

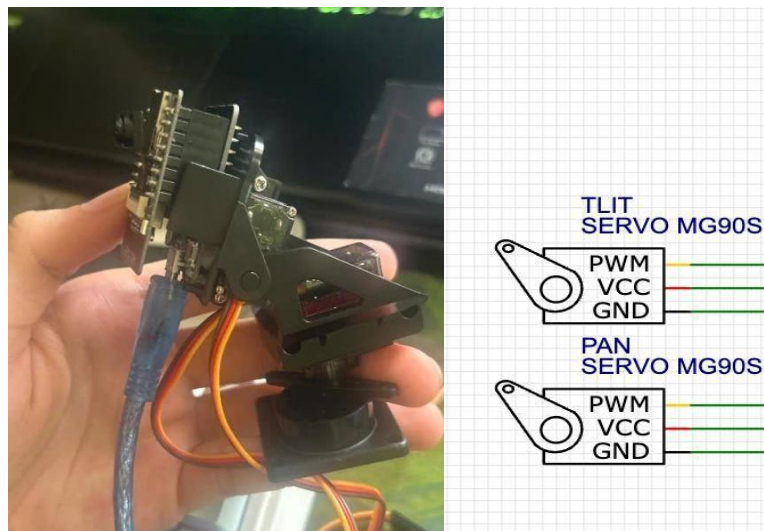
Chân	Chức năng
D0–D7	Đường dữ liệu ảnh song song (Data bus)
XCLK	Xung clock cấp cho cảm biến hoạt động
PCLK	Xung clock đồng bộ dữ liệu pixel
VSYNC	Tín hiệu đồng bộ khung hình (Vertical Sync)
HREF	Tín hiệu đồng bộ dòng quét (Horizontal Reference)
SIOD	Đường dữ liệu cấu hình (SCCB Data)
SIOC	Đường xung clock cấu hình (SCCB Clock)
PWD	Chân điều khiển chế độ tiết kiệm điện (Power Down)
RESET	Chân reset cảm biến

Trong cấu hình thực tế của hệ thống (theo firmware đã triển khai), camera được thiết lập với độ phân giải QVGA (320×240), định dạng đầu ra JPEG với chất lượng nén (jpeg_quality) được tinh chỉnh trong khoảng 25-40, nhằm cân bằng giữa tốc độ truyền luồng video qua WiFi và chất lượng hình ảnh đủ để mô hình AI nhận diện khuôn mặt đạt độ chính

xác cần thiết. Khung hình được lưu vào bộ nhớ PSRAM (nếu module có hỗ trợ) trước khi truyền đi, giúp giảm thiểu hiện tượng nghẽn dữ liệu khi xử lý liên tục ở tốc độ cao.

3.3.2.3 Khối điều khiển camera

Dựa trên các lý thuyết và nguyên lý của servo, phần này thiết kế cơ cấu pan-tilt điều khiển camera như hình thực tế



Hình 3. 6: Cơ cấu pan-tilt điều khiển camera

Vai trò của khối servo Pan-Tilt là cơ cấu chấp hành cơ khí, cho phép camera tự động xoay theo hai trục (ngang - Pan, và đứng - Tilt) nhằm bám theo vị trí khuôn mặt được phát hiện trong khung hình, mở rộng phạm vi giám sát của hệ thống thay vì chỉ cố định một góc nhìn duy nhất như các camera an ninh thông thường.

Hai động cơ servo được điều khiển trực tiếp bởi ESP32-CAM thông qua tín hiệu PWM (Pulse Width Modulation) xuất ra từ hai chân GPIO độc lập, dựa trên góc mục tiêu (target angle) được tính toán từ vị trí khuôn mặt do khối xử lý trung tâm gửi về qua Firebase.

Thông số kỹ thuật:

- Loại servo: Servo RC tiêu chuẩn (ví dụ SG90/MG90S hoặc tương đương), điều khiển vị trí (Positional Servo).
- Điện áp hoạt động: 4.8V-6V (cấp từ khối nguồn 5V chung của hệ thống).
- Dòng tiêu thụ: 100-300mA mỗi servo (tùy tải, tăng cao khi servo khởi động hoặc

gấp lực cản).

- Tần số xung điều khiển (PWM): 50Hz.
- Độ rộng xung điều khiển: 500 μ s-2500 μ s, tương ứng với góc quay từ 0°–180°.
- Tốc độ quay: Trung bình khoảng 0.1-0.2 giây/60° (tùy loại servo).
- Momen xoắn (Torque): Khoảng 1.5-2.5 kg·cm, đủ để xoay khối camera có khối lượng nhỏ.

Bảng chức năng các chân kết nối với ESP32-CAM:

Bảng 3. 3: Chức năng các chân kết nối của servo pan-tilt [11]

Chân servo	Kết nối với ESP32-CAM	Chức năng
Dây tín hiệu (cam/vàng)	GPIO 14 (Pan) / GPIO 13 (Tilt)	Nhận xung PWM điều khiển góc quay
Dây nguồn (đỏ)	5V (từ khối nguồn chung)	Cấp nguồn hoạt động cho servo
Dây mass (nâu/đen)	GND	Mass chung của hệ thống

Giới hạn hoạt động vật lý: Để tránh hiện tượng servo bị kẹt cơ học khi quay đến giới hạn vật lý của khung gá lắp, phạm vi góc quay của từng trục được giới hạn trong firmware như sau:

Bảng 3. 4: Giới hạn góc quay của cơ cấu pan-tilt [11]

Trục	Góc giới hạn	Ý nghĩa
Pan	20°–160°	Giới hạn quay trái/phải
Tilt	110°–180°	Giới hạn nhìn lên/nhìn xuống

Trong đó, vị trí Tilt = 45° (tương ứng góc $\approx 148^\circ$) được quy ước là vị trí mặc định (idle) khi camera ở trạng thái nhìn ngang tầm mắt người, được thiết lập làm điểm xuất phát mỗi khi hệ thống khởi động hoặc khi không phát hiện khuôn mặt nào trong khung hình (servo tự động trôi dạt - drift về vị trí này).

Cơ chế điều khiển chuyển động:

Servo được điều khiển di chuyển theo từng bước nhỏ (step-by-step) với bước nhảy động (dynamic step) bước nhảy lớn hơn khi độ lệch giữa góc hiện tại và góc mục tiêu lớn, và nhỏ dần khi gần đạt góc mục tiêu giúp chuyển động servo diễn ra mượt mà, hạn chế hiện tượng giật cục hoặc vọt lố (overshoot) khi bám theo khuôn mặt di chuyển nhanh.

3.3.2.4 Khối điều khiển khóa cửa

Dựa trên datasheet của module relay [15] , phần này thiết kế sơ đồ chân của module relay điều khiển khóa cửa



Hình 3.7: Module relay điều khiển khóa cửa [15]

Vai trò của khối relay khóa cửa là cầu nối trung gian giữa tín hiệu điều khiển mức điện áp thấp (3.3V) từ vi điều khiển ESP32-CAM với mạch chấp hành khóa cửa điện tử có dòng tải lớn hơn nhiều so với khả năng cấp dòng trực tiếp của chân GPIO. Vi điều khiển không thể điều khiển trực tiếp khóa điện do dòng tải vượt quá giới hạn cho phép của chân GPIO (thường chỉ khoảng 12–40mA), do đó relay được sử dụng như một công tắc điện tử trung gian.

Thông số kỹ thuật:

- Loại relay: Relay điện tử 1 kênh (Single Channel Relay Module), tích hợp sẵn mạch kích driver (thường dùng transistor NPN hoặc IC ULN2003 để khuếch đại dòng kích).
- Điện áp cuộn hút (coil): 5V DC.

- Dòng kích cuộn hút: Khoảng 70–100mA.
- Điện áp/dòng tiếp điểm tải tối đa: 250V AC / 10A hoặc 30V DC / 10A (tùy loại relay cụ thể), đáp ứng dư tải cho mạch khóa cửa điện từ thông thường (thường chỉ tiêu thụ 0.5–1A ở 12V).
- Chế độ kích hoạt: Active LOW (mức tín hiệu thấp từ GPIO sẽ kích relay đóng), phù hợp với thiết kế phổ biến của các module relay tích hợp opto-cách ly.
- Có tích hợp diode bảo vệ (Flyback Diode) chống xung điện áp ngược sinh ra khi cuộn hút ngắt đột ngột, bảo vệ vi điều khiển khỏi hư hỏng do xung nhiễu.

Bảng chức năng các chân kết nối với ESP32-CAM:

Bảng 3. 5: Chức năng các chân kết nối của module relay khóa cửa [15]

Chân relay	Kết nối với ESP32-CAM	Chức năng
IN (tín hiệu điều khiển)	GPIO 2	Nhận tín hiệu điều khiển đóng/ngắt relay
VCC	5V (từ khối nguồn chung)	Cấp nguồn cho cuộn hút relay
GND	GND	Mass chung của hệ thống
COM, NO, NC	Mạch khóa cửa điện từ	Tiếp điểm đóng/ngắt nguồn cấp cho khóa

Nguyên lý hoạt động:

- Khi tín hiệu tại chân GPIO 2 ở mức thấp (LOW), relay được kích hoạt (Active LOW), tiếp điểm COM-NO đóng lại, cấp nguồn cho mạch khóa cửa, thực hiện chức năng mở khóa. Ngược lại, khi tín hiệu ở mức cao (HIGH), relay ở trạng thái nghỉ, tiếp điểm COM-NC duy trì kết nối mặc định (mạch khóa cửa ở trạng thái đóng/khóa). Cơ chế mặc định ở trạng thái khóa (Fail-Safe khi mất tín hiệu điều khiển) đảm bảo an toàn: nếu ESP32-CAM gặp sự cố hoặc mất kết nối, cửa sẽ tự động trở về trạng thái khóa thay vì mở, tránh nguy cơ bị xâm nhập trái phép.
- Trạng thái đóng/mở của relay được đồng bộ với hệ thống thông qua giá trị đọc được

từ Firebase Realtime Database tại đường dẫn /lock (giá trị 0: mở khóa, giá trị 1: khóa), được cập nhật bởi khối xử lý trung tâm dựa trên kết quả nhận diện khuôn mặt và logic ước lượng khoảng cách

3.3.2.5 Khối nguồn 5V - 2A

Dựa trên các thông số kỹ thuật của các phần cứng trên , phần này thiết kế nguồn cấp AC-DC 5V-2A để có thể cấp nguồn cho các phần cứng hoạt động



Hình 3. 8: Nguồn cấp AC-DC 5V-2A

Hệ thống sử dụng một bộ nguồn AC/DC Adapter rời để cấp nguồn 5V cho ESP32-CAM và các cơ cấu chấp hành, thay vì thiết kế mạch hạ áp DC-DC riêng. Đây là giải pháp đơn giản, tiết kiệm chi phí thiết kế và đảm bảo độ ổn định cao cho đề tài.

Thông số kỹ thuật adapter:

- Điện áp đầu vào (Input): AC 100V-240V, 50/60Hz (tương thích điện lưới dân dụng Việt Nam).
- Điện áp đầu ra (Output): DC 5V.
- Dòng cấp tối đa: 2A.
- Đầu nối ra: Jack DC 5.5mm × 2.1mm (cực dương ở tâm).
- Dạng adapter cắm tường (wall-mount), tích hợp sẵn mạch chỉnh lưu và ổn áp bên trong, không cần thêm linh kiện hạ áp phía ngoài.

Vai trò trong hệ thống:

- Bộ adapter chuyển đổi điện áp xoay chiều 220V từ lưới điện dân dụng thành điện áp một chiều 5V ổn định, cấp trực tiếp cho mạch nguồn của ESP32-CAM thông qua jack DC, từ đó phân phối đến các khối tải còn lại (servo Pan, servo Tilt, relay khóa cửa) thông qua các đường dây nguồn chung trên board mạch.
- Với dòng cấp tối đa 2A, adapter đáp ứng đủ yêu cầu dòng tổng của hệ thống (ước tính 470-1200mA ở chế độ hoạt động bình thường, có thể đạt đỉnh ~1.5A khi ESP32-CAM truyền WiFi đồng thời với servo khởi động), đảm bảo không xảy ra hiện tượng sụt áp gây reset ngoài ý muốn cho ESP32-CAM.

Bảng phân bố dòng tiêu thụ ước tính:

Bảng 3. 6: Dòng tiêu thụ ước tính của các khối phần cứng

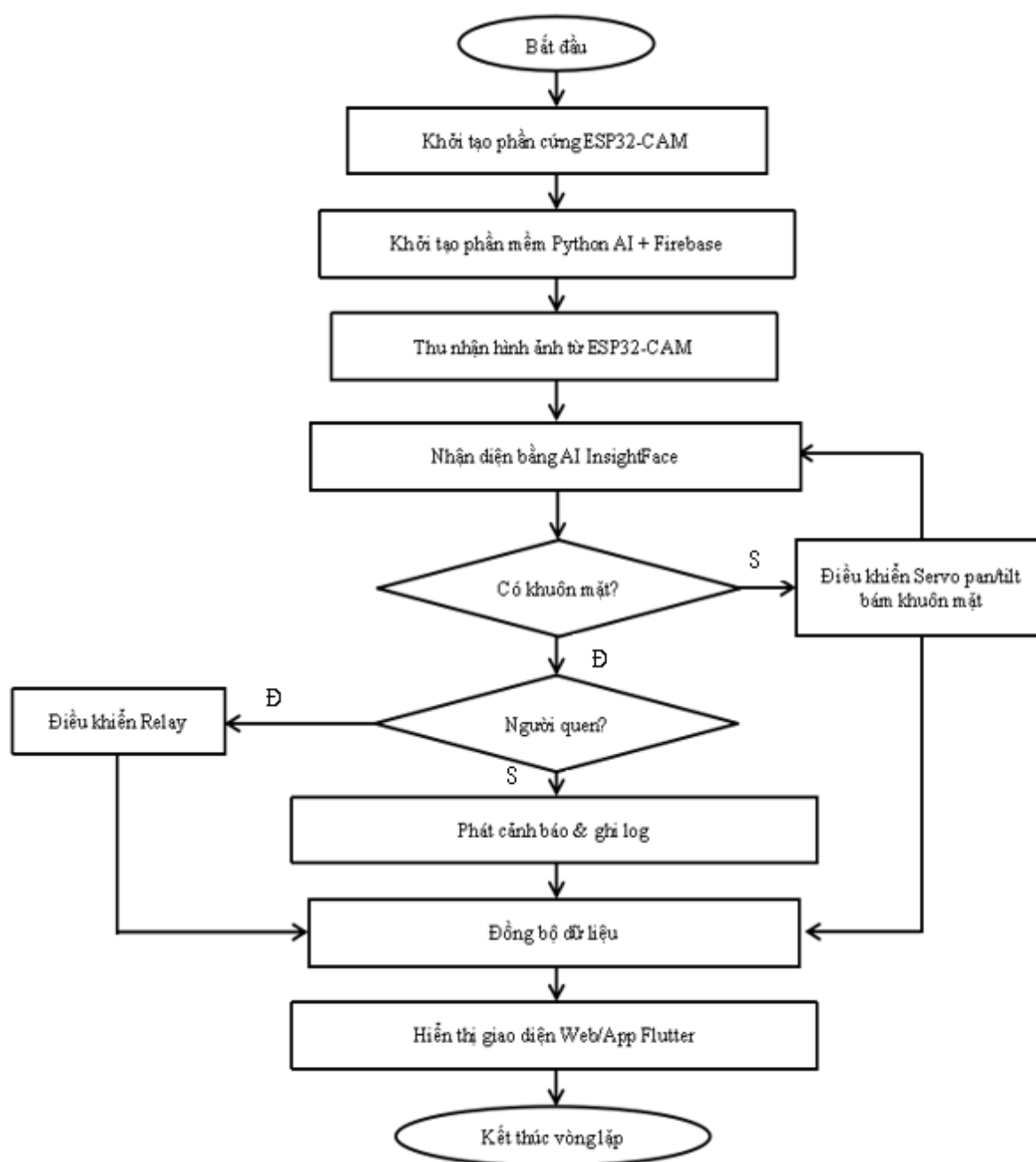
Khối tải	Điện áp	Dòng tiêu thụ ước tính
ESP32-CAM (gồm camera, WiFi)	5V	200-500 mA
Servo Pan	5V	100–300 mA (khi có tải)
Servo Tilt	5V	100–300 mA (khi có tải)
Relay khóa cửa	5V (cuộn hút)	70–100 mA
Tổng cộng (ước tính đỉnh)	5V	~1.5 A

So với dòng cấp tối đa 2A của adapter, hệ thống vẫn còn biên độ dự phòng (margin) khoảng 25-30%, đảm bảo độ an toàn và ổn định trong quá trình vận hành liên tục.

3.4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.4.1 Lưu đồ giải thuật toàn hệ thống

Dựa vào phần thiết kế phần cứng mà nhóm đã xây dựng lên các lưu đồ giải thuật toàn hệ thống và lưu đồ theo các chức năng của từng khối



Hình 3. 5: Lưu đồ giải thuật tổng quát của hệ thống

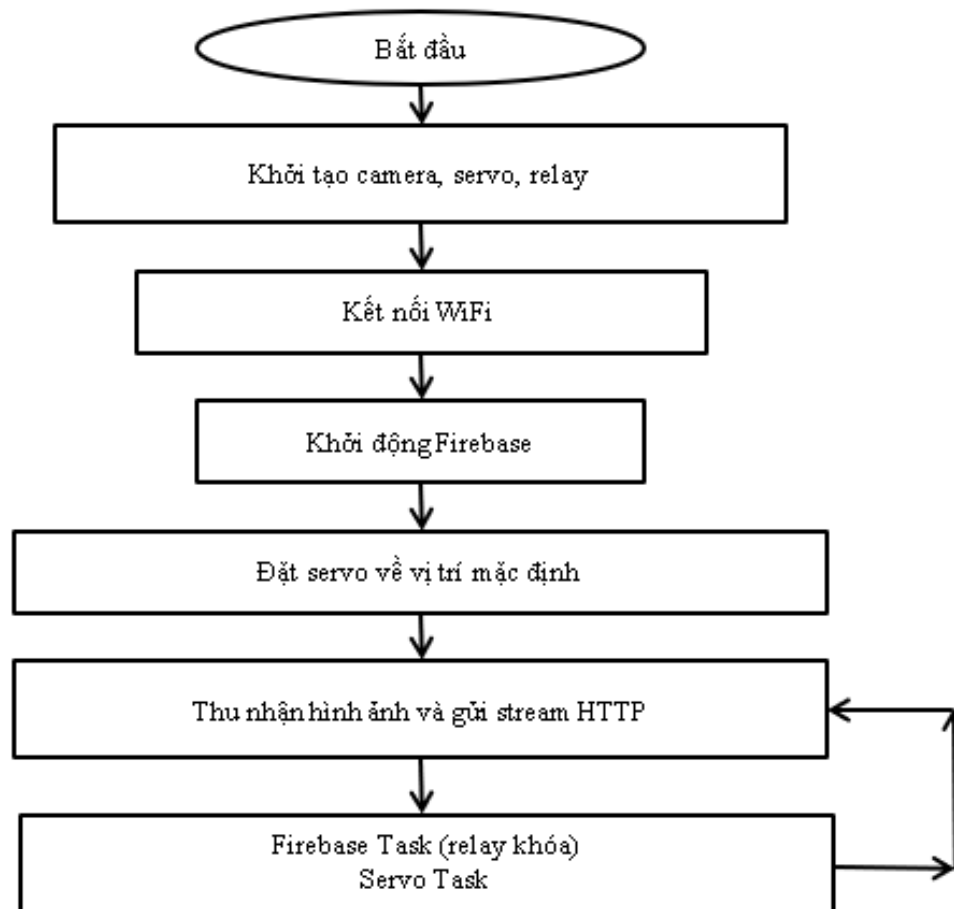
Lưu đồ tổng quát hệ thống camera an ninh thông minh mô tả toàn bộ chu trình khởi tạo và vận hành đồng thời của mô hình giám sát. Quá trình xử lý được phân tách rõ ràng thành hai giai đoạn chính:

- Giai đoạn khởi tạo: Hệ thống thực hiện cấp nguồn, khởi tạo phần cứng ESP32-CAM, thiết lập trạng thái ban đầu cho servo pan/tilt và relay khóa cửa, đồng thời cấu hình kết nối WiFi và Firebase để đảm bảo đường truyền dữ liệu sẵn sàng hoạt động. Song song đó, phần mềm Python AI khởi tạo InsightFace GPU, tải dữ liệu khuôn mặt từ Firebase Storage và chuẩn bị các tiến trình xử lý.
- Giai đoạn vận hành (Vòng lặp hệ thống): Sau khi khởi tạo thành công, hệ thống phân tách thành các luồng xử lý song song và độc lập:
 - Camera (ESP32-CAM): Thu nhận hình ảnh, gửi stream video, nhận lệnh pan/tilt từ Firebase và điều khiển servo/relay.
 - AI (Python): Phát hiện và nhận diện khuôn mặt, phân biệt người quen/người lạ, điều khiển servo bám theo đối tượng, đồng thời ghi log và phát cảnh báo.
 - Cloud (Firebase): Lưu trữ dữ liệu thời gian thực, đồng bộ trạng thái servo, relay, attendance và warnings.
 - Giao diện (Web/App Flutter): Hiển thị hình ảnh trực tiếp, trạng thái hệ thống và cảnh báo cho người dùng.

Dữ liệu từ các khối sau khi được xử lý và đóng gói sẽ liên tục truyền tải qua Firebase dưới dạng các bản ghi thời gian thực. Tại khối giao diện người dùng, ứng dụng Flutter/Web liên tục tiếp nhận dữ liệu từ Firebase, đồng bộ hóa trạng thái và hiển thị trực quan theo thời gian thực toàn bộ hoạt động của hệ thống camera an ninh thông minh.

3.4.2 Lưu đồ thu nhận hình ảnh từ ESP32-CAM

Hàm thực hiện việc thu thập hình ảnh và điều khiển phần cứng camera thông qua việc đọc lệnh từ Firebase, xử lý tín hiệu servo và relay để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định theo thời gian thực. Hoạt động chính của khối Camera được mô tả như sau



Hình 3. 6: Lưu đồ chương trình điều khiển ESP32-CAM

Giai đoạn khởi tạo hệ thống

Ngay sau khi hệ thống được cấp nguồn, vi điều khiển ESP32-CAM thiết lập trạng thái ban đầu bằng việc khởi tạo các biến toàn cục, cấu hình module và hệ thống. Tiến trình này bao gồm:

- Cấu hình camera: khởi tạo cảm biến hình ảnh OV2640, thiết lập độ phân giải QVGA, tần số xung nhịp 20 MHz và chất lượng JPEG.
- Khởi tạo servo pan/tilt: cấu hình bộ PWM với chu kỳ 50 Hz, gán chân điều khiển PAN_PIN và TILT_PIN, đặt góc mặc định pan = 90°, tilt = 148° (tương ứng góc nhìn ngang).
- Thiết lập relay: định nghĩa chân điều khiển RELAY_PIN, trạng thái hoạt động

(LOW = mở khóa, HIGH = đóng khóa).

- Kết nối WiFi: cấu hình địa chỉ IP tĩnh, gateway, subnet và DNS; thực hiện kết nối đến mạng WiFi cục bộ.
- Khởi tạo Firebase: khai báo URL cơ sở dữ liệu, token truy cập, và kích hoạt cơ chế tự động kết nối lại khi mất mạng.
- Khi các bước thiết lập phần cứng hoàn tất, toàn bộ module được kích hoạt đồng bộ để bắt đầu tiến vào vòng lặp chính loop().

Cơ chế quản lý tiến trình theo thời gian thực (chu kỳ 200 ms): Trong cấu trúc vòng lặp vô hạn của FirebaseTask và ServoTask, hai tiến trình được phân công chạy song song trên cùng Core 1 của ESP32, mỗi tiến trình tự điều phối chu kỳ thực thi thông qua hàm `vTaskDelay()` 40 ms cho FirebaseTask và 20 ms cho ServoTask. Nhờ cơ chế này, hệ thống không bị chặn bởi bất kỳ thao tác nào và luôn phản hồi kịp thời với dữ liệu từ Firebase cũng như lệnh điều khiển servo.

Xử lý Thuật toán và Giám sát Trạng thái Đường truyền:

Sau khi khởi tạo xong, ESP32 chạy song song hai FreeRTOS task trên cùng một nhân.

FirebaseTask mỗi chu kỳ kiểm tra WiFi/Firebase, tự reconnect nếu mất kết nối. Khi ổn định, task đọc `/lock` mỗi 8 giây điều khiển relay, đọc `pan/tilt_target` mỗi 150ms ghi vào shared state qua portMUX, và phản hồi góc thực tế lên Firebase mỗi 200ms.

ServoTask đọc `pan_target%` và `tilt_target%` từ shared state qua mutex, ánh xạ sang góc vật lý theo công thức `map(%, 0, 100, MAX, MIN)`, sau đó áp dụng bước di chuyển động - chỉ dịch chuyển khi sai lệch vượt deadzone $\pm 2^\circ$, bước dịch tỉ lệ với khoảng cách còn lại và giới hạn bởi `STEP_MAX` để servo tiến mượt mà, tránh rung cơ. Góc thực tế sau mỗi bước được ghi lại vào `servo_pan/tilt_angle_current` để FirebaseTask phản hồi chính xác.

Giá trị sau khi tính toán được làm mượt để tránh rung động cơ.

- Relay: đọc giá trị `/lock` từ Firebase; nếu `lock = 1` → kích hoạt relay mở khóa, nếu `lock = 0` → relay đóng.
- Phản hồi dữ liệu: gửi lại góc servo hiện tại (`pan_current`, `tilt_current`) và trạng thái

relay lên Firebase để đồng bộ với phần mềm AI.

Cơ chế Phân tầng Phân phối Dữ liệu qua Firebase:

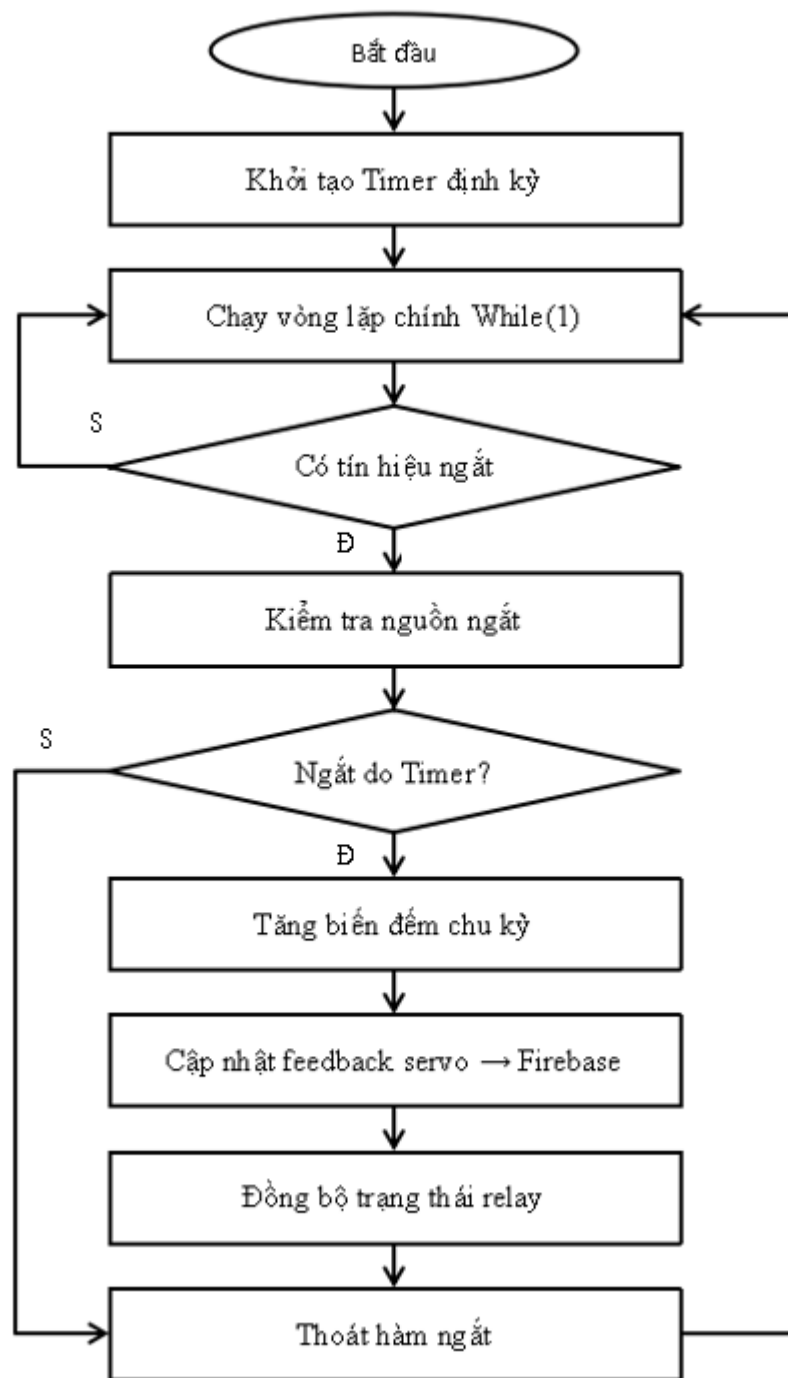
Để tối ưu hóa băng thông và tránh nghẽn mạng, các gói dữ liệu được phân tầng theo chu kỳ thời gian khác nhau:

- Chu kỳ 200 ms: cập nhật liên tục góc servo hiện tại và trạng thái relay.
- Chu kỳ 1 s: gửi dữ liệu phản hồi tổng hợp (pan_current, tilt_current, lock_state) để Python AI và ứng dụng Flutter hiển thị.
- Chu kỳ 5 s: kiểm tra kết nối WiFi và Firebase, nếu mất kết nối thì tự động khởi động lại hệ thống.

Sau khi hoàn tất các bước xử lý và gửi dữ liệu, luồng chương trình kết thúc một vòng lặp và quay lại đỉnh vòng lặp loop() để chờ chu kỳ kế tiếp.

Lưu đồ hàm ngắt đồng bộ thời gian:

Sau khi khởi tạo, chương trình chạy vòng lặp chính While(1) và liên tục kiểm tra tín hiệu ngắt. Khi xuất hiện ngắt do Timer, hệ thống tăng biến đếm chu kỳ, cập nhật phản hồi vị trí servo lên Firebase và đồng bộ trạng thái relay trước khi thoát hàm ngắt để tiếp tục vòng lặp chính như hình 3.11



Hình 3. 7: Lưu đồ xử lý đồng bộ thời gian

Giải thích chi tiết hoạt động lưu đồ Timer Interrupt (ESP32-CAM)

Hệ thống bắt đầu bằng bước khởi tạo, trong đó ESP32-CAM cấu hình bộ định thời phần

cứng (Timer 2) để tạo nhịp chu kỳ cố định - thường là 200 ms cho việc phản hồi trạng thái servo hoặc 1 giây cho cập nhật trạng thái hệ thống. Bộ định thời này hoạt động độc lập, song song với vòng lặp chính While(1), đảm bảo tính định kỳ chính xác mà không bị ảnh hưởng bởi các tác vụ đang chạy.

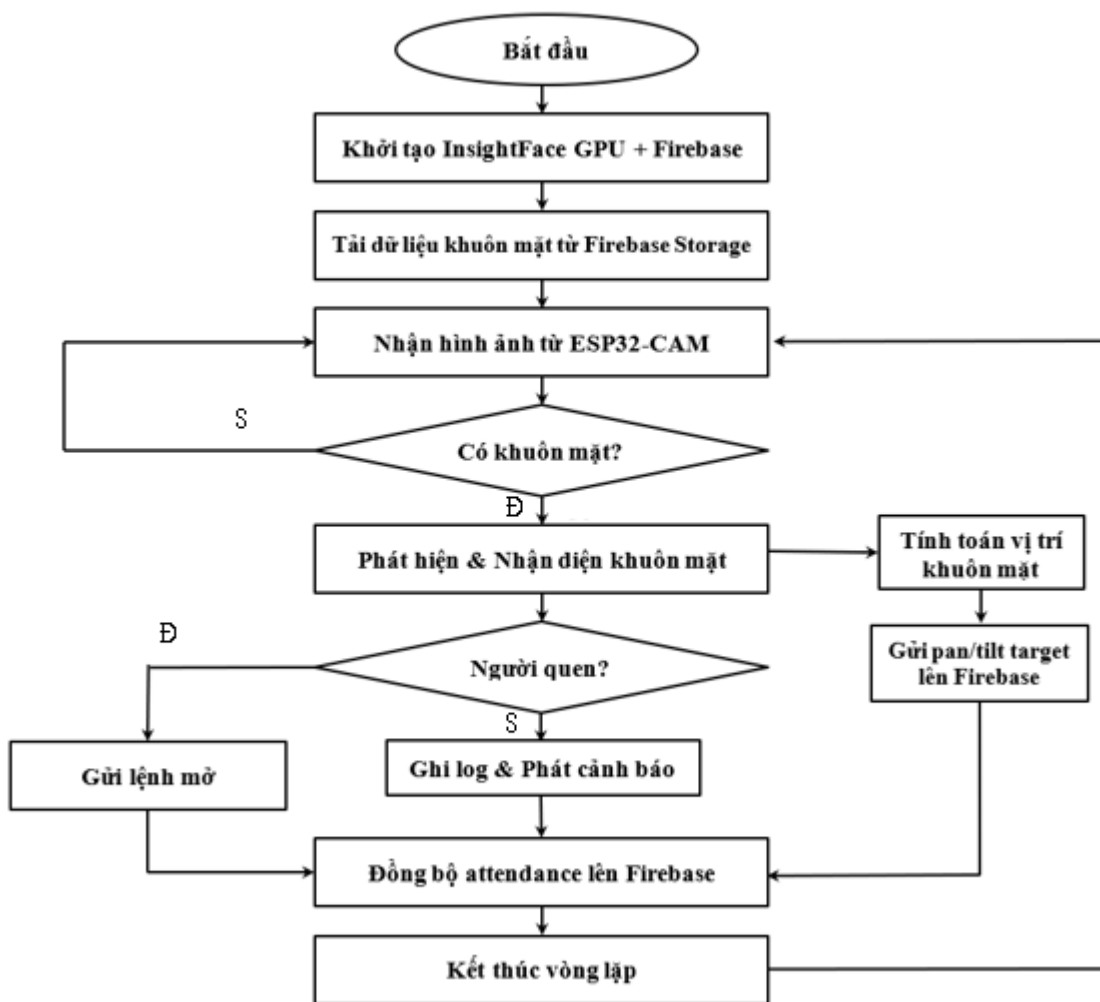
Khi vòng lặp chính đang thực thi, hệ thống liên tục kiểm tra có tín hiệu ngắt từ Timer hay không. Cứ sau mỗi chu kỳ định sẵn, Timer sẽ tràn và phát tín hiệu ngắt, khiến vi điều khiển tạm dừng vòng lặp chính và chuyển sang trình phục vụ ngắt (ISR). Nếu chưa có tín hiệu ngắt, vòng lặp chính tiếp tục chạy bình thường.

Khi ngắt xảy ra, hệ thống tiến hành kiểm tra nguồn ngắt để xác nhận đây có phải ngắt từ Timer hay không. Nếu đúng (nhánh D), hệ thống lần lượt thực hiện ba tác vụ: tăng biến đếm chu kỳ thêm một đơn vị (biến này đóng vai trò cờ hiệu đồng bộ cho vòng lặp chính), cập nhật góc servo hiện tại và gửi dữ liệu feedback lên Firebase, sau đó kiểm tra và đồng bộ trạng thái relay. Nếu ngắt không phải từ Timer (nhánh S), hệ thống bỏ qua các tác vụ trên và quay về vòng lặp chính.

Sau khi hoàn tất toàn bộ tác vụ, hệ thống thoát khỏi hàm ngắt và trả quyền điều khiển về cho vòng lặp chính While(1), đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, không bị nghẽn và luôn sẵn sàng xử lý chu kỳ ngắt tiếp theo..

3.4.3 LƯU ĐỒ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT INSIGHTFACE

Khối công nghệ AI INSIGHTFACE thực hiện việc xử lý hình ảnh từ ESP32-CAM thông qua việc phát hiện và nhận diện khuôn mặt bằng mô hình InsightFace, kết hợp với thuật toán tính toán vị trí để quy đổi thành thông số trạng thái nhận diện; sau đó phần mềm tiến hành điều khiển relay, gửi lệnh pan/tilt và đồng bộ dữ liệu cảnh báo, attendance lên Firebase như hình



Hình 3. 8: Lưu đồ xử lý AI và nhận diện khuôn mặt

Giai đoạn khởi tạo hệ thống

Ngay sau khi phần mềm Python được khởi động, hệ thống tiến hành cấp phát vùng nhớ cho các biến toàn cục, mảng dữ liệu embedding và bộ lọc nhận diện. Tiến trình khởi tạo bao gồm hai bước chính được thể hiện qua hai khối đầu tiên trong lưu đồ.

Ở bước đầu tiên, hệ thống nạp mô hình InsightFace với backend GPU (CUDA) và thiết lập kết nối Firebase Realtime Database cùng Firebase Storage, đồng thời cấu hình các tham số vận hành gồm ngưỡng nhận diện, vùng deadzone servo và hệ số điều khiển pan/tilt.

Ở bước thứ hai, hệ thống tải ảnh khuôn mặt đã đăng ký từ Firebase Storage, trích xuất

embedding vector và lưu vào ma trận `_known_emb_matrix` để phục vụ so khớp nhanh.

Sau khi hoàn tất khởi tạo, ba luồng xử lý được kích hoạt đồng thời - `FrameReader`, `AIWorker` và `FirestoreWorker` - trước khi hệ thống bước vào vòng lặp chính `while True`

Quản lý tiến trình theo thời gian thực (chu kỳ 50ms)

Sau khi hoàn tất khởi tạo, hệ thống bước vào vòng lặp chính `while True`. Mỗi chu kỳ bắt đầu bằng việc đọc frame mới nhất từ `FrameReader` - luồng nền nhận ảnh MJPEG từ ESP32-CAM qua HTTP streaming. Nếu frame chưa sẵn sàng hoặc đã cũ hơn 800ms, hệ thống hiển thị màn hình chờ và bỏ qua chu kỳ đó.

Khi frame hợp lệ, hệ thống kiểm soát nhịp xử lý theo `MIN_FRAME_TIME = 1/20`, tương ứng chu kỳ 50ms. Khi đạt mốc này, frame được đẩy vào hàng đợi `ai_input_q` để `AIWorker` xử lý ở luồng nền, đồng thời kết quả nhận diện mới nhất từ `ai_result_q` được lấy ra để cập nhật trạng thái hiển thị mà không làm gián đoạn luồng chính

Xử lý thuật toán và giám sát trạng thái

- Thứ nhất, `AIWorker` chạy nhận diện ở luồng nền, cứ mỗi 8 frame InsightFace thu nhỏ ảnh về 240×240 , trích xuất embedding và so khớp với `_known_emb_matrix`. Nếu điểm tương đồng vượt ngưỡng 0.40, đối tượng được xác định là người quen và hệ thống gửi lệnh mở khóa qua Firebase; ngược lại ghi log cảnh báo mức light hoặc heavy tùy tỉ lệ diện tích khuôn mặt trong khung hình.
- Thứ hai, `FaceTracker` theo dõi quỹ đạo các đối tượng qua nhiều frame bằng thuật toán IoU, duy trì danh sách track ổn định và làm mờ bounding box để tránh giật hình.
- Thứ ba, hệ thống điều khiển servo bám mục tiêu. Tọa độ trung tâm khuôn mặt ưu tiên được lọc qua `SMOOTH_ALPHA = 0.10`, độ lệch dx/dy so với tâm khung hình được chuyển thành lệnh pan/tilt gửi lên Firebase để ESP32-CAM điều chỉnh góc camera. Khi không có khuôn mặt, `servo_drift_center` tự động đưa camera về vị trí mặc định.
- Cuối cùng, trạng thái hệ thống được đồng bộ Firebase theo từng chu kỳ: `face_state`

mỗi 1 giây, dữ liệu live mỗi 2 giây, và attendance với cooldown 60 giây để tránh ghi trùng

Phân tầng Phát dữ liệu qua Firebase

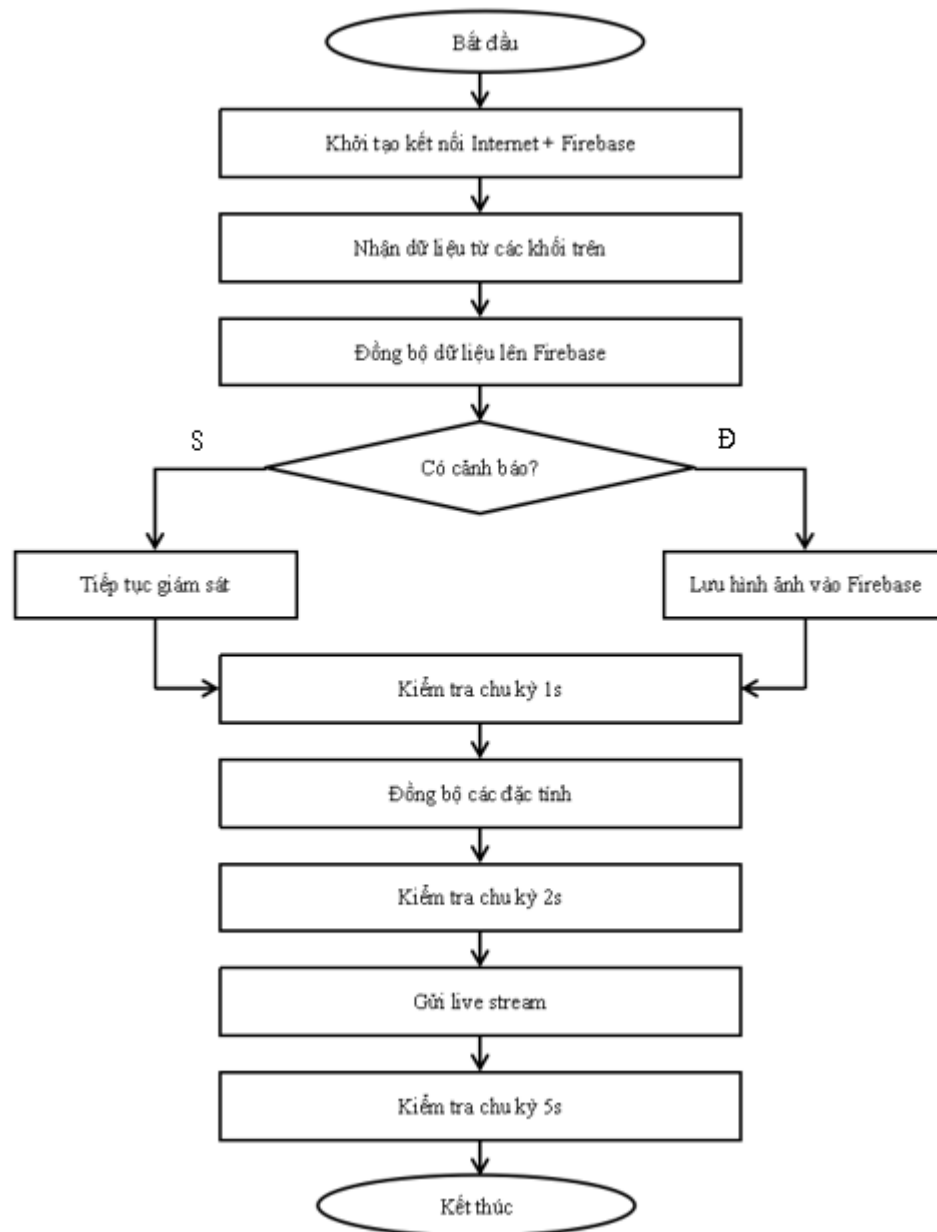
Để tối ưu băng thông, hệ thống phân tầng tần suất cập nhật Firebase theo mức độ ưu tiên của từng loại dữ liệu.

- Ở tầng thời gian thực nhất, lệnh pan/tilt được gửi mỗi 80ms, chỉ khi giá trị thay đổi vượt ngưỡng 1% so với lần gửi trước, giúp servo phản hồi nhanh mà không tạo ra các cập nhật thừa.
- Ở tầng trung gian, face_state được đồng bộ mỗi 1 giây. Dữ liệu attendance và warnings được đẩy lên ngay khi phát sinh sự kiện nhưng được kiểm soát bởi cooldown riêng - 60 giây cho điểm danh và 10 giây cho cảnh báo tiệm cận.
- Ở tầng thấp tần suất nhất, dữ liệu live tổng hợp gồm số khuôn mặt, danh sách người quen, FPS và trạng thái khóa được phát lên Firebase mỗi 2 giây để giao diện Web/App phản ánh trạng thái hệ thống.

Sau khi hoàn tất, bộ đếm FPS được cập nhật và luồng chương trình quay lại đỉnh vòng lặp while True để chờ chu kỳ 50ms tiếp theo, khép kín một chu trình xử lý hoàn chỉnh.

3.4.4 Lưu đồ Firebase

Khối Firebase thực hiện việc thu thập và đồng bộ dữ liệu từ khối Camera và khối AI thông qua kết nối Internet, kết hợp với cơ chế phân tầng chu kỳ để quản lý attendance, warnings, face_count và live stream; sau đó tiến hành lưu trữ hình ảnh cảnh báo vào Firebase Storage và phát tín hiệu heartbeat nhằm giám sát trạng thái hoạt động của toàn hệ thống như hình.



Hình 3. 9: Lưu đồ đồng bộ dữ liệu Firebase

Giai đoạn khởi tạo hệ thống

Ngay sau khi khởi động, Firebase tiến hành cấp phát vùng nhớ cho các biến toàn cục, mảng dữ liệu đồng bộ và bộ đệm truyền thông. Hệ thống cấu hình kết nối mạng Internet, khởi tạo Firebase Realtime Database và Firebase Storage, đồng thời thiết lập cơ chế tự động phục hồi khi mất kết nối. Sau khi hoàn tất, toàn bộ module được kích hoạt đồng bộ để bắt

đầu chu trình xử lý trong vòng lặp chính While(True).

Nhận dữ liệu từ các khối trên

Trong mỗi vòng lặp, Firebase thu thập đầu vào từ ba nguồn song song: kết quả nhận diện khuôn mặt từ AIWorker (danh sách tên, bounding box), trạng thái theo dõi từ FaceTracker (vị trí servo, cảnh báo tiệm cận) và trạng thái khóa cửa hiện tại. Toàn bộ dữ liệu này được tổng hợp vào một cấu trúc thống nhất trước khi chuyển sang bước đồng bộ.

Đồng bộ dữ liệu lên Firebase

Dữ liệu tổng hợp được đẩy lên Firebase Realtime Database thông qua FirebaseWorker - một luồng riêng biệt xử lý hàng đợi ghi tuần tự để tránh xung đột. Các nhánh ghi bao gồm trạng thái khuôn mặt (/face_state), thông tin live (/live), lệnh servo (/servo) và trạng thái khóa (/lock).

Kiểm tra cảnh báo

Sau khi đồng bộ, hệ thống đánh giá điều kiện cảnh báo dựa trên tỉ lệ diện tích khuôn mặt so với khung hình:

- Nhánh S - Tiếp tục giám sát: Nếu không có khuôn mặt nào vượt ngưỡng tiệm cận ($PROX_LIGHT_PCT = 2\%$), hệ thống tiếp tục vòng lặp giám sát bình thường mà không thực hiện thêm hành động nào.
- Nhánh Đ - Lưu hình ảnh vào Firebase: Khi phát hiện cảnh báo - khuôn mặt lạ vượt ngưỡng $PROX_HEAVY_PCT = 8\%$ - hệ thống ghi nhận sự kiện cảnh báo lên /warnings/{ngày} qua fb_log_warning(). Nếu là khuôn mặt đã nhận dạng, hệ thống ghi điểm danh lên /attendance/{ngày} và tự động mở khóa cửa.

Kiểm tra chu kỳ 1s - Đồng bộ các đặc tính

Mỗi giây một lần, hệ thống cập nhật face_state lên Firebase, bao gồm toàn bộ thông tin của các khuôn mặt đang theo dõi: tên, tọa độ bounding box, trạng thái nhận dạng và thời điểm cập nhật. Đây là dữ liệu phục vụ dashboard hoặc ứng dụng mobile hiển thị trạng thái camera theo thời gian thực.

Kiểm tra chu kỳ 2s - Gửi Live Stream

Mỗi 2 giây, Node Cloud tổng hợp và đẩy lên nhánh /live một gói dữ liệu gồm: tổng số khuôn mặt (face_count), số đã nhận dạng (known_count), số chưa xác định (unknown_count), danh sách tên (known_names), FPS hiện tại, trạng thái khóa cửa, tọa độ servo pan/tilt và nhãn thời gian, phục vụ dashboard hoặc ứng dụng mobile hiển thị trạng thái theo thời gian thực.

Kiểm tra chu kỳ 5s - Xác nhận kết nối

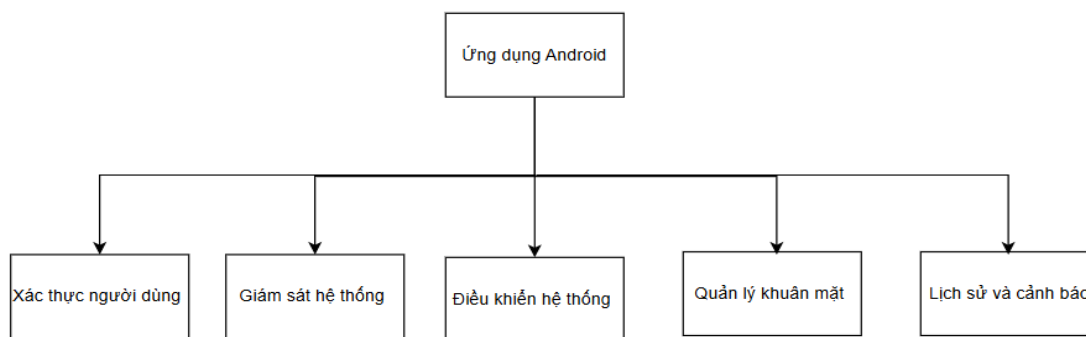
Mỗi 5 giây, hệ thống thực hiện kiểm tra toàn diện: xác nhận kết nối WiFi và Firebase vẫn ổn định, dọn dẹp các track khuôn mặt đã hết hạn trong FaceTracker, và reset servo về vị trí idle nếu không còn khuôn mặt nào trong khung hình trong khoảng thời gian dài. Sau bước này, vòng lặp While(True) tiếp tục từ đầu, khép kín chu trình hoạt động liên tục của hệ thống.

3.5 THIẾT KẾ ỨNG DỤNG ANDROID

3.5.1 Sơ đồ chức năng

Sơ đồ chức năng mô tả tổng quan các chức năng chính của ứng dụng Android. Đây là bước quan trọng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống nhằm xác định phạm vi hoạt động của ứng dụng, đồng thời làm cơ sở để xây dựng các mô-đun chức năng và luồng xử lý tương ứng.

Hình 3.14 trình bày sơ đồ chức năng tổng quan của ứng dụng Android. Trong đó, hệ thống được tổ chức theo cấu trúc phân cấp với nút gốc là “Ứng dụng Android”, bao gồm năm nhóm chức năng chính.



Hình 3. 10: Sơ đồ chức năng tổng quan của ứng dụng Android

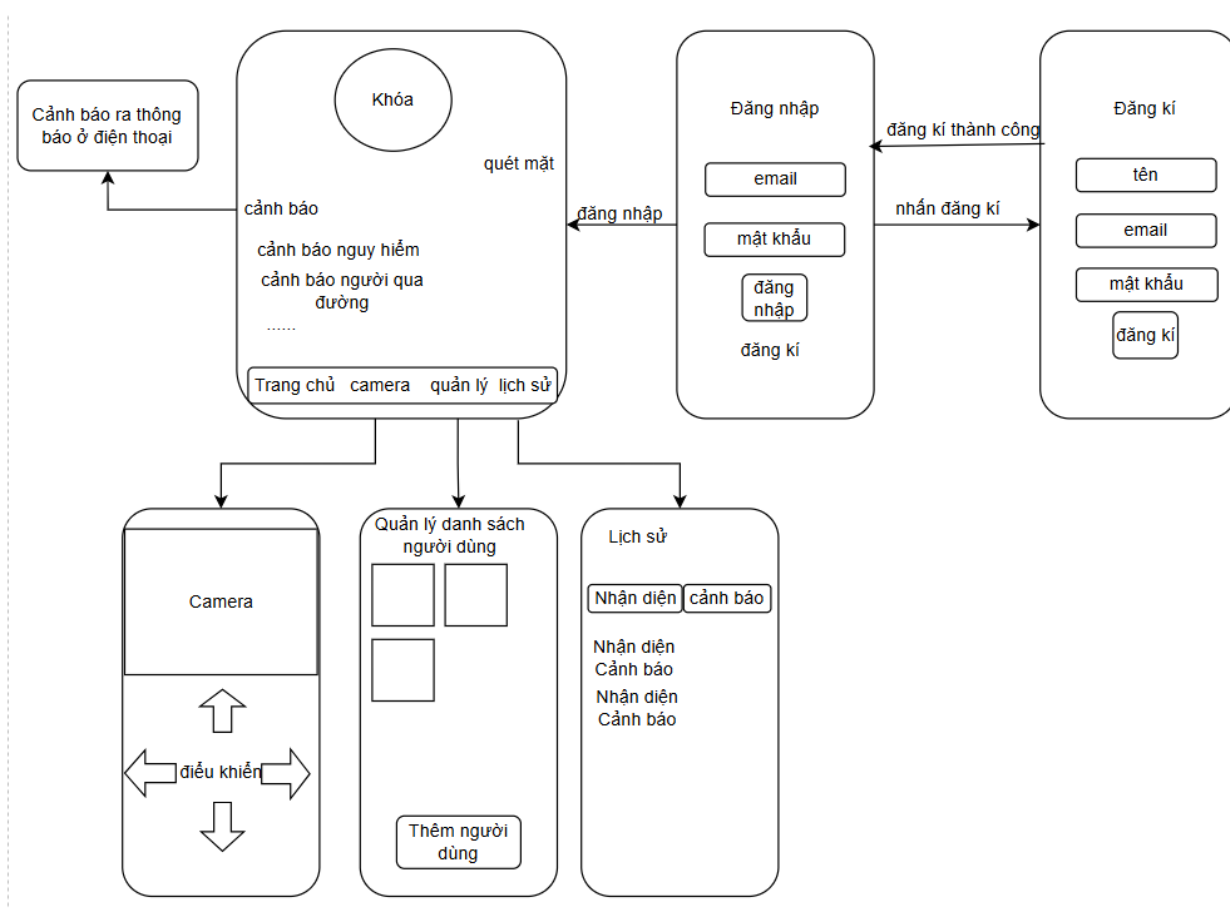
Theo sơ đồ chức năng, ứng dụng Android được thiết kế với các nhóm chức năng phục vụ cho quá trình xác thực người dùng, giám sát hệ thống, điều khiển thiết bị, quản lý dữ liệu khuôn mặt và theo dõi lịch sử hoạt động. Chức năng xác thực người dùng cho phép thực hiện đăng ký và đăng nhập tài khoản nhằm bảo đảm chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập vào hệ thống. Sau khi xác thực thành công, người dùng được cấp quyền sử dụng các chức năng còn lại của ứng dụng.

Đối với chức năng giám sát hệ thống, ứng dụng cho phép hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera thông qua luồng truyền phát video thời gian thực. Người dùng có thể quan sát khu vực được giám sát từ xa cũng như thực hiện các thao tác điều khiển góc quay của camera khi cần thiết. Chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng an ninh của khu vực lắp đặt.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp chức năng điều khiển khóa cửa thông minh. Trạng thái khóa cửa có thể được thay đổi trực tiếp từ giao diện ứng dụng và được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu theo thời gian thực. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện thao tác khóa hoặc mở cửa từ xa một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Để phục vụ quá trình nhận diện khuôn mặt, hệ thống hỗ trợ chức năng quản lý danh sách người dùng được phép truy cập. Chức năng này cho phép thêm mới hoặc xóa thông tin khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu. Mỗi bản ghi bao gồm tên và ảnh khuôn mặt của người dùng, được sử dụng làm dữ liệu phục vụ cho quá trình nhận diện và xác thực danh tính.

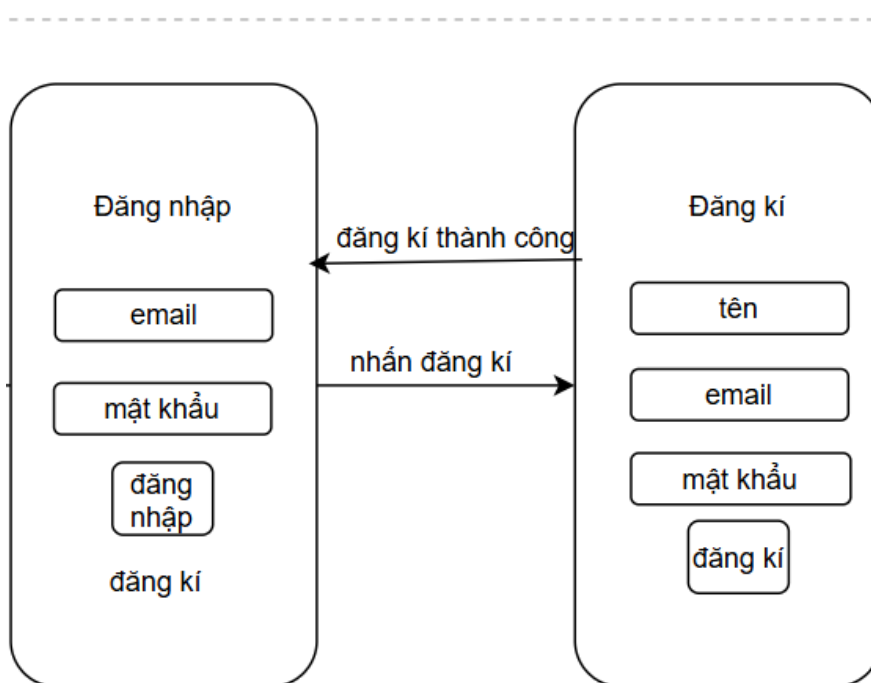
Bên cạnh sơ đồ chức năng, sơ đồ giao diện và luồng điều hướng của ứng dụng được trình bày trong Hình 3.15 nhằm mô tả mối quan hệ giữa các màn hình cũng như quá trình tương tác của người dùng với hệ thống.



Từ màn hình đăng nhập, người dùng tiến hành nhập thông tin tài khoản để truy cập hệ thống. Trong trường hợp chưa có tài khoản, người dùng có thể thực hiện đăng ký trực tiếp trên ứng dụng. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển đến màn hình chính, nơi

cung cấp các chức năng điều khiển khóa cửa và thêm khuôn mặt mới. Thông qua thanh điều hướng phía dưới, người dùng có thể truy cập các màn hình Camera, Quản lý người dùng và Lịch sử hoạt động. Khi phát hiện đối tượng lạ hoặc xảy ra sự kiện bất thường, ứng dụng sẽ tự động hiển thị cảnh báo để thông báo đến người dùng trong thời gian sớm nhất.

Chức năng xác thực người dùng là bước đầu tiên khi truy cập hệ thống. Nhóm chức năng này bao gồm màn hình đăng nhập và đăng ký tài khoản, cho phép người dùng xác thực thông tin trước khi sử dụng các chức năng khác của ứng dụng.

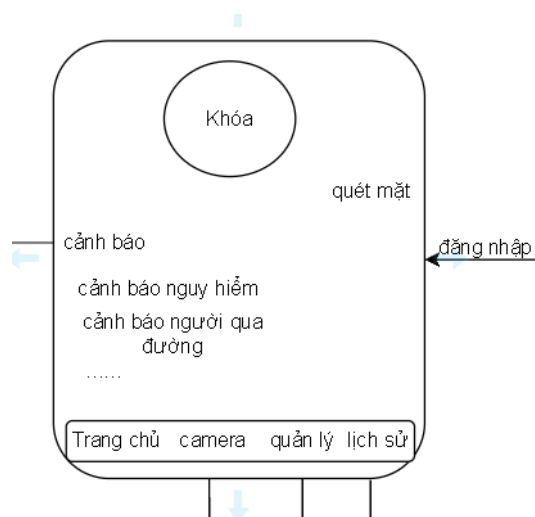


Hình 3. 12: Sơ đồ chức năng đăng nhập và đăng ký

Hình 3.16 mô tả luồng xác thực người dùng của ứng dụng. Tại màn hình đăng nhập, người dùng nhập email và mật khẩu để truy cập hệ thống. Nếu chưa có tài khoản, người dùng có thể chuyển sang màn hình đăng ký để tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống chuyển người dùng trở lại màn hình đăng nhập để thực hiện xác thực.

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến màn hình chính. Đây là

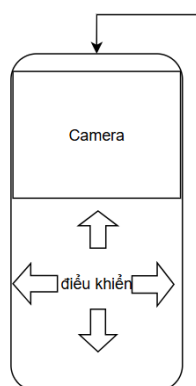
trung tâm điều khiển của ứng dụng, cung cấp khả năng truy cập nhanh đến các chức năng giám sát, điều khiển và quản lý hệ thống.



Hình 3. 13:Màn hình chính của ứng dụng

Hình 3.17 thể hiện giao diện màn hình chính của ứng dụng. Tại đây người dùng có thể theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống, thực hiện điều khiển khóa cửa, kích hoạt chức năng nhận diện khuôn mặt và xem các thông báo cảnh báo. Thanh điều hướng phía dưới cho phép chuyển nhanh đến các chức năng Camera, Quản lý người dùng và Lịch sử hoạt động.

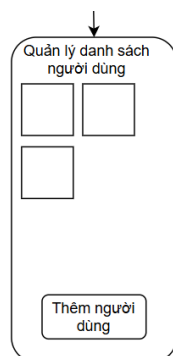
Chức năng Camera hỗ trợ người dùng giám sát trực tiếp khu vực lắp đặt thiết bị thông qua luồng video thời gian thực.



Hình 3. 14:Chức năng Camera

Hình 3.18 mô tả giao diện Camera của hệ thống. Người dùng có thể theo dõi hình ảnh thu được từ camera và thực hiện các thao tác điều khiển hướng quay của camera thông qua các nút điều hướng. Chức năng này hỗ trợ giám sát từ xa và nâng cao khả năng quan sát khu vực cần bảo vệ.

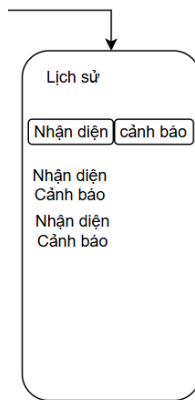
Để phục vụ việc quản lý dữ liệu nhận diện khuôn mặt, hệ thống cung cấp chức năng quản lý người dùng.



Hình 3. 15:Chức năng quản lý người dung

Hình 3.19 thể hiện giao diện quản lý người dùng của hệ thống. Người dùng có thể xem danh sách các khuôn mặt đã được lưu trữ, thêm người dùng mới hoặc thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu nhận diện. Chức năng này giúp duy trì cơ sở dữ liệu khuôn mặt phục vụ cho quá trình nhận diện.

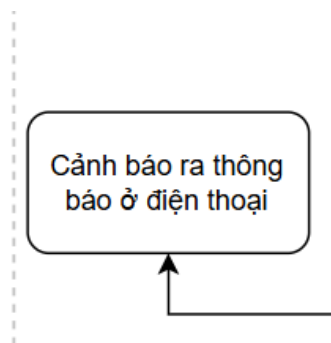
Hệ thống lưu lại toàn bộ các sự kiện quan trọng trong quá trình vận hành nhằm hỗ trợ việc theo dõi và tra cứu thông tin.



Hình 3. 16:Chức năng lịch sử hoạt động

Hình 3.20 mô tả giao diện lịch sử hoạt động của ứng dụng. Tại đây người dùng có thể xem lại các sự kiện nhận diện khuôn mặt, các lần mở khóa cửa và các cảnh báo đã phát sinh. Dữ liệu được lưu trữ theo trình tự thời gian để thuận tiện cho việc kiểm tra và quản lý.

Chức năng cảnh báo được xây dựng nhằm thông báo kịp thời cho người dùng khi phát hiện các sự kiện bất thường trong khu vực giám sát.



Hình 3. 17:Chức năng cảnh báo

Hình 3.21 mô tả cơ chế cảnh báo của hệ thống. Khi phát hiện người lạ hoặc các tình huống bất thường, hệ thống sẽ tạo cảnh báo và gửi thông báo trực tiếp đến ứng dụng trên điện thoại của người dùng. Nhờ đó người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

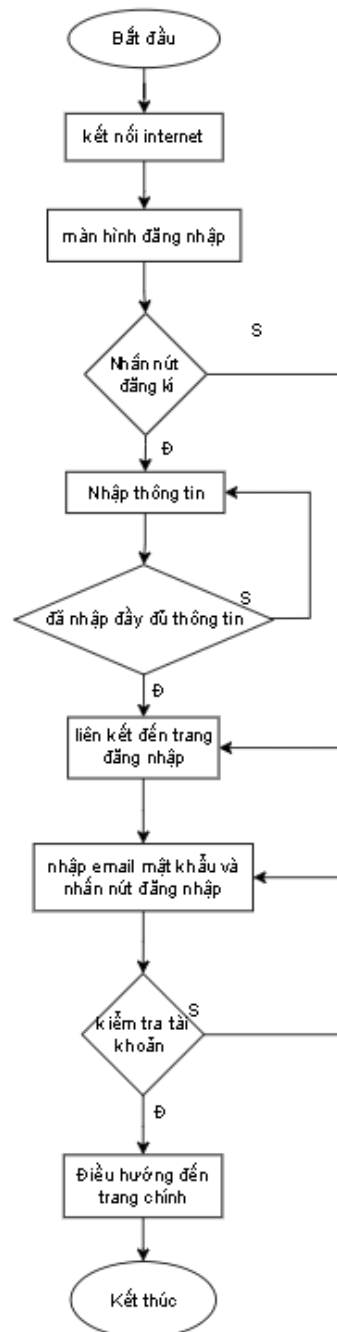
3.5.2 Lưu đồ giải thuật tổng quan cho ứng dụng di động android

Lưu đồ giải thuật (Algorithm Flowchart) được sử dụng nhằm mô tả trình tự xử lý, các bước kiểm tra điều kiện và sự luân chuyển dữ liệu trong từng chức năng của ứng dụng Android. Thông qua các lưu đồ này, quá trình hoạt động của hệ thống được biểu diễn một cách trực quan, giúp làm rõ logic xử lý giữa giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu và các thành phần phần cứng liên quan.

Trong phạm vi đề tài, các lưu đồ giải thuật được xây dựng tương ứng với các chức năng chính của ứng dụng, bao gồm: điều khiển trạng thái khóa cửa, thêm khuôn mặt người dùng, hiển thị lịch sử sự kiện, hiển thị luồng camera trực tiếp, quản lý danh sách người dùng và xử lý cảnh báo

3.5.2.1 Lưu đồ xác thực người dùng (Đăng nhập / Đăng ký)

Hình 3.3 mô tả lưu đồ giải thuật cho chức năng xác thực người dùng đây là bước đầu tiên khi khởi động ứng dụng, đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập vào hệ thống.

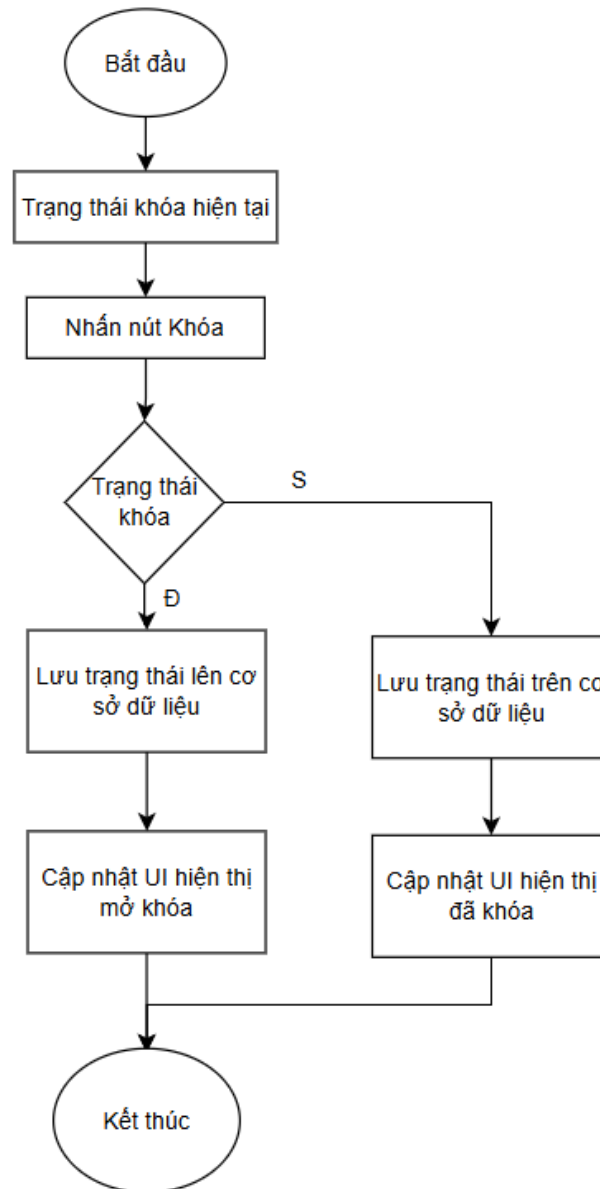


Hình 3. 18: Lưu đồ xác thực người dùng

Trình tự xử lý diễn ra như sau: Sau khi kết nối Internet, ứng dụng hiển thị màn hình đăng nhập. Hệ thống kiểm tra xem người dùng có nhấn nút Đăng ký không nếu có (Đ), người dùng được chuyển đến màn hình nhập thông tin đăng ký (tên, email, mật khẩu); sau khi đã nhập đầy đủ thông tin (Đ), hệ thống liên kết trở lại trang đăng nhập. Tại trang đăng nhập, người dùng nhập email và mật khẩu rồi nhấn nút Đăng nhập. Hệ thống tiến hành kiểm tra tài khoản nếu tài khoản không hợp lệ (S), người dùng được yêu cầu nhập lại; nếu hợp lệ (Đ), ứng dụng điều hướng đến trang chính và kết thúc quy trình xác thực. Lưu đồ này đảm bảo tính bảo mật ngay từ điểm vào đầu tiên của ứng dụng.

3.5.2.2 Lưu đồ điều khiển trạng thái khóa cửa

Hình 3.4 mô tả lưu đồ giải thuật cho chức năng điều khiển khóa cửa. Khi người dùng nhấn nút Khóa trên giao diện trang chủ, hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái hiện tại của khóa trong cơ sở dữ liệu để xác định trạng thái (đang khóa hay đang mở).

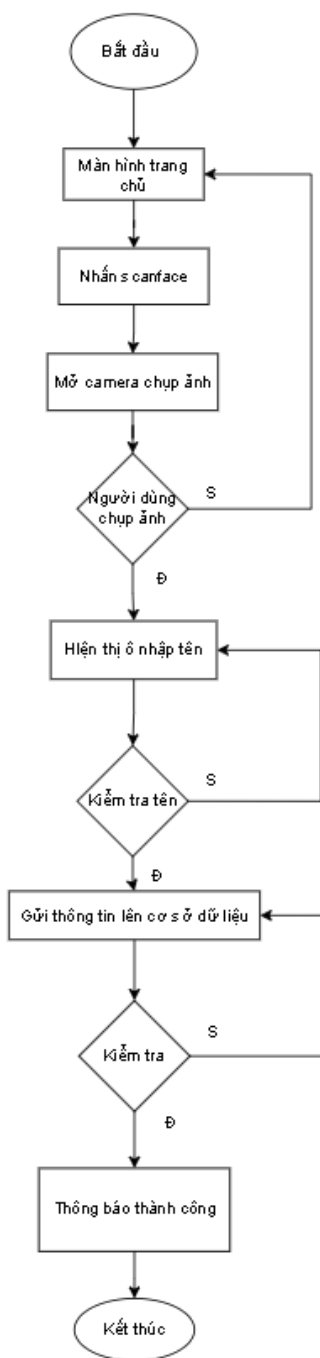


Hình 3. 19: Lưu đồ điều khiển trạng thái khóa cửa

Cụ thể, lưu đồ thực hiện theo trình tự sau: Bắt đầu bằng việc tải trạng thái khóa hiện tại từ hệ thống. Khi người dùng nhấn nút Khóa, ứng dụng kiểm tra điều kiện "Trạng thái khóa" nếu khóa đang ở trạng thái khóa (S), hệ thống lưu trạng thái mở khóa lên cơ sở dữ liệu và cập nhật UI hiển thị trạng thái đã khóa; ngược lại nếu đang mở khóa (Đ), hệ thống lưu trạng thái mở khóa và cập nhật UI hiển thị đã mở khóa. Sau khi hoàn tất cập nhật, lưu đồ kết thúc. Quá trình này đảm bảo trạng thái khóa luôn đồng bộ giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu thời gian thực.

3.5.2.3 Lưu đồ thêm khuôn mặt người dùng (Scan Face)

Hình 3.5 mô tả lưu đồ giải thuật cho chức năng quét và thêm khuôn mặt người dùng mới vào hệ thống. Chức năng này được kích hoạt từ màn hình trang chủ thông qua nút "Scan Face".

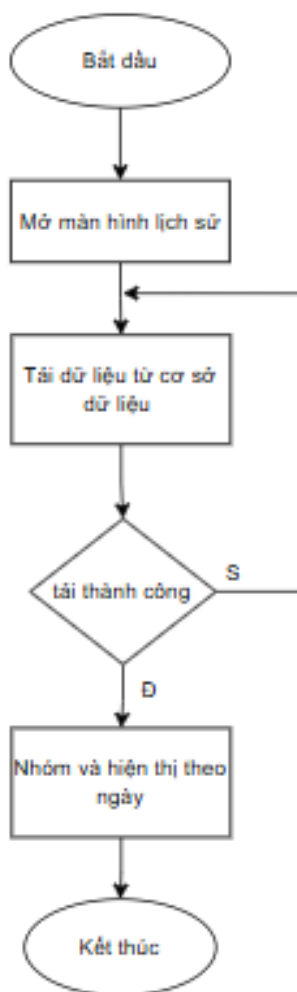


Hình 3. 20: Lưu đồ thêm khuôn mặt người dùng

Trình tự xử lý diễn ra như sau: Từ trang chủ, người dùng nhấn nút Scan Face, ứng dụng mở camera để chụp ảnh. Hệ thống kiểm tra xem người dùng đã chụp ảnh chưa nếu chưa (S), quay lại bước chụp ảnh; nếu đã chụp (Đ), hiển thị ô nhập tên. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra tên nhập vào nếu hợp lệ (Đ), gửi thông tin (ảnh + tên) lên cơ sở dữ liệu; nếu không hợp lệ (S), yêu cầu nhập lại. Sau khi gửi dữ liệu, hệ thống kiểm tra kết quả lưu nếu thất bại (S), thực hiện lại; nếu thành công (Đ), hiển thị thông báo thành công và kết thúc. Lưu đồ này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trước khi lưu khuôn mặt mới vào hệ thống.

3.5.2.4 Lưu đồ hiển thị lịch sử sự kiện

Hình 3.6 mô tả lưu đồ giải thuật cho chức năng xem lịch sử nhận diện và cảnh báo. Màn hình lịch sử được truy cập từ thanh điều hướng bên dưới của ứng dụng.

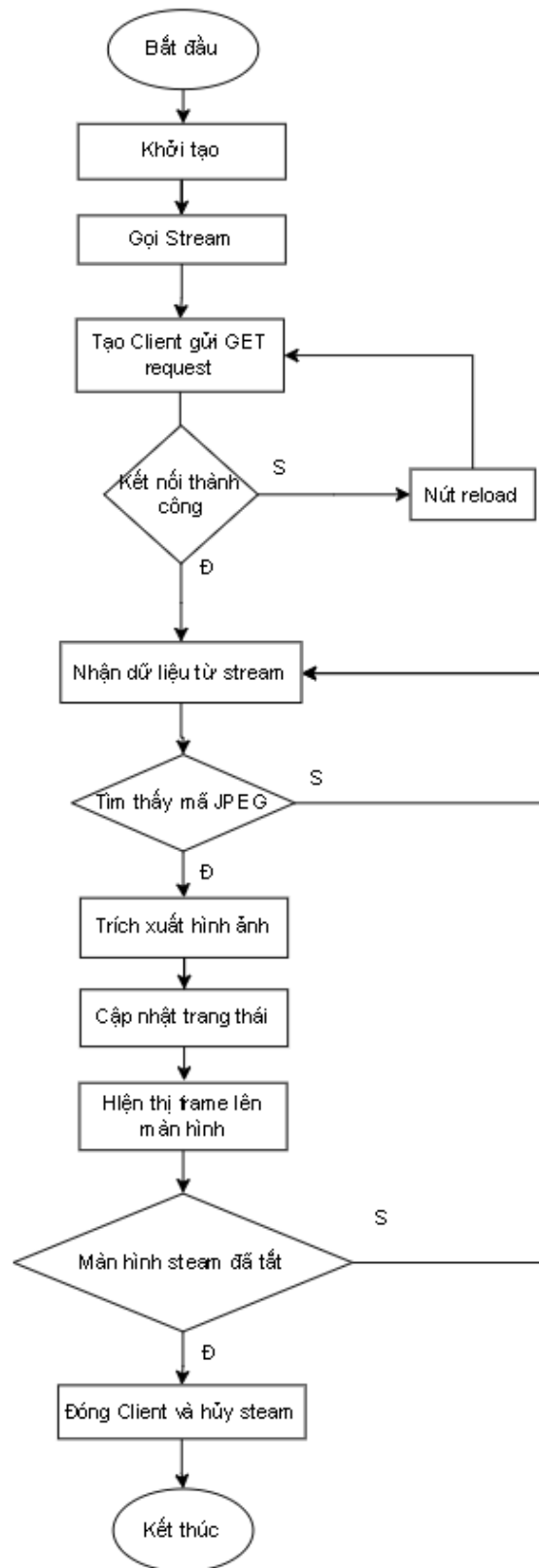


Hình 3. 21: Lưu đồ hiển thị lịch sử sự kiện

Trình tự xử lý được thực hiện như sau: Khi người dùng mở màn hình lịch sử, ứng dụng tiến hành tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Hệ thống kiểm tra kết quả tải - nếu tải thành công (S), tiến hành nhóm dữ liệu và hiển thị theo từng ngày; nếu tải thất bại (Đ), hiển thị thông báo lỗi hoặc danh sách rỗng và kết thúc. Việc hiển thị theo ngày giúp người dùng dễ dàng tra cứu các sự kiện nhận diện và cảnh báo đã xảy ra trong từng khoảng thời gian cụ thể.

3.5.2.5 Lưu đồ hiển thị luồng camera (Stream)

Hình 3.7 mô tả lưu đồ giải thuật cho chức năng xem camera trực tiếp thông qua giao thức MJPEG stream. Đây là chức năng cốt lõi của tab Camera trong ứng dụng.

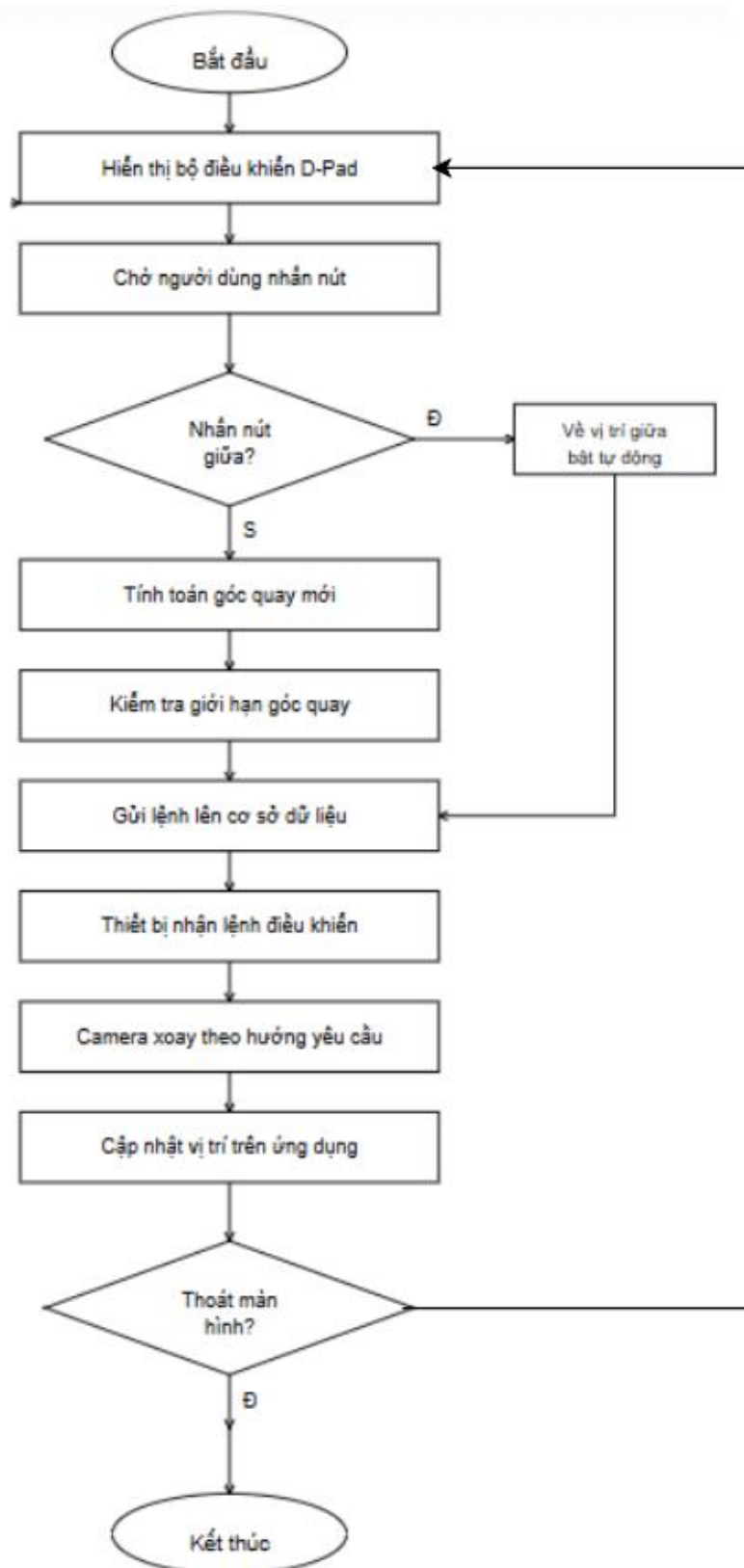


Hình 3. 22: Lưu đồ hiển thị luồng camera MJPEG

Lưu đồ thực hiện theo trình tự: Ứng dụng khởi tạo và gọi Stream, sau đó tạo một HTTP Client gửi GET request đến địa chỉ stream. Hệ thống kiểm tra kết nối - nếu thất bại (S), hiển thị nút Reload để người dùng thử lại; nếu thành công (Đ), bắt đầu nhận dữ liệu từ stream. Trong vòng lặp nhận dữ liệu, hệ thống tìm mã JPEG - nếu tìm thấy (Đ), tiến hành trích xuất hình ảnh, cập nhật trạng thái và hiển thị frame lên màn hình; nếu không tìm thấy (S), tiếp tục đọc dữ liệu. Quá trình lặp liên tục cho đến khi màn hình stream bị tắt, lúc này hệ thống đóng Client và hủy stream rồi kết thúc. Thuật toán này đảm bảo hiển thị video trực tiếp mượt mà và xử lý đúng định dạng MJPEG.

3.5.2.6 Lưu đồ điều khiển camera bằng D-Pad

Hình 3.8 mô tả lưu đồ giải thuật cho chức năng điều khiển góc quay camera từ xa thông qua bộ điều khiển D-Pad trên giao diện ứng dụng. Chức năng này cho phép người dùng xoay camera theo hướng mong muốn mà không cần tác động vật lý trực tiếp vào thiết bị.

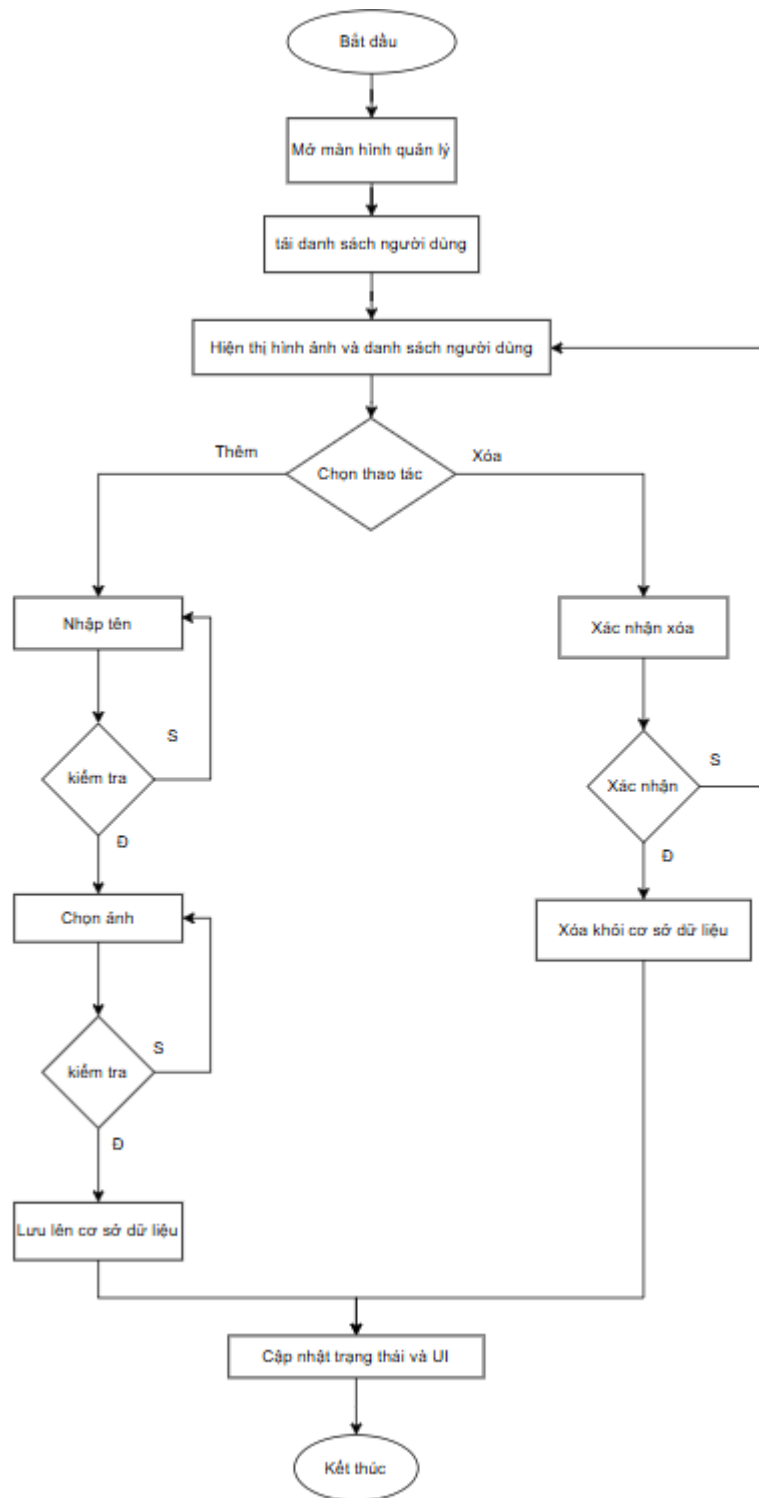


Hình 3. 23: Lưu đồ điều khiển camera bằng D-Pad

Trình tự xử lý diễn ra như sau: Ứng dụng hiển thị bộ điều khiển D-Pad và chờ người dùng nhấn nút. Hệ thống kiểm tra xem người dùng có nhấn nút giữa không - nếu có (Đ), thực hiện thao tác về vị trí giữa và bật lại luồng stream; nếu không (S), ứng dụng tiếp tục tính toán góc quay mới dựa trên nút được nhấn (lên/xuống/trái/phải), sau đó kiểm tra giới hạn góc quay để đảm bảo không vượt quá phạm vi cho phép. Lệnh điều khiển được gửi lên cơ sở dữ liệu, thiết bị nhận lệnh và camera xoay theo hướng yêu cầu. Sau khi camera di chuyển, ứng dụng cập nhật vị trí hiển thị trên giao diện. Hệ thống kiểm tra xem người dùng có thoát màn hình không - nếu chưa (S), vòng lặp quay lại chờ lệnh tiếp theo; nếu đã thoát (Đ), kết thúc. Lưu đồ này đảm bảo việc điều khiển camera diễn ra mượt mà, chính xác và luôn nằm trong giới hạn phần cứng cho phép.

3.5.2.7 Lưu đồ quản lý danh sách người dùng

Hình 3.9 mô tả lưu đồ giải thuật cho chức năng quản lý danh sách người dùng được phép nhận diện trong hệ thống, bao gồm hai tác vụ chính là thêm mới và xóa người dùng.



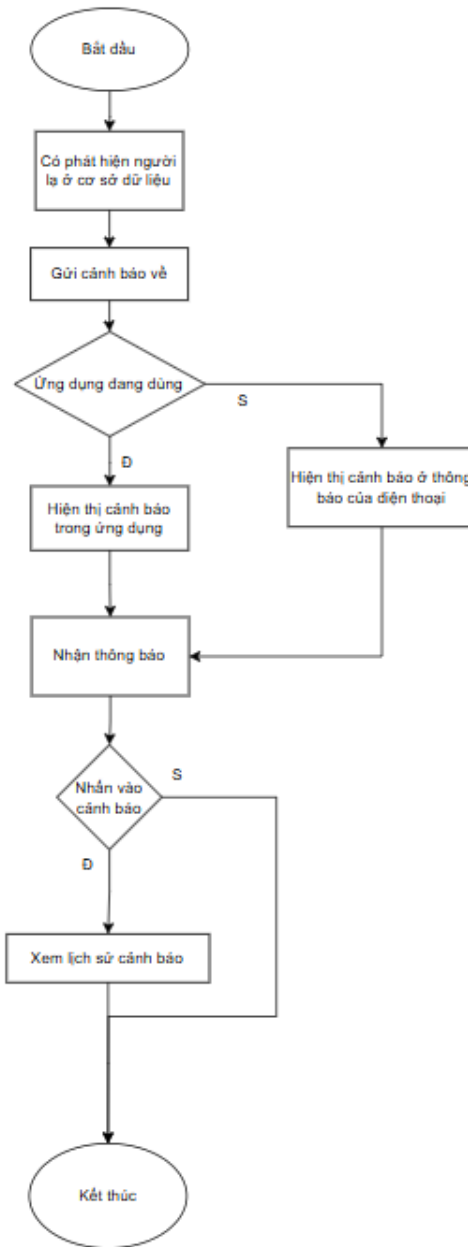
Hình 3. 24: Lưu đồ quản lý danh sách người dùng

Trình tự xử lý diễn ra như sau: Khi mở màn hình quản lý, ứng dụng tải danh sách người dùng từ cơ sở dữ liệu và hiển thị ảnh cùng tên. Người dùng chọn thao tác (Thêm/Xóa). Nếu

chọn Thêm: hệ thống yêu cầu nhập tên và kiểm tra hợp lệ nếu không hợp lệ (S), yêu cầu nhập lại; nếu hợp lệ (Đ), cho phép chọn ảnh và kiểm tra nếu ảnh không hợp lệ (S), chọn lại; nếu hợp lệ (Đ), lưu thông tin lên cơ sở dữ liệu. Nếu chọn Xóa: hệ thống hiển thị xác nhận nếu người dùng không xác nhận (Đ), quay lại; nếu xác nhận (S), tiến hành xóa khỏi cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn tất thao tác thêm hoặc xóa, hệ thống cập nhật trạng thái và UI rồi kết thúc.

3.5.2.8 Lưu đồ xử lý cảnh báo

Hình 3.10 mô tả lưu đồ giải thuật cho chức năng nhận và xử lý cảnh báo khi hệ thống phát hiện người lạ hoặc hành vi bất thường qua camera.



Hình 3. 25: Lưu đồ xử lý cảnh báo

Cơ chế xử lý cảnh báo thực hiện theo trình tự: Khi hệ thống phát hiện người lạ ở cơ sở dữ liệu, thông tin cảnh báo được gửi về ứng dụng. Ứng dụng kiểm tra trạng thái hiện tại - nếu ứng dụng đang được sử dụng (S), hiển thị cảnh báo ngay trong giao diện ứng dụng; nếu ứng dụng đang ở nền (Đ), gửi thông báo đẩy (push notification) qua hệ thống thông báo của điện thoại. Người dùng nhận thông báo và có thể nhấn vào cảnh báo - nếu nhấn vào (S), ứng dụng chuyển sang màn hình lịch sử cảnh báo để xem chi tiết; nếu không nhấn (Đ),

kết thúc quy trình. Cơ chế này đảm bảo người dùng luôn nhận được cảnh báo kịp thời dù đang trong hay ngoài ứng dụng.

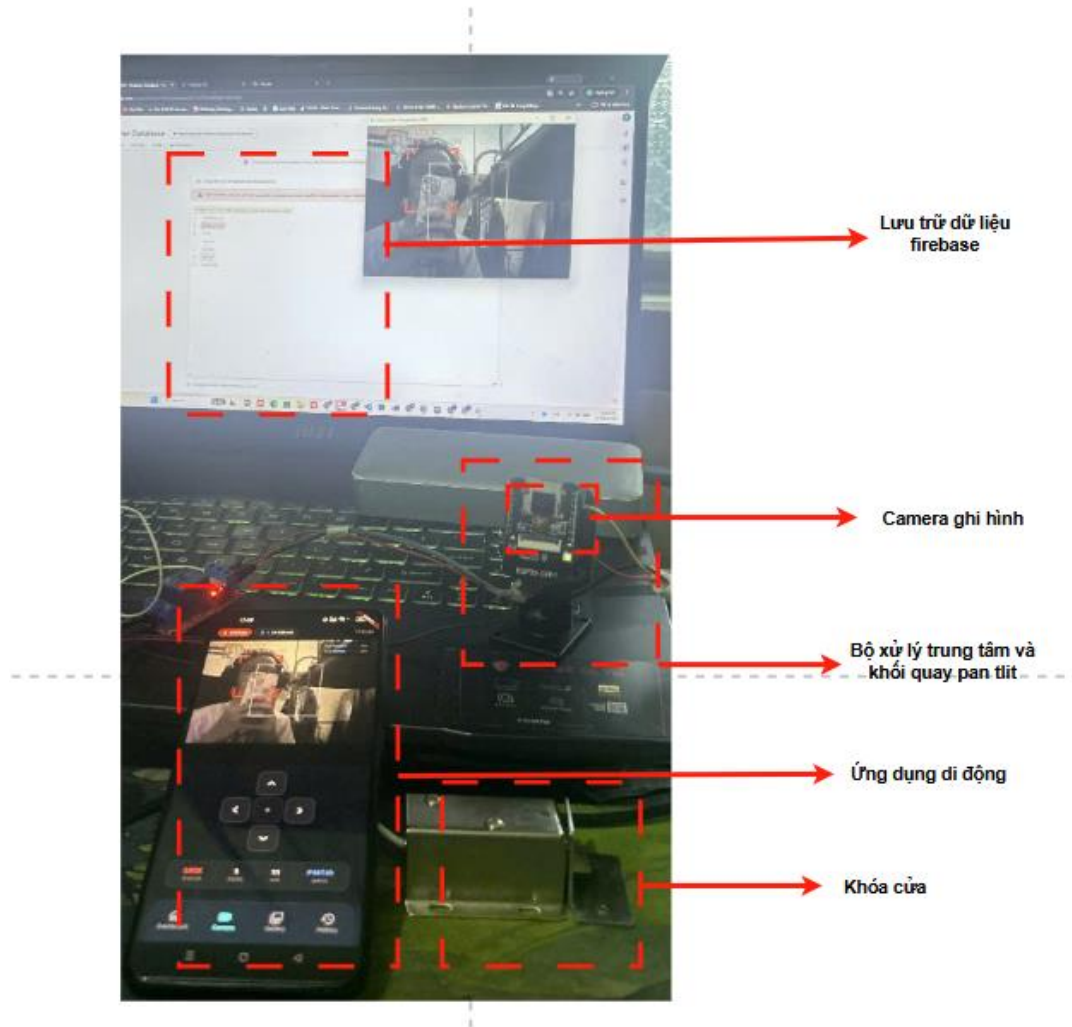
Tóm lại, lưu đồ giải thuật trình bày ở trên phản ánh đầy đủ logic xử lý của từng chức năng trong ứng dụng Android. Từ việc xác thực người dùng, điều khiển khóa, giám sát và điều khiển camera, quản lý khuôn mặt cho đến xử lý cảnh báo - mỗi chức năng đều được thiết kế với các bước kiểm tra điều kiện rõ ràng, đảm bảo tính ổn định, an toàn và trải nghiệm người dùng tốt cho toàn bộ hệ thống.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỆ THỐNG

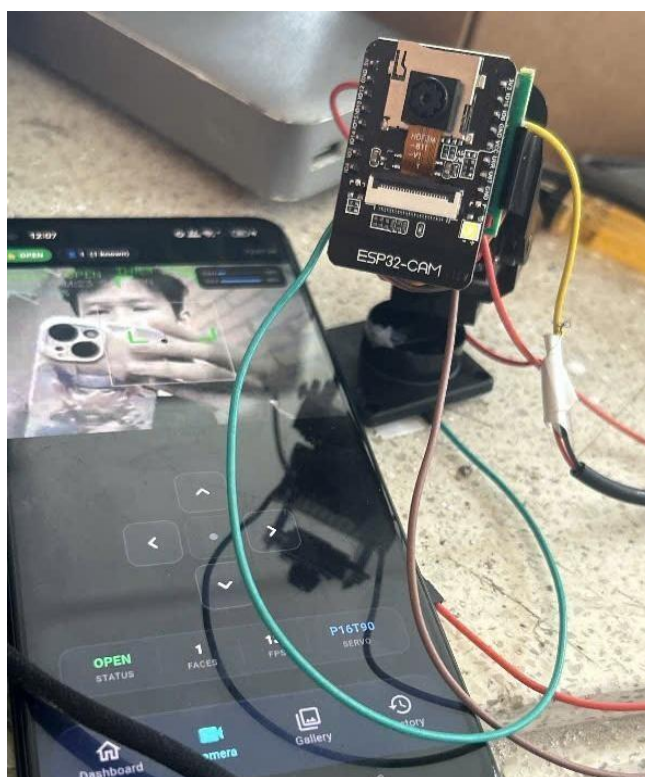
Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế, lắp ráp phần cứng và xây dựng phần mềm, hệ thống camera an ninh thông minh được triển khai thực nghiệm nhằm đánh giá khả năng hoạt động của toàn bộ các thành phần trong hệ thống. Mô hình được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa ESP32-CAM, cơ cấu Pan-Tilt sử dụng hai động cơ servo MG90S, chương trình xử lý ảnh trên máy tính, cơ sở dữ liệu Firebase và ứng dụng di động Flutter. Tổng quan hệ thống sau khi hoàn thiện được trình bày trong Hình 4.1.



Hình 4. 1: Mô hình thực nghiệm của hệ thống camera an ninh thông minh

Hình 4.1 thể hiện mô hình hệ thống sau khi hoàn thành quá trình lắp ráp và kết nối các thành phần phần cứng. ESP32-CAM được lắp đặt trên cơ cấu Pan-Tilt để thực hiện nhiệm vụ thu nhận hình ảnh và theo dõi đối tượng trong vùng quan sát. Hai động cơ servo MG90S đảm nhận việc điều chỉnh góc quay theo phương ngang và phương dọc nhằm mở rộng phạm vi giám sát của camera. Ngoài ra, hệ thống còn được trang bị nguồn cấp ngoài để bảo đảm khả năng hoạt động ổn định trong quá trình vận hành liên tục.

Để đánh giá khả năng phối hợp giữa các thành phần, nhóm tiến hành triển khai hệ thống trong môi trường thực tế. Kiến trúc triển khai của hệ thống được trình bày trong Hình 4.2.



Hình 4. 2: Triển khai phần cứng ESP32-CAM và cơ cấu pan-tilt

Chương trình Python trên máy tính tiếp nhận luồng video này để thực hiện các tác vụ phát hiện khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt và theo dõi đối tượng. Kết quả xử lý được đồng bộ lên Firebase Realtime Database nhằm phục vụ việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị.

Bên cạnh đó, ứng dụng di động Flutter được kết nối với Firebase để nhận dữ liệu theo

thời gian thực. Người dùng có thể theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống, xem lịch sử nhận diện, nhận cảnh báo khi phát hiện người lạ và điều khiển khóa cửa hoặc camera từ xa. Kết quả triển khai cho thấy các thành phần phần cứng và phần mềm đã được tích hợp thành công, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu đặt ra của đề tài.

4.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

4.2.1 Kết quả truyền hình ảnh từ ESP32_CAM

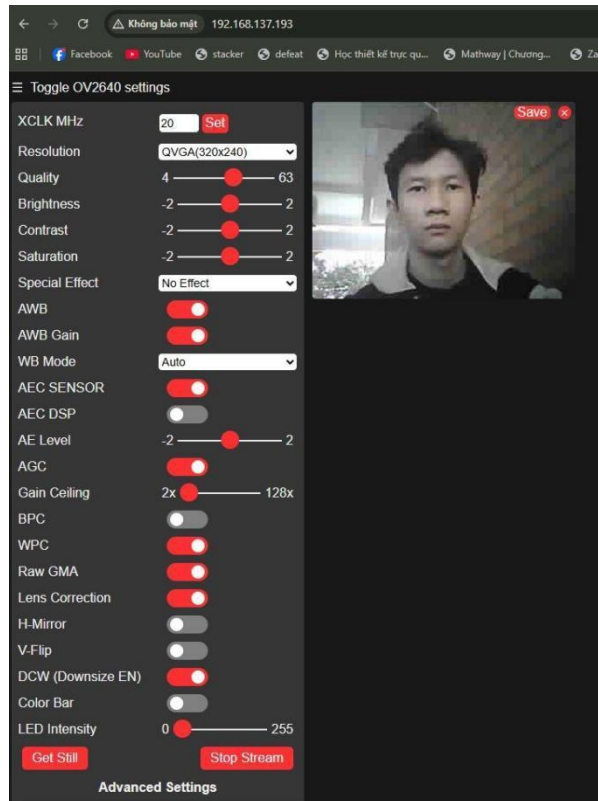
Để thực hiện chức năng giám sát, ESP32-CAM được cấu hình kết nối với mạng Wi-Fi và truyền hình ảnh thông qua giao thức HTTP Stream. Quá trình kết nối được theo dõi thông qua cửa sổ Serial Monitor nhằm kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị cũng như địa chỉ truy cập luồng video. Kết quả kết nối được trình bày trong Hình 4.3.

```
12:12:24.230 -> [SERVO] PAN=90° TILT=148° (45% → nhìn ngang)
12:12:24.745 -> [MAP] tilt% 0% → 180° (xuống) | 45% → 148° (ngang) | 100% → 110° (lên)
12:12:24.977 -> [OK] Camera initialized
12:12:25.071 -> Connecting WiFi.
12:12:25.581 -> [OK] IP: 192.168.137.193
12:12:25.581 -> [STREAM] http://192.168.137.193:81/stream
12:12:28.564 -> [OK] Firebase initialized
12:12:28.564 -> [OK] System Ready
12:12:29.828 -> [SERVO] PAN=49% TILT=45%
```

Hình 4. 3: Kết quả kết nối Wi-Fi trên Serial Monitor của ESP32-CAM

Hình 4.3 cho thấy ESP32-CAM đã kết nối thành công với mạng Wi-Fi và được cấp phát địa chỉ IP nội bộ. Đồng thời, hệ thống cũng hiển thị đường dẫn truy cập luồng video phục vụ cho quá trình xử lý ảnh và giám sát. Điều này chứng minh rằng quá trình cấu hình mạng và khởi tạo máy chủ truyền hình ảnh trên ESP32-CAM đã được thực hiện thành công.

Sau khi kết nối thành công, nhóm tiến hành truy cập luồng video thông qua trình duyệt web để đánh giá khả năng truyền hình ảnh của thiết bị. Kết quả được trình bày trong Hình 4.4.



Hình 4. 4: Giao diện truyền hình ảnh từ ESP32-CAM trên trình duyệt

Hình 4.4 cho thấy hình ảnh từ camera được truyền và hiển thị ổn định trên trình duyệt web. Người dùng có thể truy cập trực tiếp vào giao diện camera bằng cách nhập địa chỉ IP của ESP32-CAM trên các thiết bị nằm trong cùng mạng nội bộ. Kết quả thực nghiệm cho thấy chất lượng hình ảnh đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Tuy nhiên, do luồng video được cung cấp thông qua địa chỉ IP nội bộ nên việc truy cập chỉ thực hiện được trong cùng mạng LAN. Để hỗ trợ giám sát từ xa thông qua Internet, hệ thống cần được phát triển thêm các cơ chế trung gian như máy chủ đám mây hoặc dịch vụ truyền phát dữ liệu phù hợp.

Nhìn chung, kết quả thực nghiệm cho thấy ESP32-CAM đáp ứng tốt yêu cầu thu nhận và truyền hình ảnh thời gian thực, tạo nền tảng cho các chức năng nhận diện và theo dõi đối tượng của hệ thống.

4.2.2 Kết quả nhận diện khuôn mặt

Sau khi tiếp nhận luồng video từ ESP32-CAM, hệ thống sử dụng mô hình InsightFace để phát hiện vị trí khuôn mặt xuất hiện trong khung hình. Đây là bước đầu tiên trong quá trình nhận diện người dùng và theo dõi đối tượng.

Để đánh giá khả năng phát hiện khuôn mặt của hệ thống, nhóm tiến hành thử nghiệm với nhiều vị trí xuất hiện khác nhau trước camera.



Hình 4. 5: Kết quả phát hiện khuôn mặt

Hình 4.5 cho thấy hệ thống có khả năng xác định chính xác vị trí khuôn mặt xuất hiện trong khung hình. Sau khi phát hiện thành công, hệ thống hiển thị khung nhận diện bao quanh khuôn mặt nhằm phục vụ cho bước trích xuất đặc trưng và nhận diện ở các giai đoạn tiếp theo.

Quá trình phát hiện được thực hiện liên tục trên từng khung hình của luồng video. Khi người dùng di chuyển trong phạm vi quan sát của camera, hệ thống vẫn duy trì khả năng phát hiện ổn định và cập nhật vị trí khuôn mặt theo thời gian thực.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình InsightFace hoạt động hiệu quả trong điều kiện ánh sáng thông thường và đáp ứng được yêu cầu phát hiện khuôn mặt cho hệ thống camera an ninh thông minh.

4.2.3 Kết quả nhận diện người quen và người lạ

Sau khi phát hiện được khuôn mặt trong khung hình, hệ thống tiến hành trích xuất đặc trưng khuôn mặt và so sánh với dữ liệu đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Kết quả so sánh được sử dụng để xác định người dùng là người quen hay người lạ.

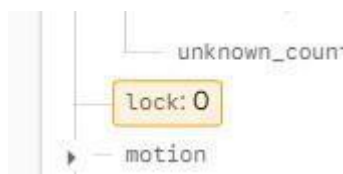
Trong trường hợp khuôn mặt được nhận diện thành công, hệ thống hiển thị tên người dùng tương ứng và thực hiện các hành động được cấu hình trước. Kết quả nhận diện người quen được trình bày trong hình 4.6.



Hình 4. 6: Kết quả nhận diện người dùng đã đăng ký

Hình 4.6 cho thấy hệ thống đã nhận diện thành công người dùng đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Tên của người dùng được hiển thị trực tiếp trên khung nhận diện, giúp xác nhận kết quả nhận diện một cách trực quan.

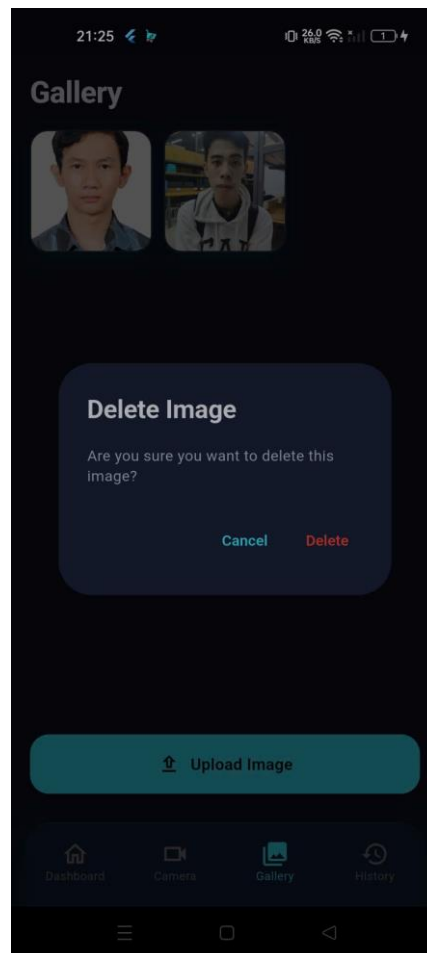
Sau khi xác thực thành công, hệ thống cập nhật trạng thái mở khóa lên Firebase Realtime Database để điều khiển thiết bị khóa cửa. Trạng thái này được thể hiện trong Hình 4.7.



Hình 4. 7: Trạng thái mở khóa trên Firebase Realtime Database

Hình 4.7 cho thấy trạng thái mở khóa đã được cập nhật thành công lên Firebase. ESP32-CAM tiếp nhận dữ liệu từ Firebase và điều khiển servo quay đến vị trí mở khóa, cho phép người dùng được cấp quyền truy cập vào khu vực được bảo vệ.

Ngược lại, khi khuôn mặt không tồn tại trong cơ sở dữ liệu hoặc không đạt ngưỡng nhận diện cho phép, hệ thống sẽ xác định đây là người lạ. Để kiểm tra thì chúng ta thực hiện thao tác xóa người dùng



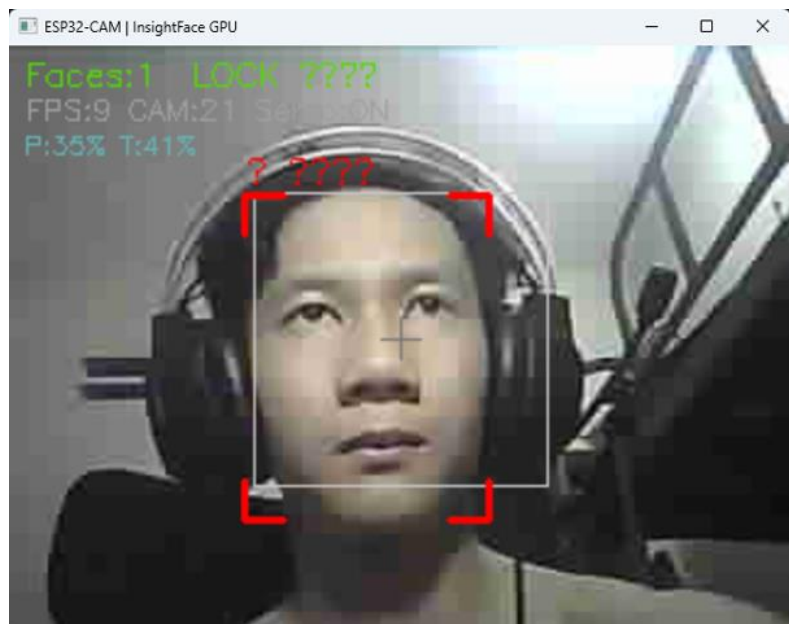
Hình 4. 8:Xóa người dùng



Hình 4. 9: Danh sách người dùng

Sau khi người dùng được xóa hay thêm vào danh sách lưu trữ người dùng ở cơ sở dữ liệu hệ thống nhận diện sẽ tự upload thêm người dùng mới

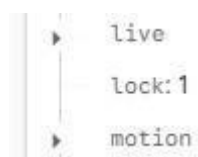
Kết quả nhận diện lại sau khi người dùng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu như trình bày trong Hình 4.10.



Hình 4. 10: Kết quả phát hiện người lạ

Hình 4.10 cho thấy hệ thống nhận diện đối tượng là người lạ và không cấp quyền truy cập. Trong trường hợp này, trạng thái khóa cửa tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực giám sát.

Đồng thời, hệ thống kích hoạt cơ chế cảnh báo và lưu trữ thông tin sự kiện để phục vụ cho quá trình theo dõi trên ứng dụng di động. Trạng thái khóa được cập nhật trên Firebase như trình bày trong Hình 4.11.



Hình 4. 11: Trạng thái khóa cửa trên Firebase Realtime Database

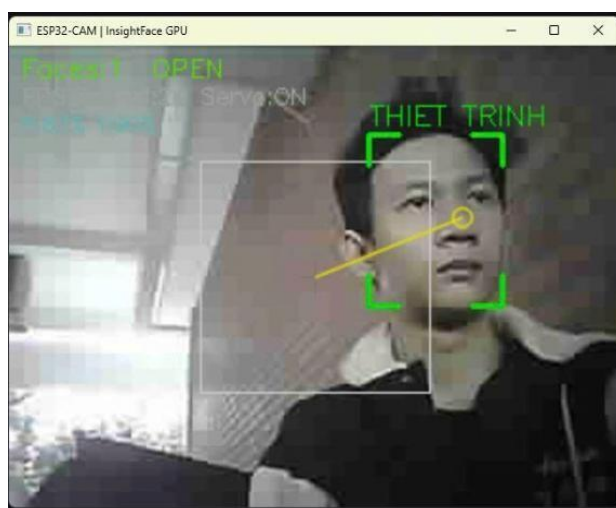
Hình 4.11 cho thấy khóa cửa vẫn được duy trì ở trạng thái đóng khi hệ thống phát hiện người lạ. Ngoài việc ngăn chặn truy cập trái phép, hệ thống còn lưu lại thời gian và thông tin cảnh báo nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi và kiểm tra các sự kiện bất thường.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng phân biệt hiệu quả giữa người đã đăng ký và người chưa đăng ký, đồng thời phối hợp chính xác với cơ chế điều khiển khóa

cửa nhằm nâng cao mức độ an toàn cho hệ thống giám sát.

4.2.4 Kết quả theo dõi đối tượng

Bên cạnh chức năng nhận diện khuôn mặt, hệ thống còn được tích hợp cơ chế theo dõi đối tượng tự động nhằm duy trì khuôn mặt trong vùng quan sát của camera. Chức năng này được thực hiện thông qua cơ cấu Pan-Tilt sử dụng hai động cơ servo MG90S kết hợp với thuật toán tracking được xây dựng trên chương trình xử lý ảnh. Khi phát hiện khuôn mặt xuất hiện trong khung hình, hệ thống sẽ tính toán vị trí của khuôn mặt so với tâm ảnh và đưa ra lệnh điều khiển phù hợp cho hai servo. Kết quả điều hướng của hệ thống được trình bày trong Hình 4.12.



Hình 4. 12: Kết quả tính toán hướng điều khiển pan-tilt

Hình 4.12 cho thấy quá trình xác định vị trí của đối tượng trong khung hình. Đường điều hướng được hệ thống tính toán dựa trên độ lệch giữa tâm khuôn mặt và tâm của khung hình. Khi đối tượng di chuyển sang trái, phải, lên hoặc xuống, hệ thống sẽ xác định hướng dịch chuyển tương ứng và tính toán góc quay phù hợp cho các động cơ servo.

Mục tiêu của thuật toán theo dõi là đưa khuôn mặt về vùng trung tâm của khung hình nhằm bảo đảm chất lượng nhận diện tốt nhất. Khi đối tượng nằm ngoài vùng trung tâm, hệ thống liên tục cập nhật vị trí mới và phát sinh các lệnh điều khiển cho cơ cấu Pan-Tilt để điều chỉnh góc quan sát của camera.

Sau khi tính toán được góc quay phù hợp, các lệnh điều khiển được đồng bộ lên Firebase Realtime Database để ESP32-CAM tiếp nhận và thực hiện điều khiển servo. Kết quả cập nhật lệnh điều khiển được trình bày trong Hình 4.13.



Hình 4. 13: Thông số điều khiển servo được đồng bộ lên Firebase

Hình 4.13 thể hiện các giá trị điều khiển được hệ thống tracking cập nhật lên Firebase trong quá trình hoạt động. Các giá trị này bao gồm vị trí hiện tại của servo và vị trí mục tiêu cần đạt đến. Dựa trên các thông số này, ESP32-CAM thực hiện điều khiển servo quay từng bước nhỏ để tránh hiện tượng thay đổi góc đột ngột gây rung lắc hoặc mất ổn định cho hệ thống.

Việc sử dụng Firebase làm trung gian giúp quá trình trao đổi dữ liệu giữa chương trình xử lý ảnh và ESP32-CAM được thực hiện theo thời gian thực. Đồng thời, người dùng cũng có thể theo dõi trạng thái hoạt động của servo thông qua ứng dụng di động.

Để đánh giá hiệu quả của cơ chế theo dõi, nhóm tiến hành thực nghiệm với các đối tượng di chuyển trong vùng quan sát của camera. Kết quả thu được được trình bày trong Hình 4.14.



Hình 4. 14: Kết quả theo dõi đối tượng bằng cơ cấu pan-tilt

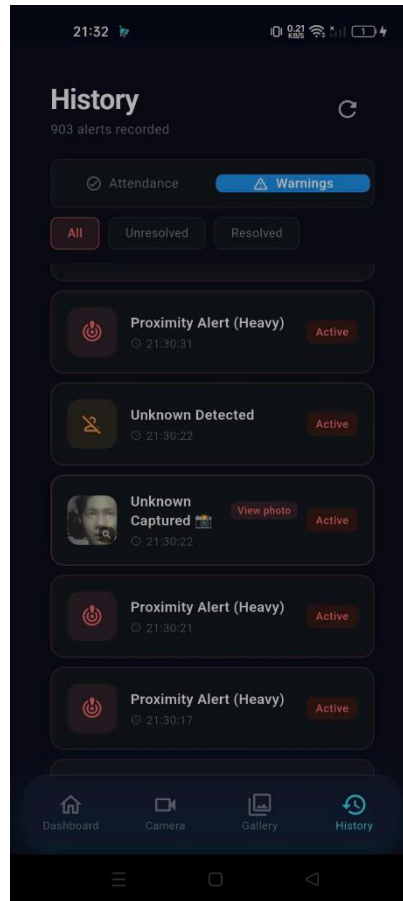
Hình 4.14 cho thấy cơ cấu Pan-Tilt có khả năng bám theo chuyển động của đối tượng theo cả phương ngang và phương dọc. Trong quá trình đối tượng di chuyển, camera liên tục điều chỉnh góc quan sát để duy trì khuôn mặt gần với tâm khung hình.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống theo dõi hoạt động ổn định trong điều kiện thử nghiệm. Các động cơ servo phản hồi đúng theo lệnh điều khiển và có khả năng giữ đối tượng trong vùng quan sát của camera trong phần lớn thời gian hoạt động. Điều này giúp nâng cao hiệu quả nhận diện khuôn mặt và mở rộng khả năng giám sát của hệ thống.

4.2.5 Lưu trữ kết quả trên ứng dụng di động

Để hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống từ xa, nhóm xây dựng ứng dụng di động bằng Flutter kết hợp với Firebase Realtime Database và Firebase Storage. Ứng dụng đóng vai trò giao diện tương tác giữa người dùng và hệ thống camera an ninh thông minh, cho phép quản lý dữ liệu nhận diện, điều khiển thiết bị và theo dõi lịch sử hoạt động.

Trong quá trình vận hành, các sự kiện nhận diện người quen, phát hiện người lạ và các thông tin cảnh báo đều được lưu trữ trên Firebase. Dữ liệu này được đồng bộ và hiển thị trên ứng dụng di động theo thời gian thực. Kết quả lưu trữ cảnh báo được trình bày trong Hình 4.15.



Hình 4. 15: Giao diện lịch sử cảnh báo người lạ trên ứng dụng di động

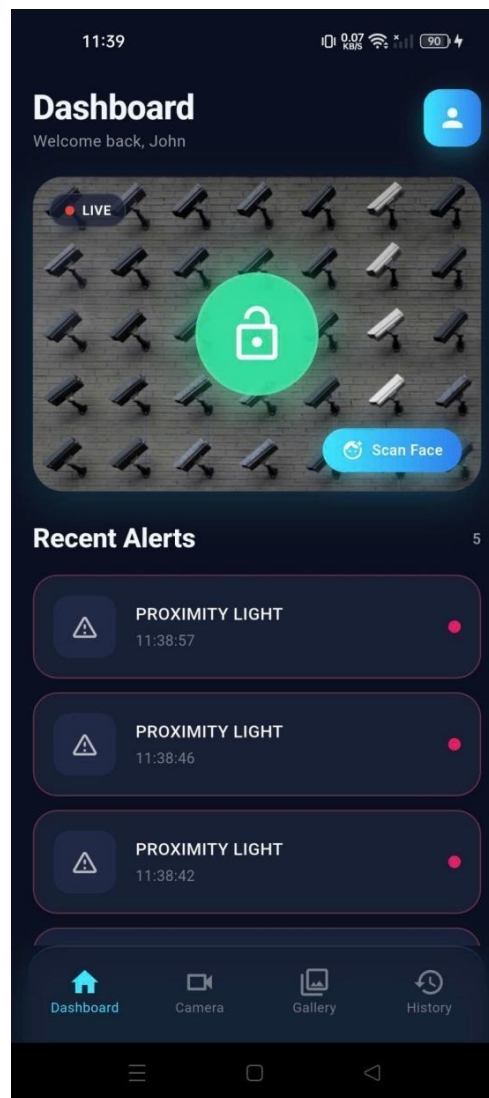
Hình 4.15 cho thấy hệ thống lưu lại các sự kiện cảnh báo phát hiện người lạ trong quá trình hoạt động. Các cảnh báo được phân loại theo mức độ khác nhau nhằm hỗ trợ người dùng đánh giá tình trạng an ninh của khu vực giám sát.

Đối với các trường hợp người lạ chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, hệ thống tạo cảnh báo mức nhẹ nhằm ghi nhận sự kiện. Trong khi đó, khi đối tượng xuất hiện liên tục hoặc có dấu hiệu bất thường trong khoảng thời gian dài hơn, hệ thống kích hoạt cảnh báo mức cao để thu hút sự chú ý của người dùng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy toàn bộ dữ liệu cảnh báo được lưu trữ thành công trên Firebase và hiển thị chính xác trên ứng dụng di động. Điều này giúp người dùng có thể dễ dàng tra cứu và theo dõi các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

4.2.6 Đồng bộ quá trình ở ứng dụng di động

Nhằm đánh giá khả năng đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống phần cứng, Firebase và ứng dụng Flutter, nhóm tiến hành thực nghiệm trong nhiều tình huống khác nhau bao gồm nhận diện khuôn mặt, mở khóa cửa, điều khiển servo và phát sinh cảnh báo. Kết quả cho thấy dữ liệu được cập nhật liên tục và ổn định trên ứng dụng di động



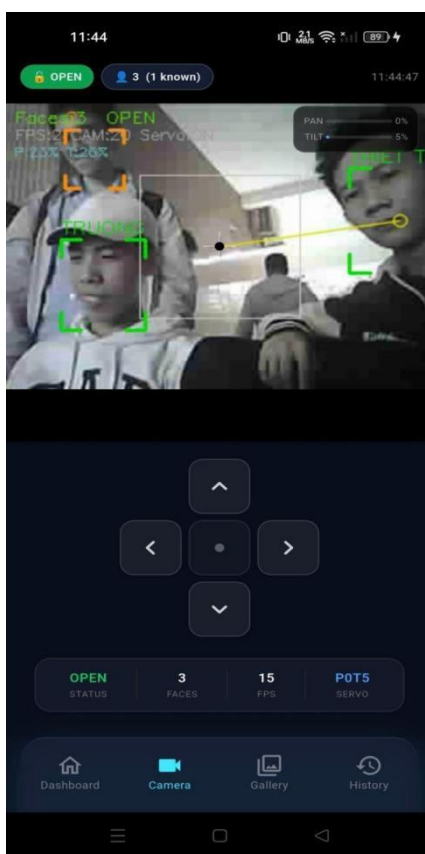
Hình 4. 16: Giao diện trang chủ của ứng dụng di động

Hình 4.16 cho thấy giao diện chính của ứng dụng, nơi hiển thị các thông tin nhận diện gần nhất của hệ thống. Người dùng có thể theo dõi tên đối tượng được nhận diện, thời gian xảy ra sự kiện và trạng thái xác thực tương ứng.

Ngoài chức năng giám sát, ứng dụng còn cung cấp chức năng Scan Face cho phép đăng ký khuôn mặt mới vào hệ thống. Sau khi đăng ký thành công, dữ liệu khuôn mặt sẽ được lưu trữ trên Firebase và sử dụng cho các lần nhận diện tiếp theo.

Trong trường hợp hệ thống nhận diện gặp sự cố hoặc người dùng muốn mở cửa thủ công, ứng dụng cũng cung cấp nút điều khiển khóa cửa từ xa. Kết quả thử nghiệm cho thấy lệnh điều khiển được truyền thành công đến thiết bị thông qua Firebase với thời gian phản hồi ngắn và hoạt động ổn định.

Để hỗ trợ giám sát trực tiếp và điều khiển góc quan sát của camera, nhóm xây dựng giao diện camera như trình bày trong Hình 4.17.

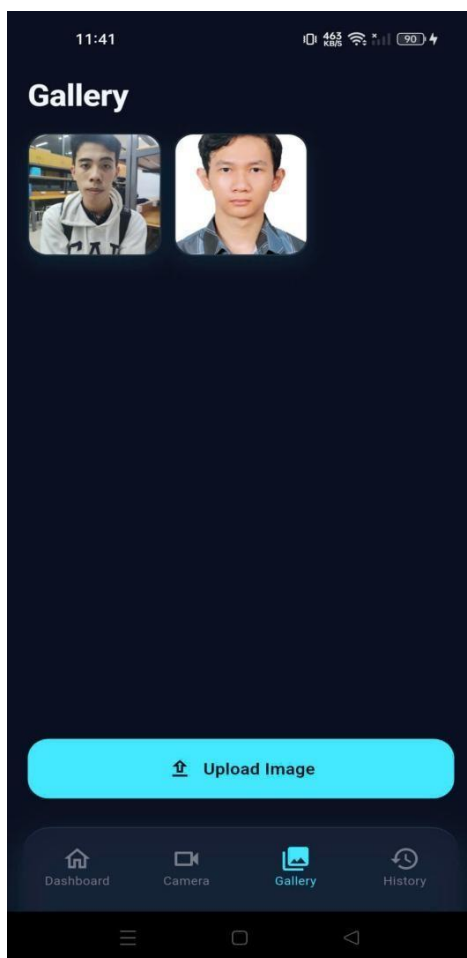


Hình 4. 17: Giao diện xem camera và điều khiển servo trên ứng dụng

Hình 4.17 minh họa giao diện giám sát trực tiếp từ camera trên ứng dụng di động. Tại đây, người dùng có thể theo dõi hình ảnh được truyền từ hệ thống theo thời gian thực, đồng thời quan sát kết quả nhận diện và theo dõi đối tượng.

Bên cạnh chức năng hiển thị hình ảnh, ứng dụng còn cung cấp các nút điều khiển servo theo các hướng lên, xuống, trái và phải. Kết quả thử nghiệm cho thấy các lệnh điều khiển được đồng bộ thành công từ ứng dụng đến Firebase và ESP32-CAM, giúp người dùng chủ động thay đổi góc quan sát khi cần thiết.

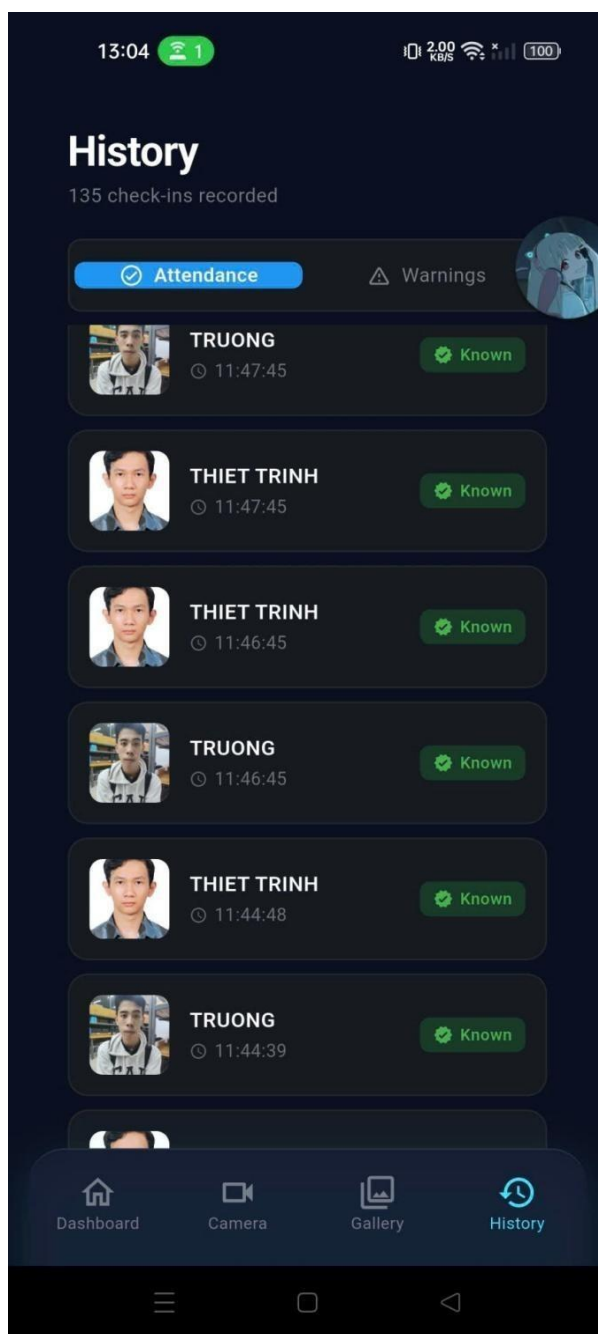
Để quản lý danh sách người dùng được phép truy cập, hệ thống cung cấp giao diện quản lý khuôn mặt như trình bày trong Hình 4.18.



Hình 4. 18: Giao diện quản lý khuôn mặt người dùng

Hình 4.18 cho thấy giao diện lưu trữ danh sách người dùng đã được đăng ký trong hệ thống. Tại đây, người quản trị có thể thêm mới hoặc xóa dữ liệu khuôn mặt tùy theo nhu cầu sử dụng. Mỗi người dùng được lưu trữ kèm theo tên và hình ảnh tương ứng nhằm phục vụ cho quá trình nhận diện.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng cung cấp giao diện lịch sử nhận diện cho phép người dùng xem lại các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.



Hình 4. 19: Giao diện lịch sử nhận diện trên ứng dụng

Hình 4.19 thể hiện toàn bộ lịch sử hoạt động của hệ thống bao gồm các lần nhận diện thành công, phát hiện người lạ và các sự kiện cảnh báo. Dữ liệu được sắp xếp theo thời gian giúp người dùng dễ dàng tra cứu và theo dõi quá trình hoạt động của hệ thống.

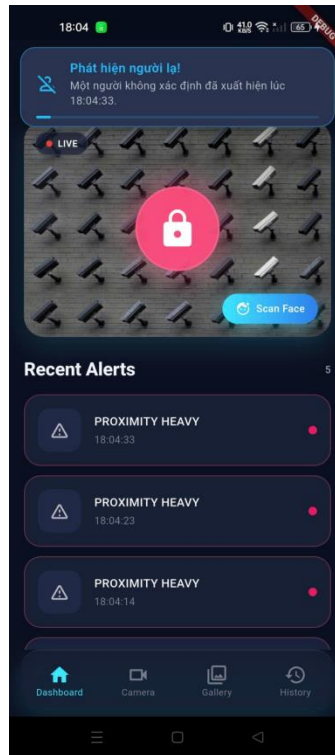
Nhằm bảo đảm người dùng có thể nhận biết kịp thời các sự kiện bất thường, hệ thống được tích hợp cơ chế cảnh báo tự động khi phát hiện người lạ xuất hiện trong khu vực giám sát. Thông tin cảnh báo được gửi đến người dùng thông qua hệ thống thông báo của điện thoại và đồng thời hiển thị trực tiếp bên trong ứng dụng di động. Kết quả thực nghiệm được trình bày trong Hình 4.20 và Hình 4.21.



Hình 4. 20: Thông báo cảnh báo người lạ trên điện thoại

Hình 4.20 cho thấy hệ thống đã gửi thành công thông báo đến thiết bị di động ngay khi phát hiện người lạ. Thông báo bao gồm nội dung cảnh báo và thời điểm xảy ra sự kiện, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết tình huống bất thường mà không cần phải mở ứng dụng. Kết quả này cho thấy cơ chế gửi thông báo hoạt động ổn định và bảo đảm khả năng cảnh báo theo thời gian thực.

Bên cạnh hình thức thông báo trên điện thoại, hệ thống còn hiển thị thông tin cảnh báo trực tiếp bên trong ứng dụng nhằm cung cấp thêm các thông tin chi tiết về sự kiện được phát hiện. Giao diện cảnh báo được trình bày trong Hình 4.21.



Hình 4. 21: Giao diện cảnh báo bên trong ứng dụng di động

Hình 4.21 minh họa giao diện cảnh báo được hiển thị trực tiếp trên ứng dụng di động khi hệ thống phát hiện người lạ. Tại đây, người dùng có thể theo dõi các thông tin liên quan đến sự kiện như thời gian phát hiện, mức độ cảnh báo và hình ảnh được ghi nhận từ camera. Việc kết hợp giữa thông báo đẩy và giao diện cảnh báo trong ứng dụng giúp nâng cao khả năng giám sát, đồng thời hỗ trợ người dùng phản ứng nhanh chóng trước các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh của khu vực được theo dõi.

Kết quả thực nghiệm cho thấy cơ chế cảnh báo của hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu được đồng bộ thành công giữa Firebase và ứng dụng di động. Người dùng có thể nhận được thông báo gần như tức thời khi xuất hiện sự kiện bất thường, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và bảo đảm an toàn cho hệ thống.

4.3 Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế và triển khai, nhóm tiến hành kiểm thử toàn bộ các chức năng của hệ thống nhằm đánh giá khả năng hoạt động thực tế và mức độ đáp ứng các yêu cầu đề ra. Quá trình kiểm thử được thực hiện trên các thành phần chính bao gồm kết nối mạng, truyền hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, điều khiển servo, xử lý cảnh báo, đồng bộ dữ liệu Firebase và ứng dụng di động. Kết quả kiểm thử được trình bày trong Bảng 4.1.

Bảng 4. 1: Kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống

STT	Chức năng kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Kết nối Wi-Fi	ESP32-CAM kết nối Wi-Fi thành công	Kết nối thành công	Đạt
2	Truyền video	Hình ảnh được hiển thị liên tục	Hoạt động ổn định	Đạt
3	Nhận diện khuôn mặt	Phát hiện được khuôn mặt	Phát hiện chính xác khuôn mặt	Đạt
4	Nhận diện người quen	Hiển thị tên người dùng đã được nhận diện	Hiển thị đúng tên người dùng	Đạt
5	Nhận diện người lạ	Hiển thị trạng thái “Unknown”	Hoạt động đúng	Đạt
6	Tracking servo	Servo bám theo đối tượng	Servo hoạt động và bám theo đối tượng	Đạt
7	Cảnh báo nhẹ	Hiển thị cảnh báo	Cảnh báo được hiển thị đúng	Đạt

8	Cảnh báo nghiêm trọng	Hiển thị cảnh báo khẩn cấp	Cảnh báo khẩn cấp được hiển thị đúng	Đạt
9	Đồng bộ Firebase	Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực	Đồng bộ thành công	Đạt
10	Hiển thị trên Flutter	Nhận dữ liệu từ Firebase và hiển thị lên ứng dụng	Hiển thị dữ liệu thành công	Đạt

Bảng 4.1 trình bày kết quả kiểm thử tổng thể của hệ thống sau khi hoàn thành quá trình thiết kế và triển khai. Các chức năng chính bao gồm kết nối Wi-Fi, truyền video, nhận diện khuôn mặt, nhận diện người quen và người lạ, điều khiển servo theo dõi đối tượng, cảnh báo an ninh, đồng bộ dữ liệu thông qua Firebase và hiển thị trên ứng dụng Flutter đều được kiểm tra trong điều kiện thực tế.

Kết quả cho thấy tất cả các chức năng đều hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế và đạt được kết quả mong muốn. Điều này chứng minh hệ thống có khả năng vận hành ổn định, đảm bảo sự liên kết giữa các thành phần phần cứng, phần mềm xử lý ảnh, cơ sở dữ liệu Firebase và ứng dụng di động.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Sau thời gian nghiên cứu, thiết kế và triển khai, đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống giám sát thông minh sử dụng ESP32-CAM kết hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt. Hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa phần cứng nhúng, xử lý ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu thời gian thực và ứng dụng di động.

Các chức năng chính của hệ thống đã được triển khai thành công bao gồm:

- Thu nhận và truyền hình ảnh từ ESP32-CAM lên ứng dụng di động thông qua mạng Wi-Fi.
- Nhận diện khuôn mặt và phân biệt người quen, người lạ.
- Theo dõi đối tượng bằng cơ cấu Pan-Tilt sử dụng hai động cơ servo.
- Cảnh báo từ xa khi phát hiện người lạ.
- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực thông qua Firebase Realtime Database.
- Lưu trữ nhật kí hình ảnh của người dùng trên Firebase Storage.
- Xây dựng ứng dụng Flutter hỗ trợ giám sát, quản lý khuôn mặt, xem camera trực tiếp và điều khiển hệ thống từ xa.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện thử nghiệm. Các chức năng nhận diện khuôn mặt, theo dõi đối tượng, đồng bộ dữ liệu và hiển thị trên ứng dụng di động đều đáp ứng được yêu cầu đề ra. Dữ liệu được cập nhật nhanh chóng giữa thiết bị phần cứng, máy chủ xử lý và ứng dụng di động, giúp người dùng có thể giám sát hệ thống từ xa một cách thuận tiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như phụ thuộc vào chất lượng kết nối mạng, khả năng nhận diện có thể bị ảnh hưởng trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi khuôn mặt bị che khuất. Ngoài ra, tốc độ xử lý và độ chính xác của hệ thống còn phụ thuộc vào cấu hình thiết bị thực hiện nhận diện.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra và chứng minh được tính khả thi trong việc ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt vào các hệ thống giám sát và kiểm soát ra vào thông minh.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dựa trên các hạn chế đã được phân tích, nhóm đề xuất một số hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống trong tương lai:

Nâng cấp phần cứng servo pan-tilt sang dòng servo công nghiệp có phản hồi vị trí (closed-loop feedback) nhằm khắc phục hiện tượng rung giật, đồng thời thay thế module ESP32-CAM bằng các camera có độ phân giải cao hơn hỗ trợ giao thức RTSP, từ đó cải thiện chất lượng hình ảnh đầu vào cho toàn bộ pipeline nhận diện.

Xây dựng quy trình thu thập dữ liệu khuôn mặt đặc thù và thực hiện fine-tuning mô hình nhận diện trên tập dữ liệu thực tế, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình pre-trained buffalo_1. Hướng này không chỉ nâng cao độ chính xác nhận diện trong các điều kiện khó (góc nghiêng lớn, che khuất một phần, ánh sáng yếu) mà còn tạo ra đóng góp khoa học có giá trị cho nghiên cứu.

Thiết kế cơ chế lưu trữ cục bộ để hệ thống có thể tiếp tục hoạt động khi mất kết nối Internet, dữ liệu điểm danh và cảnh báo sẽ được đồng bộ lên Firebase khi kết nối được khôi phục, tăng độ tin cậy trong các môi trường có hạ tầng mạng không ổn định.

Phát triển ứng dụng di động Android/iOS và giao diện web dashboard cho phép quản trị viên theo dõi trạng thái hệ thống, xem lịch sử điểm danh, nhận thông báo cảnh báo theo thời gian thực và quản lý danh sách khuôn mặt được phép.

Tích hợp cơ chế liveness detection để chống giả mạo bằng ảnh tĩnh hoặc video, kết hợp với các phương thức xác thực bổ sung như mã PIN hoặc thẻ RFID nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát truy cập đa nhân tố, đáp ứng yêu cầu bảo mật cao hơn trong môi trường thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems. *ESP32-CAM Development Board Documentation* [Online]. Available: <https://www.espressif.com>. Accessed: Jun. 2026.
- [2] OmniVision Technologies. *OV2640 Camera Chip Datasheet* [Online]. Available: <https://www.ovt.com>. Accessed: Jun. 2026.
- [3] Richard Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd Edition. Springer, 2022.
- [4] OpenCV Team. *OpenCV Documentation* [Online]. Available: <https://docs.opencv.org>. Accessed: Jun. 2026.
- [5] ESP32-CAM Module Facial Recognition Door Lock Security System. Journal of Engineering Technology and Innovation [Online] <https://www.researchgate.net/publication/389894228> Accessed: Jun. 2026.
- [6] AWS Amazon. *What is a Neural Network?* [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/what-is/neural-network>. Accessed: Jun. 2026.
- [7] Google Firebase Documentation. *Firebase Storage* [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/storage>. Accessed: Jun. 2026.
- [8] Google Firebase Documentation. *Firebase Realtime Database* [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database>. Accessed: Jun. 2026.
- [9] InsightFace Developers. *InsightFace Documentation* [Online]. Available: <https://github.com/deepinsight/insightface>. Accessed: Jun. 2026.
- [10] Adrian Rosebrock. *Face Recognition with OpenCV and Deep Learning* [Online]. Available: <https://pyimagesearch.com>. Accessed: Jun. 2026.
- [11] Arduino Documentation. *Servo Motor Library* [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/libraries/servo>. Accessed: Jun. 2026.
- [12] Johannes Schönebeiner. *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART)* [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/learn/communication/uart>. Accessed: Jun. 2026.
- [13] RFC 9110. *HTTP Semantics*. Internet Engineering Task Force (IETF), 2022.

[14] Mozilla Foundation. *WebSocket API Documentation* [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API. Accessed: Jun. 2026.

[15] Relay SRD-05VDC-SL-C [Online]. <https://www.alldatasheet.vn/datasheet-pdf/pdf/1132639/SONGLERELAY/SRD-05VDC-SL-C.html> Accessed: Jun. 2026.

PHỤ LỤC

Phần mềm nhận diện:

https://drive.google.com/drive/folders/1BI8QaAMpXl9BvrwH2xRXOu4VNV7h5hw0?usp=drive_link

Ứng dụng di động:

https://drive.google.com/drive/folders/1UkoabRgN2jIV4j_0B8ypq0Fr_9k4NG1I?usp=drive_link

Phần mềm cho vi điều khiển:

https://drive.google.com/drive/folders/10JjIcR1p_4NvmE_uhHwDkUQ2Xg8M5dvk?usp=drive_link